Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Doctorado en Sostenibilidad — Institut de Sostenibilitat

Atlas cartográfico

Mapas de la tesis ordenados por capítulo, tema y subtema, con enlace a su versión interactiva

Tesis doctoral

Enfoques y metodologías de planificación territorial local para el desarrollo de franjas de interfaz rural-urbanas limítrofes en ciudades portuarias

Barranquilla, ciudad puerto, ciudad mar y ciudad río

Autora: Aida del Carmen Palmett Padilla
Dirección: Dr. Miguel Yury Mayorga Cárdenas · Dr. Julián Galindo

Geovisor de la tesis: https://geointerfaz.vercel.app/

Manuscrito de referencia: TESIS AIDA VO1 _19-10-2026_VF.docx · Generado el 2026-10-19

Cómo está organizado este atlas

Reúne los 87 mapas de la tesis en el mismo orden del manuscrito. Cada mapa ocupa una página y conserva el rótulo, el título y la nota con que aparece en el documento.

La clasificación sigue el índice de la tesis: capítulo, tema (apartado) y subtema (subapartado) en que se cita cada mapa.

Debajo de cada mapa figura la dirección de su versión interactiva en el geovisor y el proyecto y la composición de QGIS de donde procede.

Los elementos rotulados «Mapa complementario» o «Lámina complementaria» no forman parte del manuscrito: se elaboraron con las mismas capas del sistema de información geográfica de la tesis y se identifican como tales para que no se confundan con las figuras numeradas.

Índice de mapas

Elemento	Título	Tema	Subtema	Pág.
Capítulo I. Planteamiento del problema				
Figura 1	Ubicación espacial de ciudades portuarias: Ciudad Mar y Ciudad Río en Latinoamérica	1.6 Delimitación	1.6.1 Delimitación espacial	9
Figura 2	Delimitación espacial político-administrativa: Área Metropolitana de Barranquilla - AMB	1.6 Delimitación	1.6.1 Delimitación espacial	10
Capítulo III. Análisis e integración territorial de la interfaz urbano-rural del caso barranquilla				
Figura 3	Delimitación territorial de la franja de interfaz urbano-rural del AMB	3.1 Caracterización territorial de la franja urbano-rural en Barranquilla	3.1.1 Localización territorial de la franja urbano-rural	11
Figura 4	Estructura ecosistémica y morfología del borde urbano — cuenca Ciénaga de Mallorquín	3.1 Caracterización territorial de la franja urbano-rural en Barranquilla	3.1.2 Características espaciales del borde urbano	12
Lámina Atlas 3.7	Infraestructura Red Vial como Obstáculo y División Social	3.1 Caracterización territorial de la franja urbano-rural en Barranquilla	3.1.5 Infraestructura como obstáculo y división social	13
Figura 6	Posición territorial y conectividad regional del área de estudio en el AMB	3.3 Análisis del contenido estructural	3.3.1 Ubicación y posición territorial	14
Lámina Atlas 3.4	Densidad e Intensidad de Ocupación del Suelo en el AMB	3.3 Análisis del contenido estructural	3.3.3 Densidad de población › 3.3.3.1 Análisis cuantitativo	15
Lámina Atlas 3.5	Dinámica de Crecimiento y Huella Urbana del AMB	3.3 Análisis del contenido estructural	3.3.5 Antigüedad de la vivienda › 3.3.5.1 Análisis cuantitativo (encuestas)	16
Lámina Atlas 3.6	Corredores Económicos y Especialización Productiva del AMB	3.4 Análisis del contenido funcional	3.4.2 Empleo y base económica › 3.4.2.1 Análisis cuantitativo (encuestas)	17
Lámina Atlas 3.8	Usos del Suelo del AMB – Compilación y Armonización Metropolitana	3.5 Atlas operativo	—	18
Lámina Atlas 3.9	Conflictos de Uso del Suelo Rural y Presión Ambiental (CRA)	3.5 Atlas operativo	—	19
Lámina Atlas 3.10	Aptitud del Suelo Rural según Agrología IGAC en la Franja de Interfaz	3.5 Atlas operativo	—	20
Lámina Atlas 3.11	Rutas de Transporte y Movilidad Pendular en la Interfaz Metropolitana	3.5 Atlas operativo	—	21
Lámina Atlas 3.12	Dinámica Demográfica e Intensidad de Ocupación en la Franja de Interfaz	3.5 Atlas operativo	—	22
Mapa complementario	Densidad poblacional por manzana en el Área Metropolitana de Barranquilla	3.5 Atlas operativo	—	23
Lámina Atlas 3.13	Franja de Interfaz del AMB – Síntesis Territorial y Modelo Operativo	3.5 Atlas operativo	—	24
Figura 40	Barranquilla: el paisaje de la franja de interfaz urbano-rural	3.5 Atlas operativo	—	25
Lámina Atlas 3.14	Barranquilla. Escala Macro, nivel 1: área de contexto y relaciones estáticas y dinámicas	3.6 Lectura multiescalar de la franja de interfaz: escalas Macro, Meso y Micro	—	26
Lámina Atlas 3.15	Barranquilla. Escala Macro: capas analíticas del territorio de borde	3.6 Lectura multiescalar de la franja de interfaz: escalas Macro, Meso y Micro	—	27
Lámina Atlas 3.16	Barranquilla. Escala Macro: riesgos y fracturas, categorización de bordes y continuidades	3.6 Lectura multiescalar de la franja de interfaz: escalas Macro, Meso y Micro	—	28
Lámina Atlas 3.17	Barranquilla. Escala Meso, niveles 2 y 3: área de estudio y área de influencia	3.6 Lectura multiescalar de la franja de interfaz: escalas Macro, Meso y Micro	—	29

Elemento	Título	Tema	Subtema	Pág.
Lámina Atlas 3.18	Barranquilla. Escala Meso: ámbito representativo y escenarios de borde	3.6 Lectura multiescalar de la franja de interfaz: escalas Macro, Meso y Micro	—	30
Lámina Atlas 3.19	Barranquilla. Escala Micro, nivel 4: área de intervención	3.6 Lectura multiescalar de la franja de interfaz: escalas Macro, Meso y Micro	—	31
Lámina Atlas 3.20	Barranquilla. Escala Micro: secciones tipo por escenario de borde	3.6 Lectura multiescalar de la franja de interfaz: escalas Macro, Meso y Micro	—	32
Lámina Atlas 3.21	Barranquilla. Síntesis multiescalar: matriz DOFA por escalas	3.6 Lectura multiescalar de la franja de interfaz: escalas Macro, Meso y Micro	—	33
Capítulo IV. Análisis comparativo de la interfaz urbano-rural en ciudades puerto-río: barranquilla, veracruz, santos, valparaíso				
Figura 41	Ortofotos comparadas de los cuatro casos a escala territorial	4.3 Similitud estructural y diversidad contextual	—	34
Figura 42	Ortofotos comparadas del borde puerto-ciudad-paisaje	4.3 Similitud estructural y diversidad contextual	—	35
Figura 43	Vistas oblicuas comparadas del borde puerto-ciudad-paisaje	4.3 Similitud estructural y diversidad contextual	—	36
Figura 44	Área metropolitana de Veracruz	4.4 Caracterización territorial de los casos de estudio	4.4.1 Caso 1: Veracruz – México › 4.4.1.1 Descripción general del sistema portuario y su contexto territorial	37
Figura 45	Expansión del Nuevo Puerto de Veracruz y transformación funcional del borde norte metropolitano	4.4 Caracterización territorial de los casos de estudio	4.4.1 Caso 1: Veracruz – México › 4.4.1.2 El Nuevo Puerto de Veracruz y la transformación del borde norte	38
Figura 46	Transformación de la franja norte de Veracruz y pérdida de servicios ecosistémicos asociada a la expansión portuaria (1990–2020)	4.4 Caracterización territorial de los casos de estudio	4.4.1 Caso 1: Veracruz – México › 4.4.1.4 Dinámicas de transformación de la franja y pérdida de servicios ecosistémicos	39
Lámina Atlas 4.1	Veracruz. Escala Macro, nivel 1: área de contexto y relaciones estáticas y dinámicas	4.4 Caracterización territorial de los casos de estudio	4.4.1 Caso 1: Veracruz – México › 4.4.1.5 Lectura multiescalar: escalas Macro, Meso y Micro	40
Lámina Atlas 4.2	Veracruz. Escala Macro: capas analíticas del territorio de borde	4.4 Caracterización territorial de los casos de estudio	4.4.1 Caso 1: Veracruz – México › 4.4.1.5 Lectura multiescalar: escalas Macro, Meso y Micro	41
Lámina Atlas 4.3	Veracruz. Escala Macro: riesgos y fracturas, categorización de bordes y continuidades	4.4 Caracterización territorial de los casos de estudio	4.4.1 Caso 1: Veracruz – México › 4.4.1.5 Lectura multiescalar: escalas Macro, Meso y Micro	42
Lámina Atlas 4.4	Veracruz. Escala Meso, niveles 2 y 3: área de estudio y área de influencia	4.4 Caracterización territorial de los casos de estudio	4.4.1 Caso 1: Veracruz – México › 4.4.1.5 Lectura multiescalar: escalas Macro, Meso y Micro	43
Lámina Atlas 4.5	Veracruz. Escala Meso: ámbito representativo y escenarios de borde	4.4 Caracterización territorial de los casos de estudio	4.4.1 Caso 1: Veracruz – México › 4.4.1.5 Lectura multiescalar: escalas Macro, Meso y Micro	44
Lámina Atlas 4.6	Veracruz. Escala Micro, nivel 4: área de intervención	4.4 Caracterización territorial de los casos de estudio	4.4.1 Caso 1: Veracruz – México › 4.4.1.5 Lectura multiescalar: escalas Macro, Meso y Micro	45

Elemento	Título	Tema	Subtema	Pág.
Lámina Atlas 4.7	Veracruz. Escala Micro: secciones tipo por escenario de borde	4.4 Caracterización territorial de los casos de estudio	4.4.1 Caso 1: Veracruz – México › 4.4.1.5 Lectura multiescalar: escalas Macro, Meso y Micro	46
Lámina Atlas 4.8	Veracruz. Síntesis multiescalar: matriz DOFA por escalas	4.4 Caracterización territorial de los casos de estudio	4.4.1 Caso 1: Veracruz – México › 4.4.1.5 Lectura multiescalar: escalas Macro, Meso y Micro	47
Figura 47	Área metropolitana de Valparaíso	4.4 Caracterización territorial de los casos de estudio	4.4.2 Caso 2: Valparaíso – Chile › 4.4.2.1 Descripción general del sistema portuario y su contexto territorial	48
Figura 48	Perfil transversal esquemático del sistema cerro-quebrada-plan en el Área Metropolitana de Valparaíso	4.4 Caracterización territorial de los casos de estudio	4.4.2 Caso 2: Valparaíso – Chile › 4.4.2.2 La interfaz de los cerros y las quebradas: riesgo, informalidad y borde ecológico vertical	49
Figura 49	Interfaz urbano-rural y procesos de periurbanización en el valle del Aconcagua	4.4 Caracterización territorial de los casos de estudio	4.4.2 Caso 2: Valparaíso – Chile › 4.4.2.3 La interfaz horizontal del borde agrícola interior y el valle del Aconcagua	50
Lámina Atlas 4.9	Valparaíso. Escala Macro, nivel 1: área de contexto y relaciones estáticas y dinámicas	4.4 Caracterización territorial de los casos de estudio	4.4.2 Caso 2: Valparaíso – Chile › 4.4.2.5 Lectura multiescalar: escalas Macro, Meso y Micro	51
Lámina Atlas 4.10	Valparaíso. Escala Macro: capas analíticas del territorio de borde	4.4 Caracterización territorial de los casos de estudio	4.4.2 Caso 2: Valparaíso – Chile › 4.4.2.5 Lectura multiescalar: escalas Macro, Meso y Micro	52
Lámina Atlas 4.11	Valparaíso. Escala Macro: riesgos y fracturas, categorización de bordes y continuidades	4.4 Caracterización territorial de los casos de estudio	4.4.2 Caso 2: Valparaíso – Chile › 4.4.2.5 Lectura multiescalar: escalas Macro, Meso y Micro	53
Lámina Atlas 4.12	Valparaíso. Escala Meso, niveles 2 y 3: área de estudio y área de influencia	4.4 Caracterización territorial de los casos de estudio	4.4.2 Caso 2: Valparaíso – Chile › 4.4.2.5 Lectura multiescalar: escalas Macro, Meso y Micro	54
Lámina Atlas 4.13	Valparaíso. Escala Meso: ámbito representativo y escenarios de borde	4.4 Caracterización territorial de los casos de estudio	4.4.2 Caso 2: Valparaíso – Chile › 4.4.2.5 Lectura multiescalar: escalas Macro, Meso y Micro	55
Lámina Atlas 4.14	Valparaíso. Escala Micro, nivel 4: área de intervención	4.4 Caracterización territorial de los casos de estudio	4.4.2 Caso 2: Valparaíso – Chile › 4.4.2.5 Lectura multiescalar: escalas Macro, Meso y Micro	56
Lámina Atlas 4.15	Valparaíso. Escala Micro: secciones tipo por escenario de borde	4.4 Caracterización territorial de los casos de estudio	4.4.2 Caso 2: Valparaíso – Chile › 4.4.2.5 Lectura multiescalar: escalas Macro, Meso y Micro	57
Lámina Atlas 4.16	Valparaíso. Síntesis multiescalar: matriz DOFA por escalas	4.4 Caracterización territorial de los casos de estudio	4.4.2 Caso 2: Valparaíso – Chile › 4.4.2.5 Lectura multiescalar: escalas Macro, Meso y Micro	58
Figura 50	Área metropolitana de Santos	4.4 Caracterización territorial de los casos de estudio	4.4.3 Caso 3: Santos – Brasil › 4.4.3.1 Descripción general del sistema portuario y su contexto territorial	59

Elemento	Título	Tema	Subtema	Pág.
Figura 51	Conflicto territorial entre expansión portuaria y ecosistemas de manglar en el estuario de Santos	4.4 Caracterización territorial de los casos de estudio	4.4.3 Caso 3: Santos – Brasil › 4.4.3.2 El conflicto entre la retro portuaria y los ecosistemas de manglar	60
Figura 52	Vulnerabilidad socioambiental y asentamientos informales en el borde continental de Cubatão	4.4 Caracterización territorial de los casos de estudio	4.4.3 Caso 3: Santos – Brasil › 4.4.3.3 Los asentamientos de borde continental: Cubatão y la vulnerabilidad socioambiental	61
Lámina Atlas 4.17	Santos. Escala Macro, nivel 1: área de contexto y relaciones estáticas y dinámicas	4.4 Caracterización territorial de los casos de estudio	4.4.3 Caso 3: Santos – Brasil › 4.4.3.5 Lectura multiescalar: escalas Macro, Meso y Micro	62
Lámina Atlas 4.18	Santos. Escala Macro: capas analíticas del territorio de borde	4.4 Caracterización territorial de los casos de estudio	4.4.3 Caso 3: Santos – Brasil › 4.4.3.5 Lectura multiescalar: escalas Macro, Meso y Micro	63
Lámina Atlas 4.19	Santos. Escala Macro: riesgos y fracturas, categorización de bordes y continuidades	4.4 Caracterización territorial de los casos de estudio	4.4.3 Caso 3: Santos – Brasil › 4.4.3.5 Lectura multiescalar: escalas Macro, Meso y Micro	64
Lámina Atlas 4.20	Santos. Escala Meso, niveles 2 y 3: área de estudio y área de influencia	4.4 Caracterización territorial de los casos de estudio	4.4.3 Caso 3: Santos – Brasil › 4.4.3.5 Lectura multiescalar: escalas Macro, Meso y Micro	65
Lámina Atlas 4.21	Santos. Escala Meso: ámbito representativo y escenarios de borde	4.4 Caracterización territorial de los casos de estudio	4.4.3 Caso 3: Santos – Brasil › 4.4.3.5 Lectura multiescalar: escalas Macro, Meso y Micro	66
Lámina Atlas 4.22	Santos. Escala Micro, nivel 4: área de intervención	4.4 Caracterización territorial de los casos de estudio	4.4.3 Caso 3: Santos – Brasil › 4.4.3.5 Lectura multiescalar: escalas Macro, Meso y Micro	67
Lámina Atlas 4.23	Santos. Escala Micro: secciones tipo por escenario de borde	4.4 Caracterización territorial de los casos de estudio	4.4.3 Caso 3: Santos – Brasil › 4.4.3.5 Lectura multiescalar: escalas Macro, Meso y Micro	68
Lámina Atlas 4.24	Santos. Síntesis multiescalar: matriz DOFA por escalas	4.4 Caracterización territorial de los casos de estudio	4.4.3 Caso 3: Santos – Brasil › 4.4.3.5 Lectura multiescalar: escalas Macro, Meso y Micro	69
Lámina Atlas 4.25	Comparación de los cuatro casos a escala Macro	4.4 Caracterización territorial de los casos de estudio	4.4.4 Síntesis multiescalar comparada	70
Lámina Atlas 4.26	Comparación de los cuatro casos a escala Meso	4.4 Caracterización territorial de los casos de estudio	4.4.4 Síntesis multiescalar comparada	71
Lámina Atlas 4.27	Comparación de los cuatro casos a escala Micro	4.4 Caracterización territorial de los casos de estudio	4.4.4 Síntesis multiescalar comparada	72
Capítulo V. Propuesta metodológica para la planificación de la interfaz urbano-rural en ciudades portuarias				
Figura 56	UFP 1. Unidades logístico-portuarias del modelo IOTF-IUR	5.3 Estructura del instrumento de planificación propuesto	5.3.2 Unidades Funcionales de Planificación (UFP) › 5.3.2.1 UFP Tipo 1: Unidades logístico-portuarias	73
Figura 57	UFP 2. Unidades residenciales de expansión del modelo IOTF-IUR	5.3 Estructura del instrumento de planificación propuesto	5.3.2 Unidades Funcionales de Planificación (UFP) › 5.3.2.2 UFP Tipo 2: Unidades residenciales en expansión	74

Elemento	Título	Tema	Subtema	Pág.
Figura 58	UFP 3. Unidades de transición urbano-rural del modelo IOTF-IUR	5.3 Estructura del instrumento de planificación propuesto	5.3.2 Unidades Funcionales de Planificación (UFP) › 5.3.2.3 UFP Tipo 3: Unidades de transición urbano-rural	75
Figura 59	UFP 4. Unidades de protección ambiental del modelo IOTF-IUR	5.3 Estructura del instrumento de planificación propuesto	5.3.2 Unidades Funcionales de Planificación (UFP) › 5.3.2.4 UFP Tipo 4: Unidades de protección ambiental	76
Figura 60	Unidades Funcionales de Planificación – UFP aplicadas a la franja interfaz de coberturas del suelo actual	5.3 Estructura del instrumento de planificación propuesto	5.3.2 Unidades Funcionales de Planificación (UFP) › 5.3.2.4 UFP Tipo 4: Unidades de protección ambiental	77
Mapa complementario	Conflictos de uso del suelo dentro de cada Unidad Funcional de Planificación	5.3 Estructura del instrumento de planificación propuesto	5.3.2 Unidades Funcionales de Planificación (UFP) › 5.3.2.4 UFP Tipo 4: Unidades de protección ambiental	78
Mapa complementario	Estructura ambiental de la franja frente a los corredores de mercancías	5.3 Estructura del instrumento de planificación propuesto	5.3.2 Unidades Funcionales de Planificación (UFP) › 5.3.2.4 UFP Tipo 4: Unidades de protección ambiental	79
Figura 61	Nodo 1. Esquema conceptual del nodo ecoturístico de Puerto Colombia sobre la Autopista Circunvalar de la Prosperidad	5.3 Estructura del instrumento de planificación propuesto	5.3.3 Dinámicas del sistema multinodal › 5.3.3.1 Nodo 1 – Ecoturístico	80
Figura 62	Nodo 2. Esquema conceptual del nodo agroindustrial de Galapa sobre la Autopista Circunvalar de la Prosperidad	5.3 Estructura del instrumento de planificación propuesto	5.3.3 Dinámicas del sistema multinodal › 5.3.3.2 Nodo 2 – Agroindustrial (agroproductivo)	81
Figura 63	Nodo 3. Esquema conceptual del nodo cultural Barranquilla - Galapa sobre la Autopista Circunvalar	5.3 Estructura del instrumento de planificación propuesto	5.3.3 Dinámicas del sistema multinodal › 5.3.3.3 Nodo 3 – Sociocultural	82
Figura 64	Nodo 4. Esquema conceptual del nodo industrial de Malambo sobre la Autopista Circunvalar de la Prosperidad	5.3 Estructura del instrumento de planificación propuesto	5.3.3 Dinámicas del sistema multinodal › 5.3.3.4 Nodo 4 – Industrial-logístico	83
Figura 65	Esquema de localización del Nuevo puerto interior detrás de la Ciénaga de la Bahía, sobre la vía platanal, frente al Aeropuerto de Carga	5.3 Estructura del instrumento de planificación propuesto	5.3.3 Dinámicas del sistema multinodal › 5.3.3.5 Nodo Articulador Central	84
Figura 66	Eje multinodal corredor de la Circunvalar de la Prosperidad que integra los nodos y el nuevo puerto interior	5.3 Estructura del instrumento de planificación propuesto	5.3.3 Dinámicas del sistema multinodal › 5.3.3.5 Nodo Articulador Central	85
Figura 67	Esquema Sistema multinodal del IOTF-IUR	5.3 Estructura del instrumento de planificación propuesto	5.3.3 Dinámicas del sistema multinodal › 5.3.3.5 Nodo Articulador Central	86
Figura 70	Mapa de la franja de interfaz urbana-rural delimitada funcionalmente con propuesta de UFP	5.4 Fases de aplicación del IOTF-IUR	5.4.1 Fase 1: delimitación funcional del territorio de interfaz	87
Mapa complementario	Accesibilidad al puerto en camión: isócronas de 15, 30 y 60 minutos	5.4 Fases de aplicación del IOTF-IUR	5.4.1 Fase 1: delimitación funcional del territorio de interfaz	88
Mapa complementario	Gradiente de transformación de usos del suelo: rural, periurbano y urbano	5.4 Fases de aplicación del IOTF-IUR	5.4.1 Fase 1: delimitación funcional del territorio de interfaz	89

Elemento	Título	Tema	Subtema	Pág.
Mapa complementario	Corredores de movilidad de mercancías	5.4 Fases de aplicación del IOTF-IUR	5.4.1 Fase 1: delimitación funcional del territorio de interfaz	90
Figura 76	Estructuración de las Unidades Funcionales de Planificación en macromanzanas de al menos 25 ha según su vocación	5.5 Aplicación al contexto de estudio: Barranquilla como ciudad río, ciudad puerto y ciudad mar	5.5.3 Aplicación piloto: macromanzanas y escenarios en el corredor de la Circunvalar	91
Figura 77	Aplicación piloto del IOTF-IUR en el corredor de la Circunvalar de la Prosperidad: vocación e indicadores por macromanzana	5.5 Aplicación al contexto de estudio: Barranquilla como ciudad río, ciudad puerto y ciudad mar	5.5.3 Aplicación piloto: macromanzanas y escenarios en el corredor de la Circunvalar	92
Figura 78	Escenarios de la franja de interfaz de Barranquilla a 2035: tendencial y con aplicación del IOTF-IUR	5.5 Aplicación al contexto de estudio: Barranquilla como ciudad río, ciudad puerto y ciudad mar	5.5.3 Aplicación piloto: macromanzanas y escenarios en el corredor de la Circunvalar	93
Lámina complementaria	Articulador logístico metropolitano	Presentación del capítulo	—	94
Lámina complementaria	Régimen normativo de aprovechamiento de las UFP según aptitud del suelo (IGAC)	Presentación del capítulo	—	95

Capítulo I. Planteamiento del problema

1.6 Delimitación

1.6.1 Delimitación espacial

Figura 1

Ubicación espacial de ciudades portuarias: Ciudad Mar y Ciudad Río en Latinoamérica

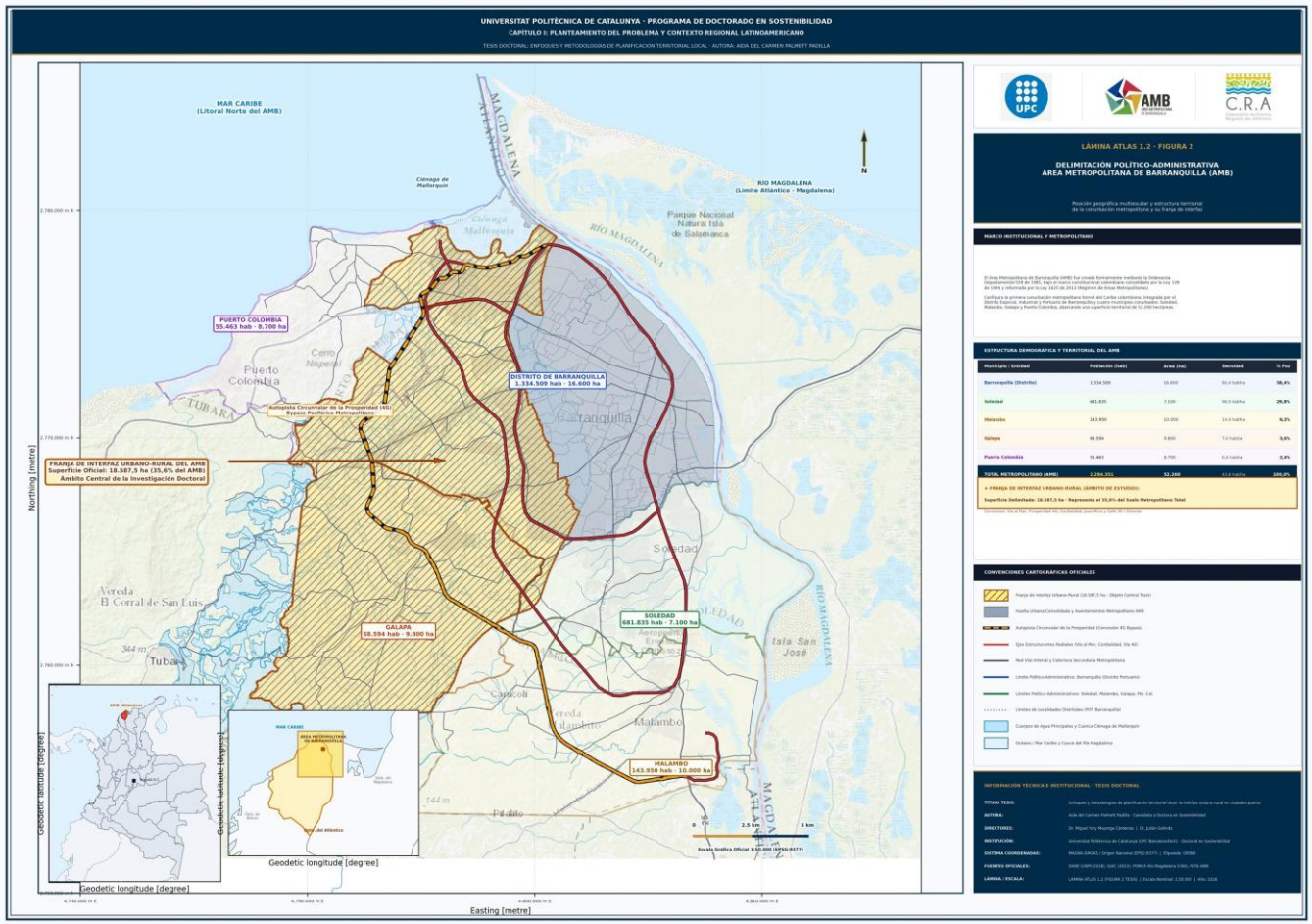


Nota. Cartografía base de localización de ciudades portuarias latinoamericanas y delimitación del caso de estudio. Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-1

Versión interactiva: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-1 · Origen: proyecto QGIS 03_CAP4_CIUDADES_PUERTO_LATINOAMERICA.qgz, composición «CIUDADES_PUERTO_LATINOAMERICA» · Manuscrito: pág. 23

Figura 2

Delimitación espacial político-administrativa: Área Metropolitana de Barranquilla - AMB



Nota. Elaboración propia con base en la cartografía del IGAC y los POT municipales del AMB. Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-2

Versión interactiva: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-2 · Origen: proyecto QGIS 01_AIDA_PROYECTO_GENERAL.qgz, composición «DEPARTAMENTAL» · Manuscrito: pág. 24

Capítulo III. Análisis e integración territorial de la interfaz urbano-rural del caso barranquilla

3.1 Caracterización territorial de la franja urbano-rural en Barranquilla

3.1.1 Localización territorial de la franja urbano-rural

Figura 3

Delimitación territorial de la franja de interfaz urbano-rural del AMB



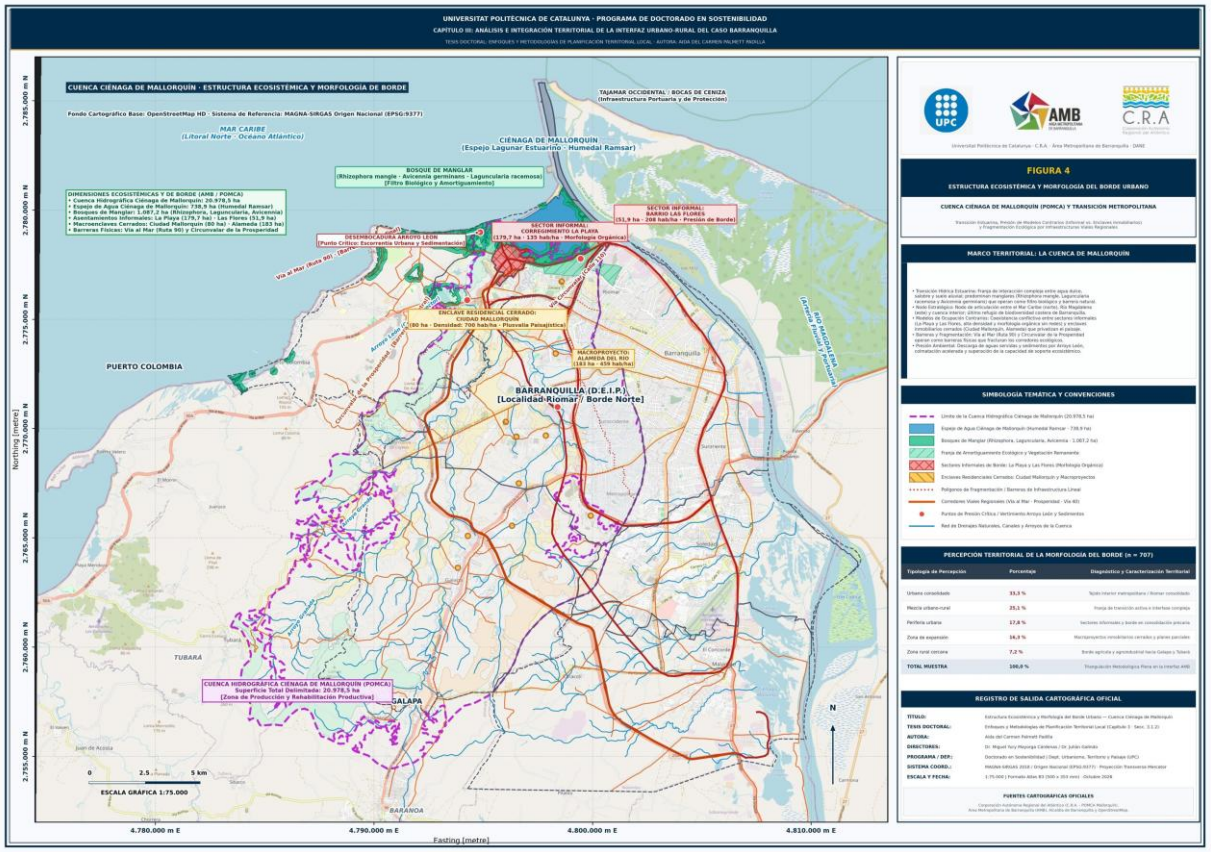
Nota. Elaboración propia con base en cartografía IGAC y datos DANE (2023) Se identifican los cinco municipios que integran el Área Metropolitana de Barranquilla, las localidades del distrito de Barranquilla y los principales elementos geográficos estructurantes, entre ellos el río Magdalena y la ciénaga de mallorquín, que configuran la interfaz urbano-rural. Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-3

Versión interactiva: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-3 · Origen: proyecto QGIS 01_AIDA_PROYECTO_GENERAL.qgz, composición «DELIMITACION TERITORIAL DE LA FRANJA DE INTERFACE URBANO RURAL DEL AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA» · Manuscrito: pág. 52

3.1.2 Características espaciales del borde urbano

Figura 4

Estructura ecosistémica y morfología del borde urbano — cuenca Ciénaga de Mallorquín



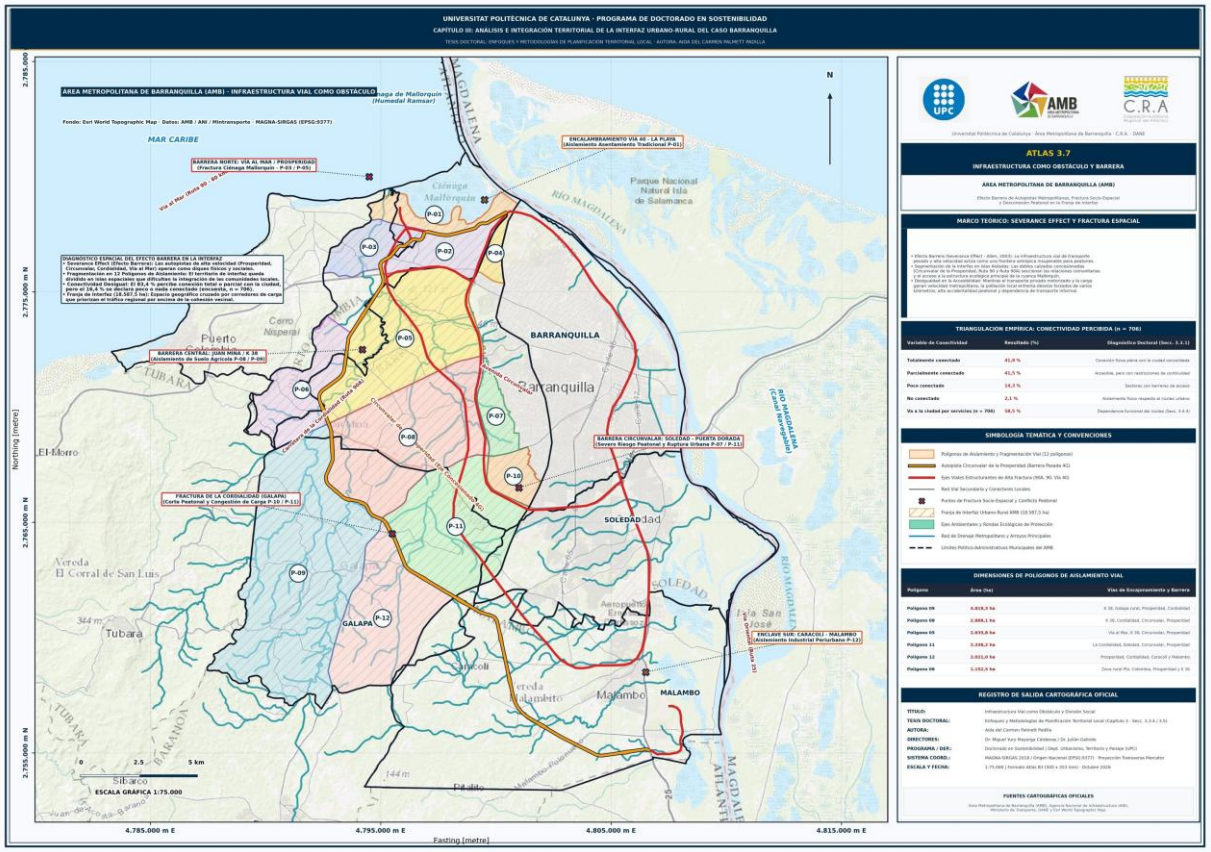
Nota. Representación cartográfica de la estructura morfológica del borde urbano. Se observa la red de drenaje pluvial que desemboca en la Ciénaga de Mallorquín y la presión de la mancha urbana sobre el ecosistema de manglar. Elaboración propia a partir de cartografía base del Área Metropolitana de Barranquilla (AMB), la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (C.R.A.) y datos de campo (2026). Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-4

Versión interactiva: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-4 · Origen: proyecto QGIS 01_AIDA_PROYECTO_GENERAL.qgz, composición «ESTRUCTURA_ECOSISTEMICA_Y_MORFOLOGICA_DEL_BORDE_URBANO» · Manuscrito: pág. 54

3.1.5 Infraestructura como obstáculo y división social

Lámina Atlas 3.7

Infraestructura Red Vial como Obstáculo y División Social



Nota. Salida cartográfica oficial del Atlas Operativo a escala 1:75.000 (MAGNA-SIRGAS 2018 Origen Nacional EPSG:9377). Ejes viales e infraestructuras que actúan como barrera física y fragmentan la franja de interfaz. Elaboración propia con base en cartografía del Área Metropolitana de Barranquilla (AMB) y los POT municipales. Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-3-7

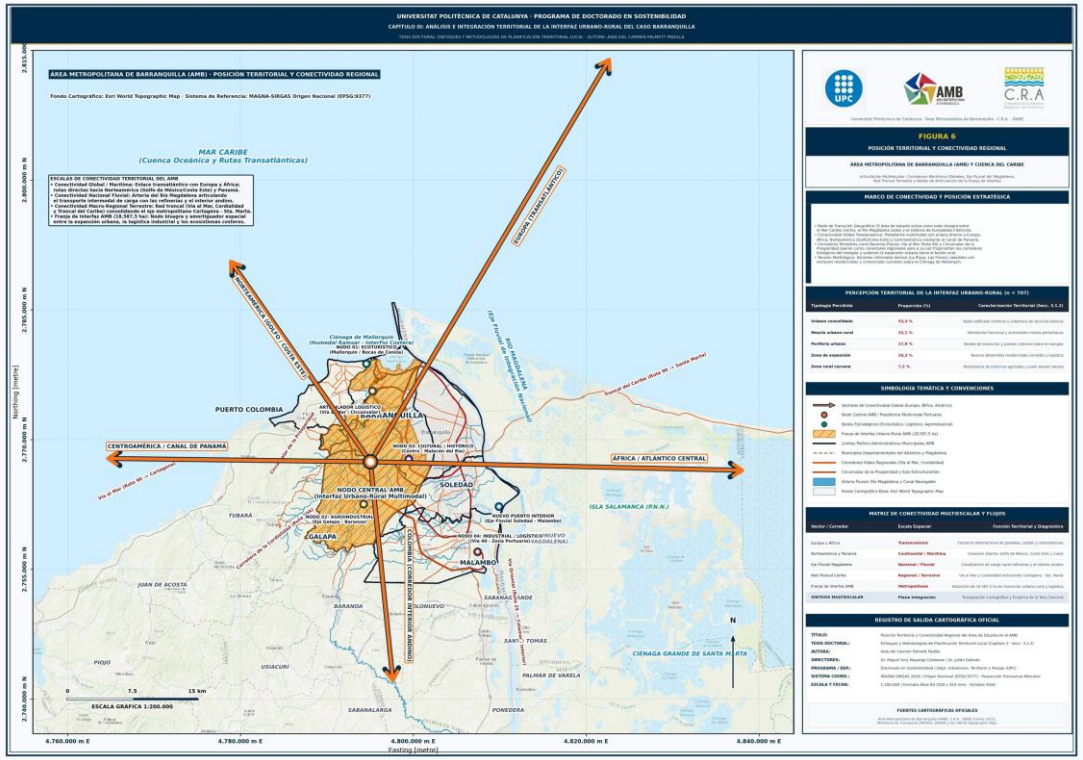
Versión interactiva: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-3-7 · Origen: proyecto QGIS 01_AIDA_PROYECTO_GENERAL.qgz, composición «INFRAESTRUCTURA_COMO_OBSTACULO_Y_DIVISION_SOCIAL» · Manuscrito: pág. 56

3.3 Análisis del contenido estructural

3.3.1 Ubicación y posición territorial

Figura 6

Posición territorial y conectividad regional del área de estudio en el AMB

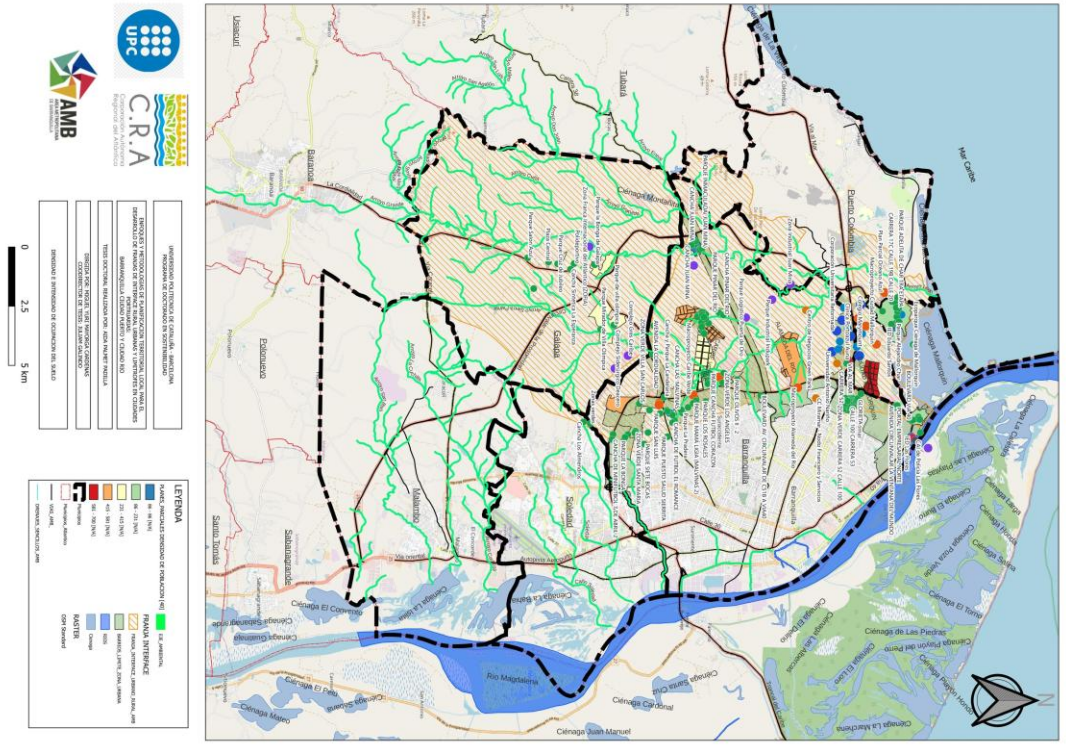


Nota. La figura evidencia la posición territorial del área de estudio dentro del contexto metropolitano de Barranquilla, destacando su relación estratégica con el corredor del río Magdalena, la red vial principal y los límites urbano-rurales. Asimismo, permite identificar los niveles de conectividad regional y la articulación funcional del sector con el núcleo urbano consolidado y las áreas periféricas del distrito metropolitano. Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-6

Versión interactiva: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-6 · Origen: proyecto QGIS 01_AIDA_PROYECTO_GENERAL.qgz, composición «POSICION_TERITORIAL_Y_CONECTIVIDAD_REGIONAL» · Manuscrito: pág. 58

Lámina Atlas 3.4

Densidad e Intensidad de Ocupación del Suelo en el AMB

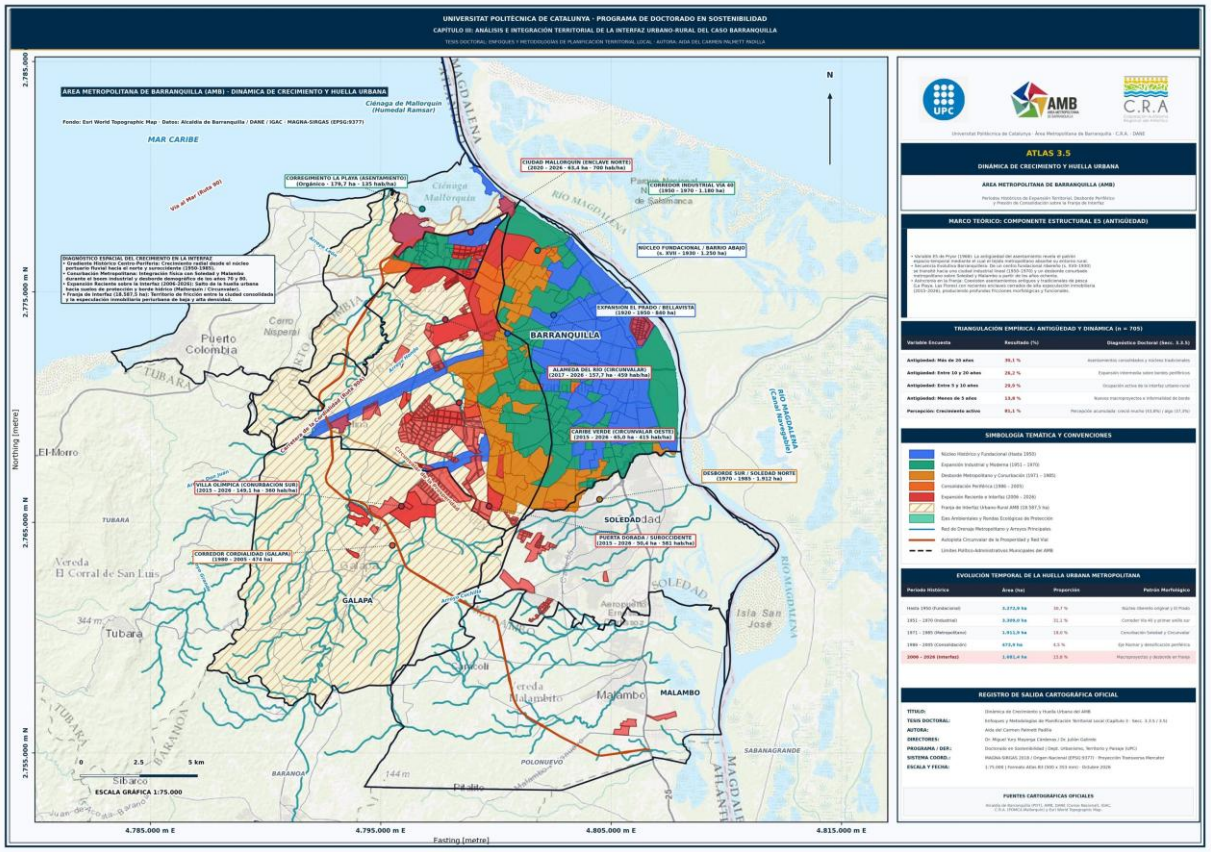


Nota. Salida cartográfica oficial del Atlas Operativo a escala 1:75.000 (MAGNA-SIRGAS 2018 Origen Nacional EPSG:9377). Mapeo integral de la densidad de población, intensidad de ocupación y tipos de construcción en la franja de interfaz urbano-rural del AMB. Relaciona la población censal por manzana DANE (263.491 hab. en 2.536 manzanas), los rangos de densidad habitacional (hab/ha), los macroproyectos y planes parciales de borde (Ciudad Mallorquín, Alameda del Río, El Genovés, Villas de San Pablo, entre otros), y los equipamientos estructurantes clasificados (universidades, colegios, parques y espacios públicos, complejos industriales/logísticos, servicios bancarios y comerciales, centros de salud e instituciones públicas). Elaboración propia con base en cartografía del Área Metropolitana de Barranquilla (AMB), DANE y POT municipales. Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-3-4

Versión interactiva: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-3-4 · Origen: proyecto QGIS 01_AIDA_PROYECTO_GENERAL.qgz, composición «DENSIDAD_E_INTENSIDAD_DE_OCUPACION_DEL_SUELO» · Manuscrito: pág. 80

Lámina Atlas 3.5

Dinámica de Crecimiento y Huella Urbana del AMB



Nota. Salida cartográfica oficial del Atlas Operativo a escala 1:75.000 (MAGNA-SIRGAS 2018 Origen Nacional EPSG:9377). Evolución histórica de la huella urbana metropolitana por periodos de fundación de los barrios y su avance sobre la franja de interfaz. Elaboración propia con base en cartografía del Área Metropolitana de Barranquilla (AMB) y los POT municipales. Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-3-5

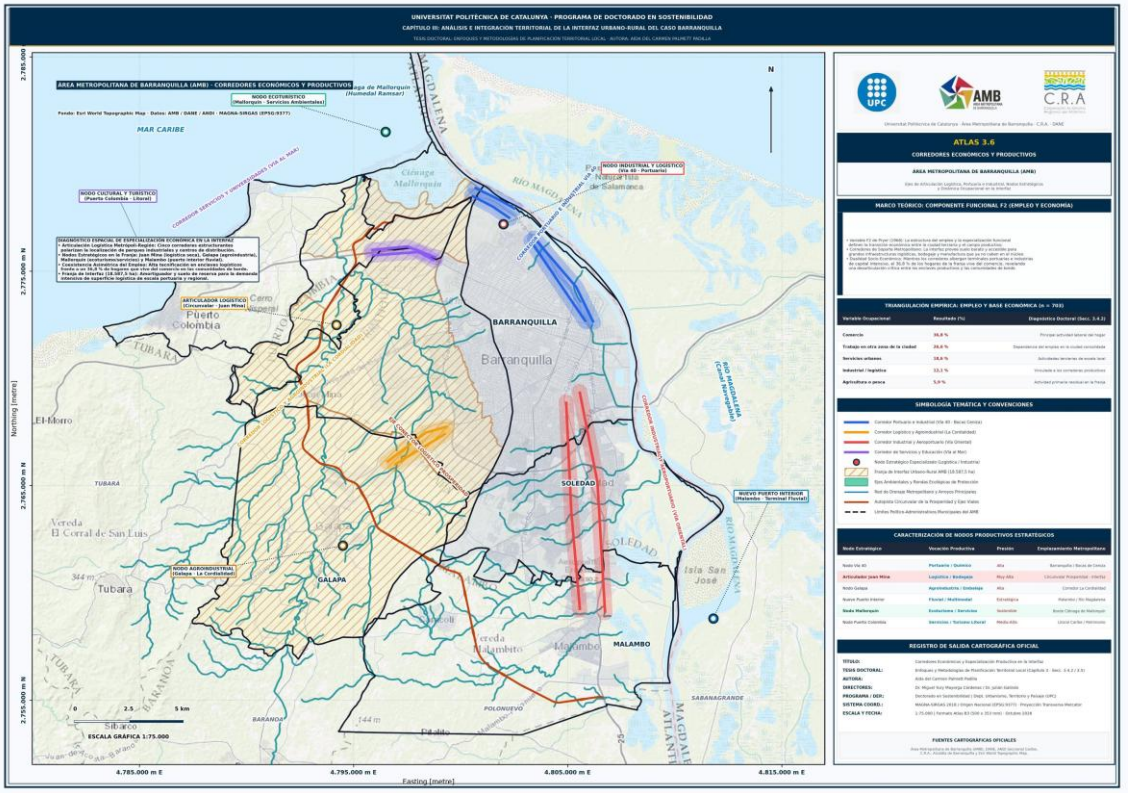
Versión interactiva: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-3-5 · Origen: proyecto QGIS 01_AIDA_PROYECTO_GENERAL.qgz, composición «DINAMICA DE CRECIMIENTO» · Manuscrito: pág. 99

3.4 Análisis del contenido funcional

3.4.2 Empleo y base económica › 3.4.2.1 Análisis cuantitativo (encuestas)

Lámina Atlas 3.6

Corredores Económicos y Especialización Productiva del AMB



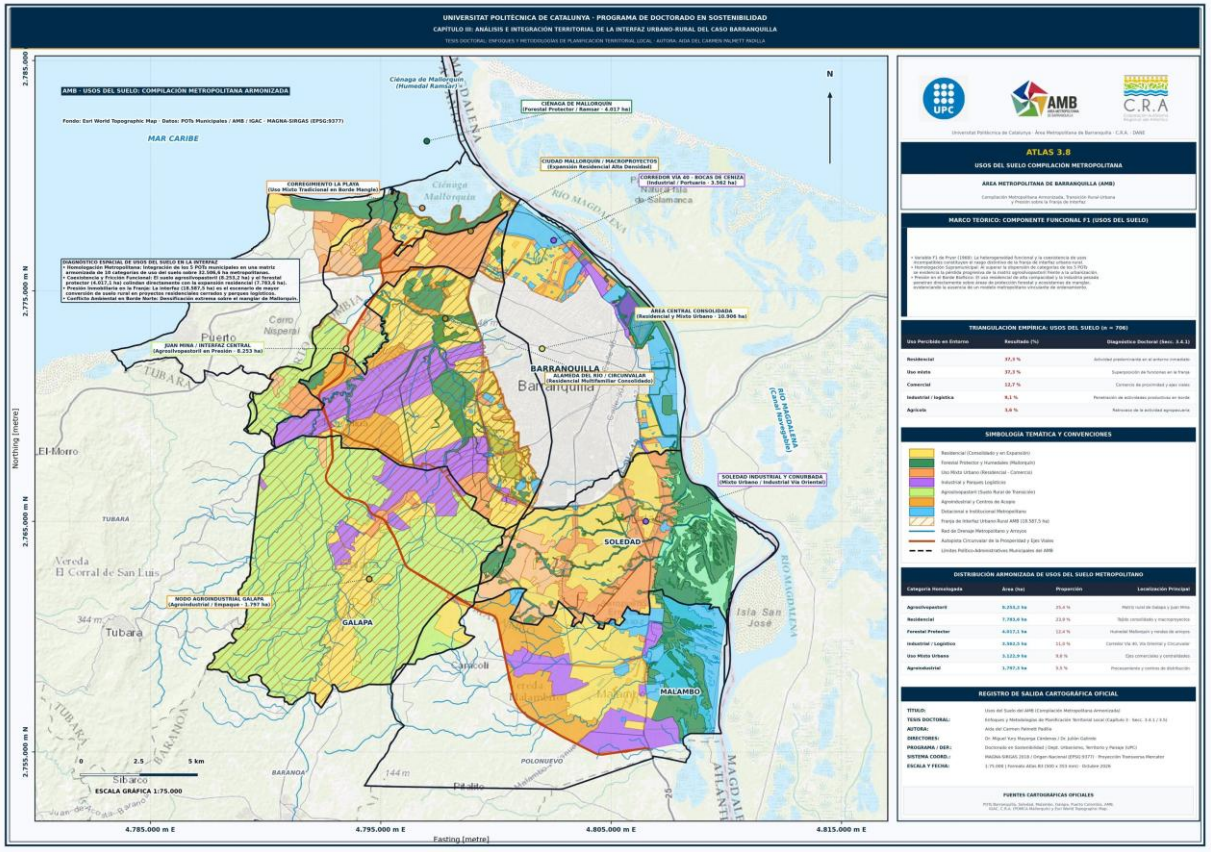
Nota. Salida cartográfica oficial del Atlas Operativo a escala 1:75.000 (MAGNA-SIRGAS 2018 Origen Nacional EPSG:9377). Corredores económicos y ejes de especialización productiva que estructuran la base económica de la franja de interfaz. Elaboración propia con base en cartografía del Área Metropolitana de Barranquilla (AMB) y los POT municipales. Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-3-6

Versión interactiva: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-3-6 · Origen: proyecto QGIS 01_AIDA_PROYECTO_GENERAL.qgz, composición «CORREDORES_ECONOMICOS» · Manuscrito: pág. 130

3.5 Atlas operativo

Lámina Atlas 3.8

Usos del Suelo del AMB – Compilación y Armonización Metropolitana

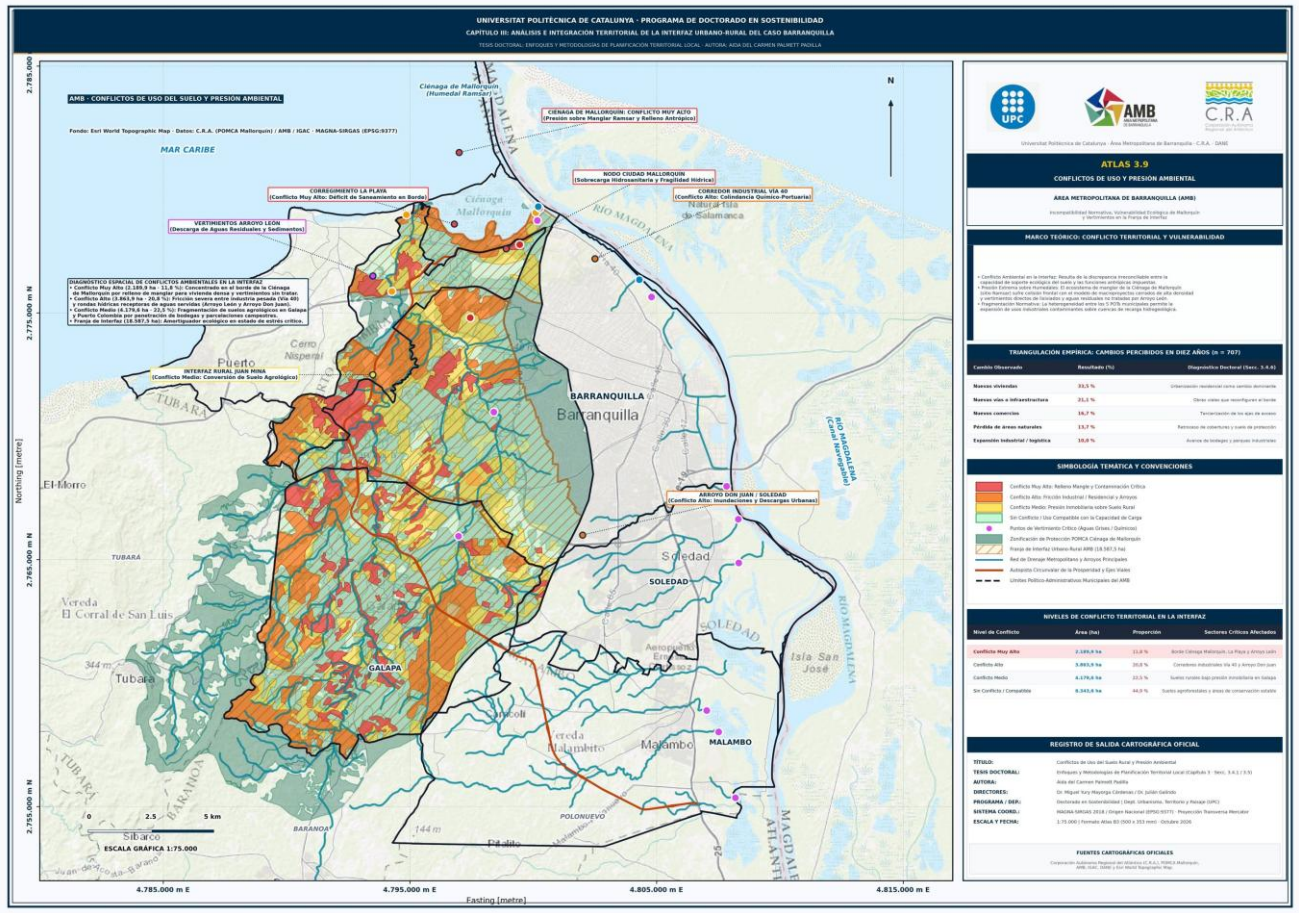


Nota. Salida cartográfica oficial del Atlas Operativo a escala 1:75.000 (MAGNA-SIRGAS 2018 Origen Nacional EPSG:9377). Compilación y armonización de diez clases de uso del suelo sobre 32.500 ha de los POTs de Barranquilla, Soledad, Malambo, Galapa y Puerto Colombia. Elaboración propia. Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-3-8

Versión interactiva: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-3-8 · Origen: proyecto QGIS 02_CAP3_ATLAS_OPERATIVO_AMB.qgz, composición «ATLAS 3.8 · Usos del suelo – compilación AMB» · Manuscrito: pág. 185

Lámina Atlas 3.9

Conflictos de Uso del Suelo Rural y Presión Ambiental (CRA)

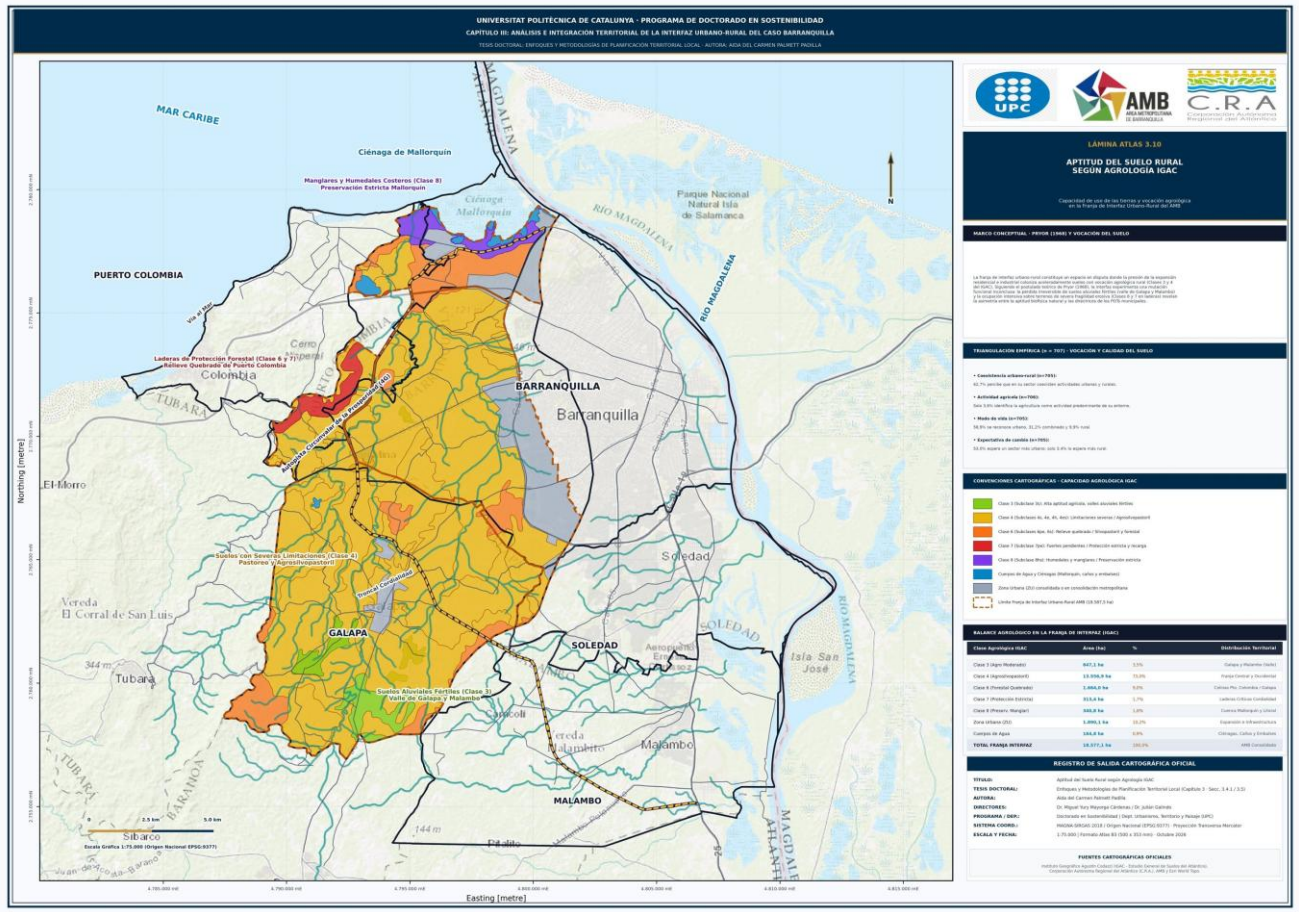


Nota. Salida cartográfica oficial del Atlas Operativo a escala 1:75.000 (MAGNA-SIRGAS 2018 Origen Nacional EPSG:9377). Zonificación de niveles de conflicto ambiental (Muy Alto, Alto, Medio y Bajo) y áreas de sobreutilización del suelo en la franja de interfaz. Elaboración propia con base en CRA y POMCA Mallorquín. Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-3-9

Versión interactiva: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-3-9 · Origen: proyecto QGIS 01_AIDA_PROYECTO_GENERAL.qgz, composición «ATLAS 3.9 · Conflictos de uso del suelo» · Manuscrito: pág. 187

Lámina Atlas 3.10

Aptitud del Suelo Rural según Agrología IGAC en la Franja de Interfaz

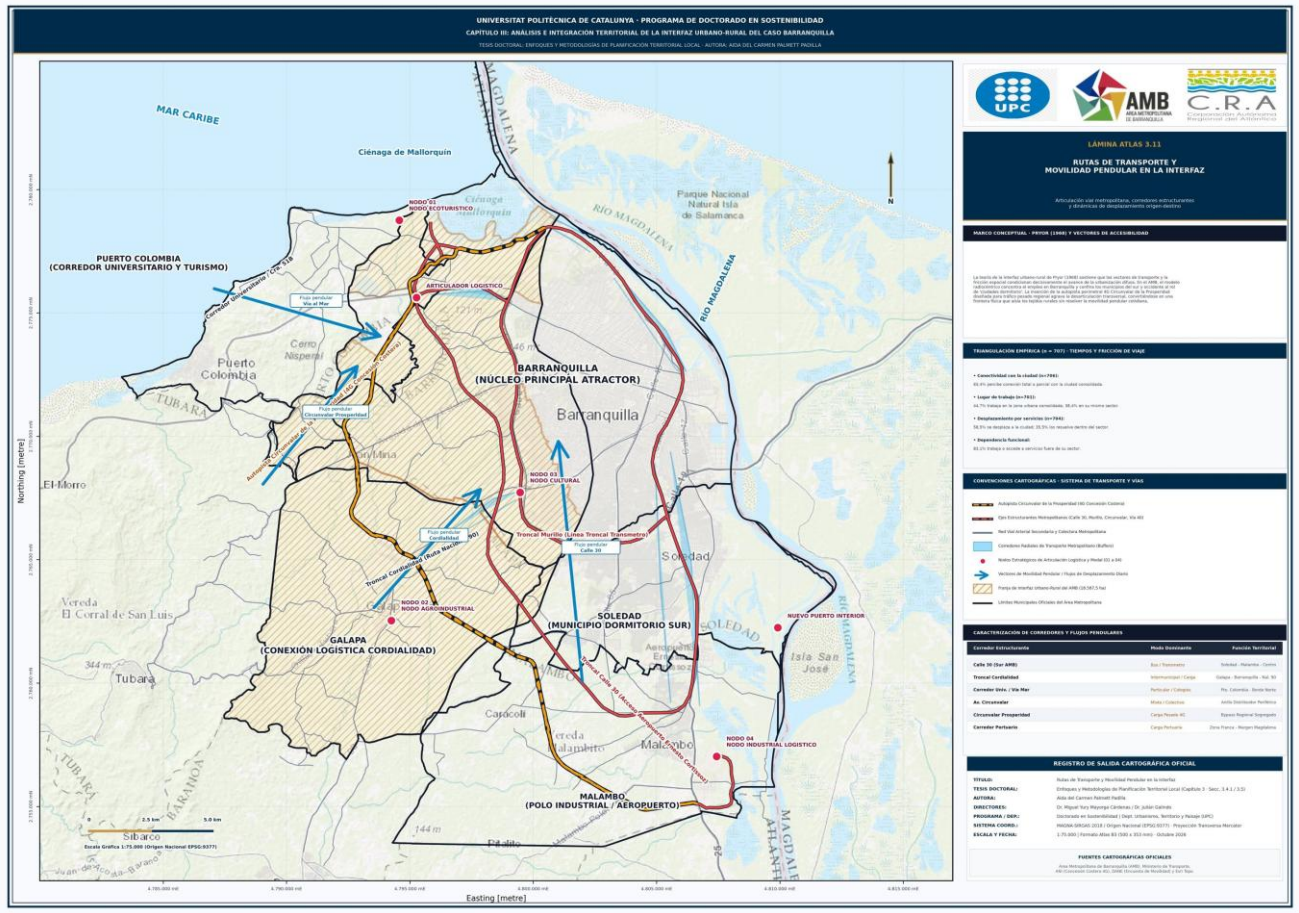


Nota. Salida cartográfica oficial del Atlas Operativo a escala 1:75.000 (MAGNA-SIRGAS 2018 Origen Nacional EPSG:9377). Capacidad de uso y vocación agrológica de las tierras rurales (Clases III a VII). Elaboración propia con base en estudios agrológicos del IGAC y cartografía POMCA Mallorquín. Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-3-10

Versión interactiva: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-3-10 · Origen: proyecto QGIS 01_AIDA_PROYECTO_GENERAL.qgz, composición «APTITUD_DEL_SUELO_RURAL_IGAC» · Manuscrito: pág. 188

Lámina Atlas 3.11

Rutas de Transporte y Movilidad Pendular en la Interfaz Metropolitana

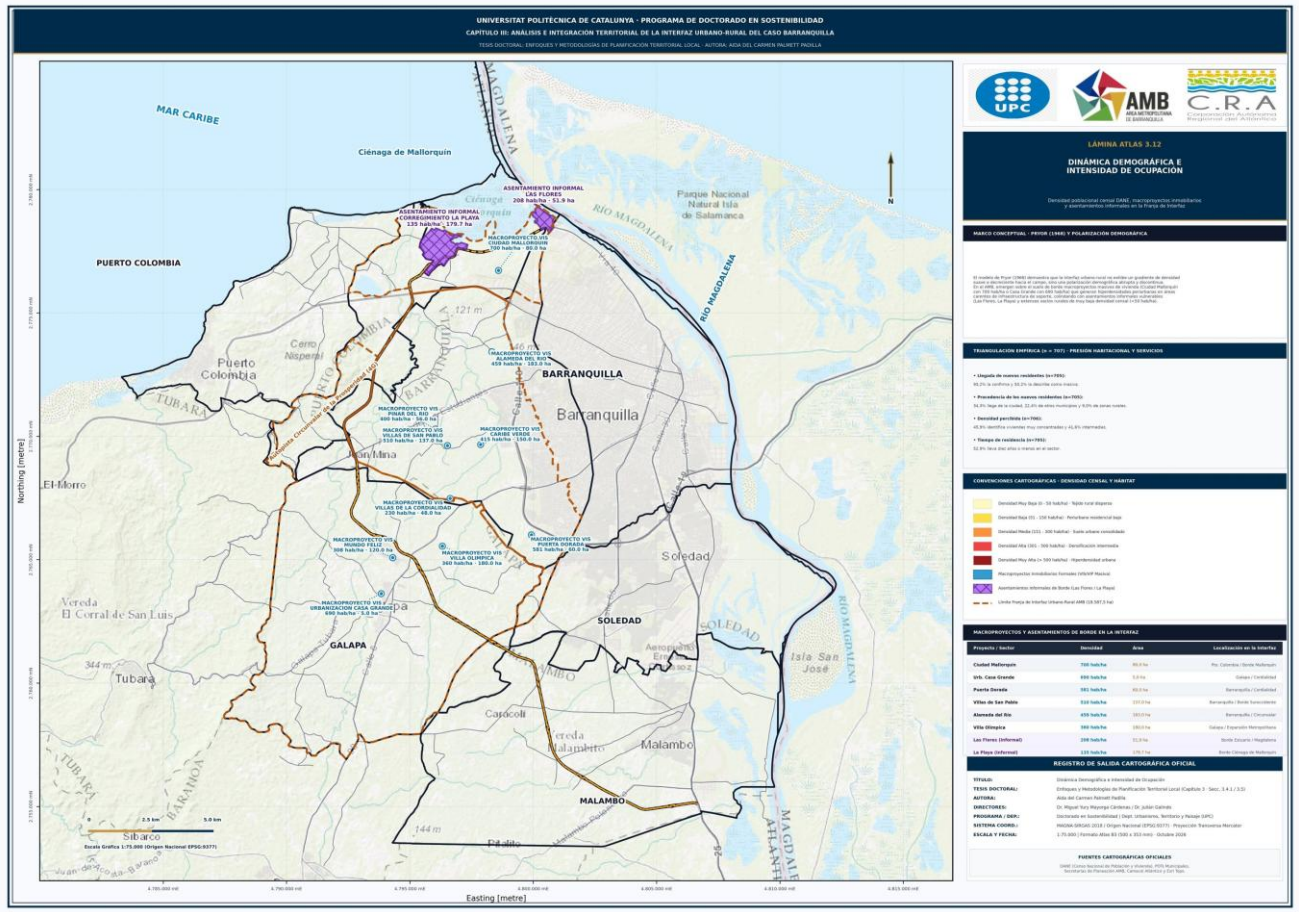


Nota. Salida cartográfica oficial del Atlas Operativo a escala 1:75.000 (MAGNA-SIRGAS 2018 Origen Nacional EPSG:9377). Estructura de la red vial metropolitana, ejes estructurantes de transporte colectivo y cobertura del servicio. Elaboración propia con base en Área Metropolitana de Barranquilla (AMB). Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-3-11

Versión interactiva: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-3-11 · Origen: proyecto QGIS 05_PMOT_METROPOLITANO_AMB.qgz, composición «RUTAS_DE_TRANSPORTE» · Manuscrito: pág. 189

Lámina Atlas 3.12

Dinámica Demográfica e Intensidad de Ocupación en la Franja de Interfaz

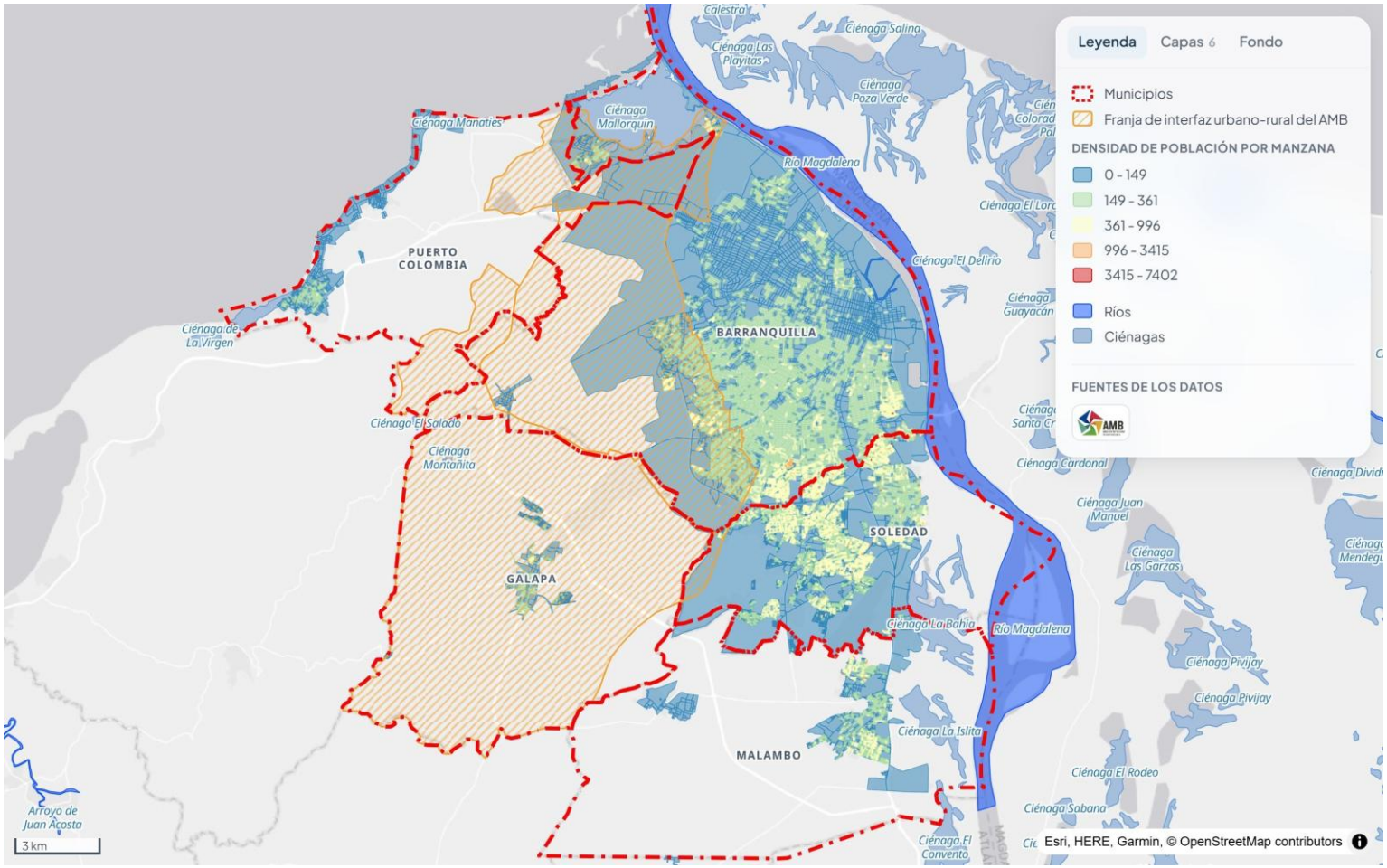


Nota. Salida cartográfica oficial del Atlas Operativo a escala 1:75.000 (MAGNA-SIRGAS 2018 Origen Nacional EPSG:9377). Densidad poblacional por manzana censal (DANE 2018), saldo migratorio y vectores de crecimiento demográfico hacia la periferia metropolitana. Elaboración propia. Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-3-12 (Mapa complementario de densidad: https://geointerfaz.vercel.app/#/mapa-densidad-poblacional)

Versión interactiva: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-3-12 · Origen: proyecto QGIS 05_PMOT_METROPOLITANO_AMB.qgz, composición «DINAMICA_DEMOGRAFICA_E_INTENSIDAD_DE_OCUPACION» · Manuscrito: pág. 190

Mapa complementario

Densidad poblacional por manzana en el Área Metropolitana de Barranquilla

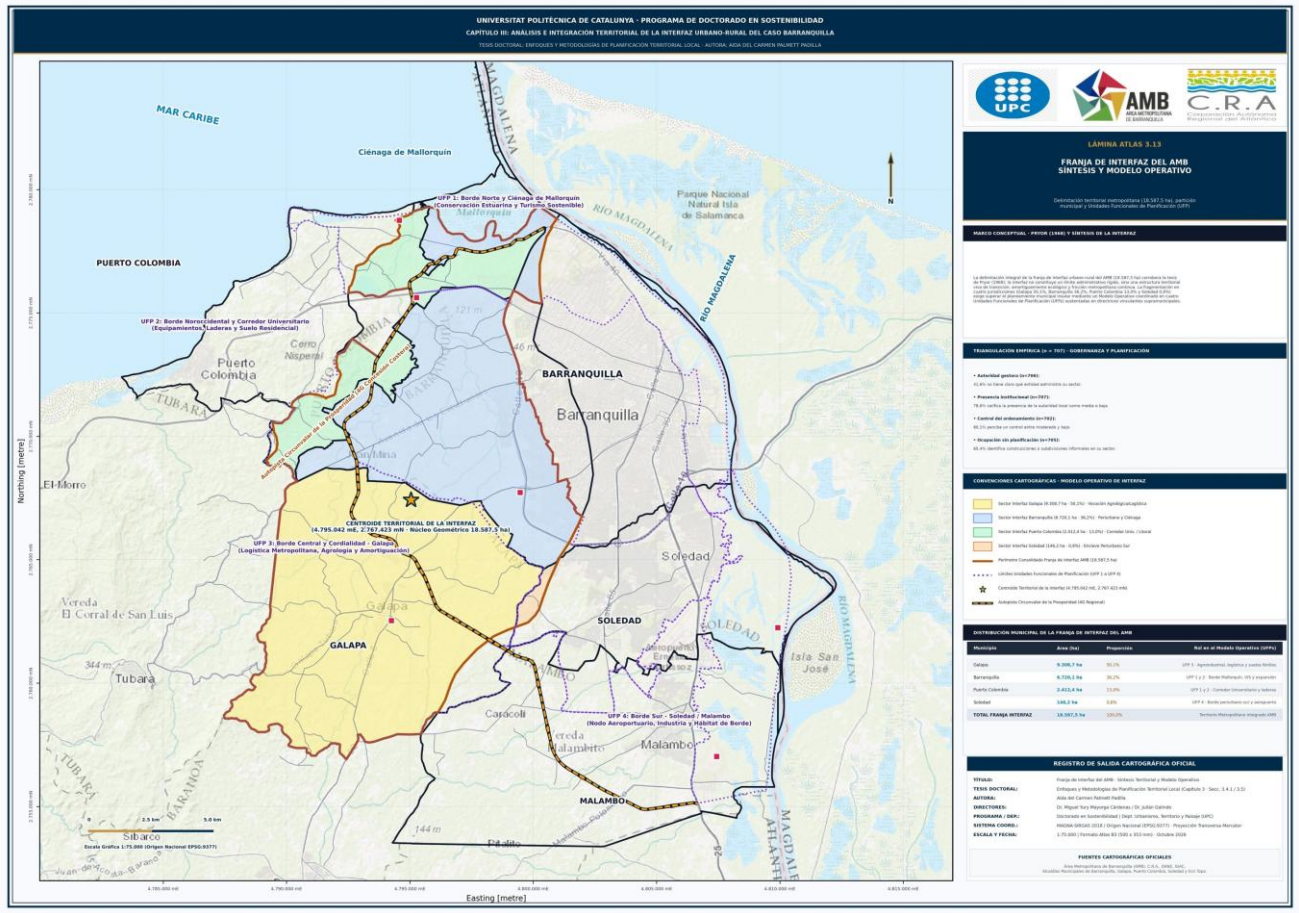


Nota. Densidad de población por manzana censal. Elaboración propia con la capa de manzanas del DANE incorporada al sistema de información geográfico de la tesis (la misma que usa la Lámina Atlas 3.12).

Versión interactiva: https://geointerfaz.vercel.app/#/mapa-densidad-poblacional · Origen: capas del sistema de información geográfica de la tesis (mapa complementario)

Lámina Atlas 3.13

Franja de Interfaz del AMB – Síntesis Territorial y Modelo Operativo



Nota. Salida cartográfica oficial del Atlas Operativo a escala 1:75.000 (MAGNA-SIRGAS 2018 Origen Nacional EPSG:9377). Síntesis territorial del modelo operativo para la franja de interfaz metropolitana (18.587,5 ha), integrando los doce componentes estructurales y funcionales analizados en el diagnóstico. Elaboración propia. Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-3-13

Versión interactiva: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-3-13 · Origen: proyecto QGIS 01_AIDA_PROYECTO_GENERAL.qgz, composición «ATLAS 3.13 · Síntesis de la franja de interfaz» · Manuscrito: pág. 191

Figura 40

Barranquilla: el paisaje de la franja de interfaz urbano-rural



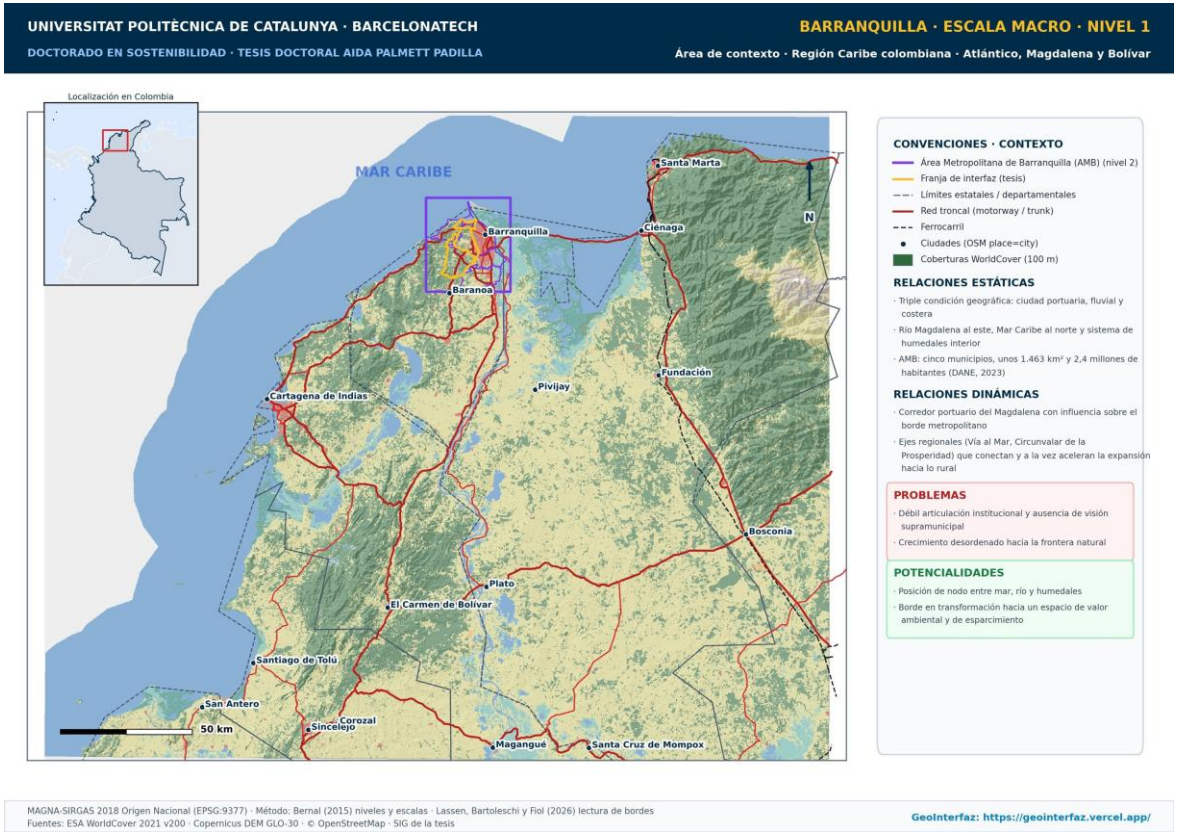
Nota. Escala 1:100.000, con el norte arriba. Ortofoto con relieve sombreado, curvas de nivel, arroyos, Ciénaga de Mallorquín y río Magdalena como soporte paisajístico de la franja de interfaz (18.587,5 ha) y de sus Unidades Funcionales de Planificación. Elaboración propia con base en Esri World Imagery, modelo digital de elevación de 30 m y cartografía del SIG de la investigación. Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-40

Versión interactiva: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-40 · Origen: proyecto QGIS 01_AIDA_PROYECTO_GENERAL.qgz, composición «PROPUESTA_BARRANQUILLA_PAISAJE_DE_LA_FRANJA» · Manuscrito: pág. 192

3.6 Lectura multiescalar de la franja de interfaz: escalas Macro, Meso y Micro

Lámina Atlas 3.14

Barranquilla. Escala Macro, nivel 1: área de contexto y relaciones estáticas y dinámicas

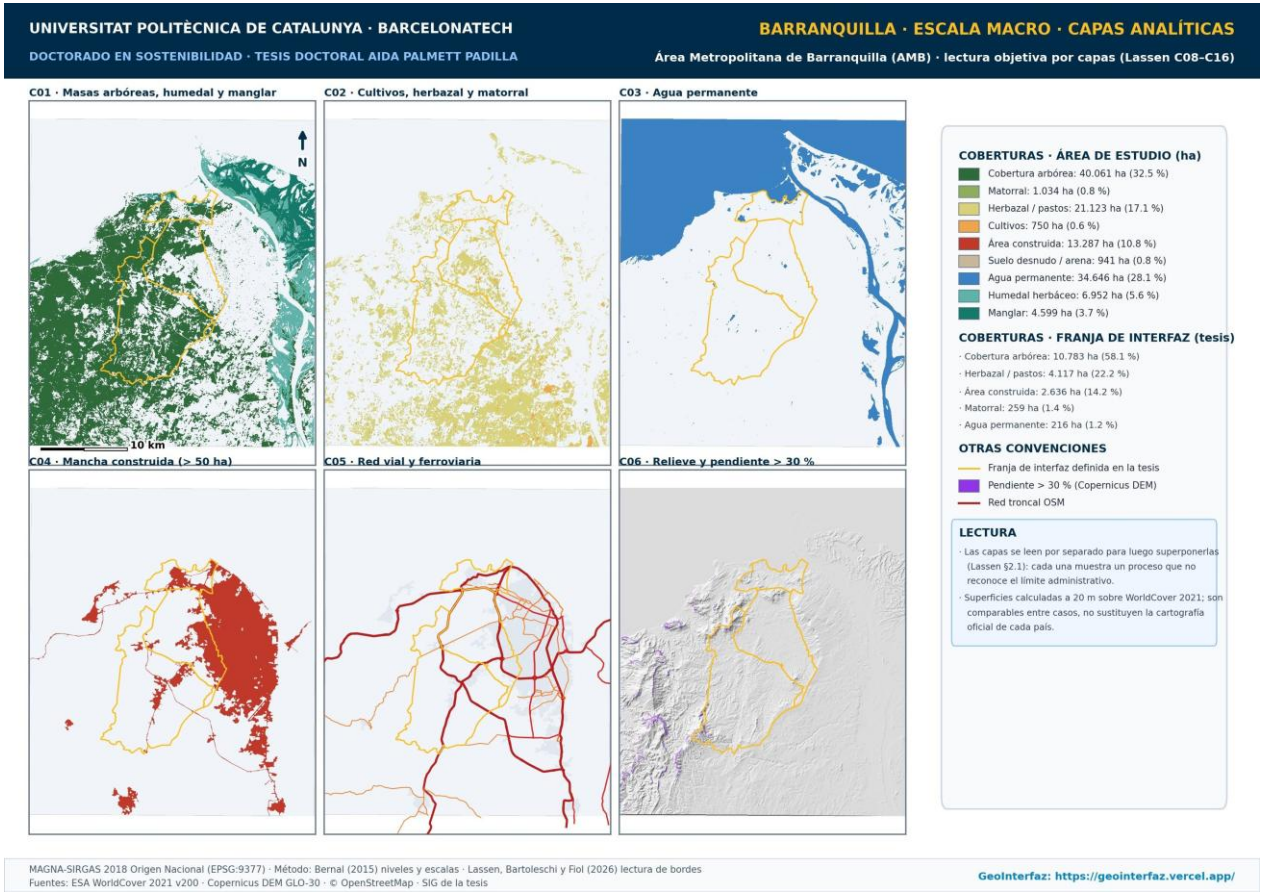


Nota. Localización en el contexto nacional y regional, red troncal, ciudades y coberturas; problemas y potencialidades del nivel de contexto. Elaboración propia con base en ESA WorldCover 2021 v200 (Zanaga et al., 2022), Copernicus DEM GLO-30 (European Space Agency, 2021), OpenStreetMap (OpenStreetMap contributors, 2026) y el sistema de información geográfica de la investigación. Lectura multiescalar adaptada de Bernal Granados (2015) y Lassen (2026). Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-3-14

Versión interactiva: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-3-14 · Manuscrito: pág. 194

Lámina Atlas 3.15

Barranquilla. Escala Macro: capas analíticas del territorio de borde

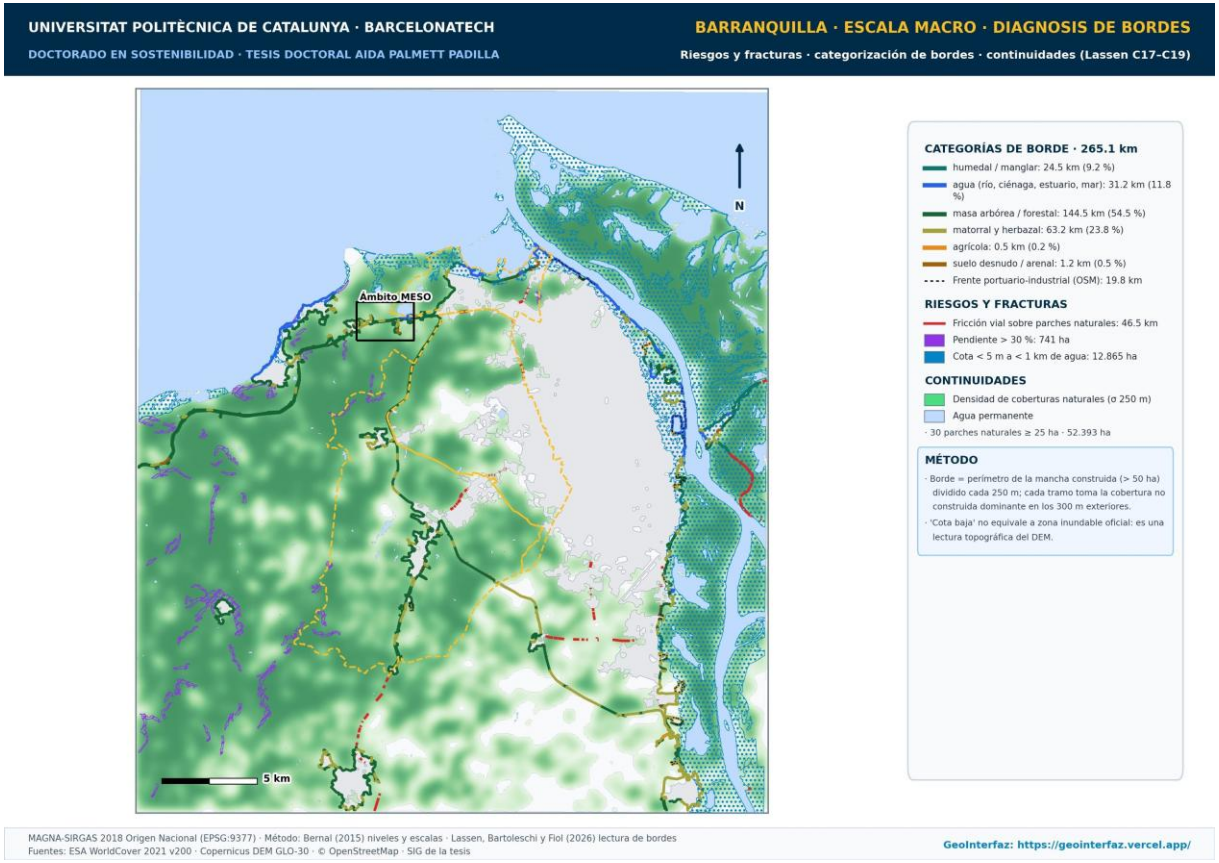


Nota. Lectura temática por capas (coberturas arbórea y húmeda, uso agrícola, agua, área construida, red vial y ferroviaria, relieve) sobre el área de estudio. Elaboración propia con base en ESA WorldCover 2021 v200 (Zanaga et al., 2022), Copernicus DEM GLO-30 (European Space Agency, 2021), OpenStreetMap (OpenStreetMap contributors, 2026) y el sistema de información geográfica de la investigación. Lectura multiescalar adaptada de Bernal Granados (2015) y Lassen (2026). Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-3-15

Versión interactiva: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-3-15 · Manuscrito: pág. 195

Lámina Atlas 3.16

Barranquilla. Escala Macro: riesgos y fracturas, categorización de bordes y continuidades

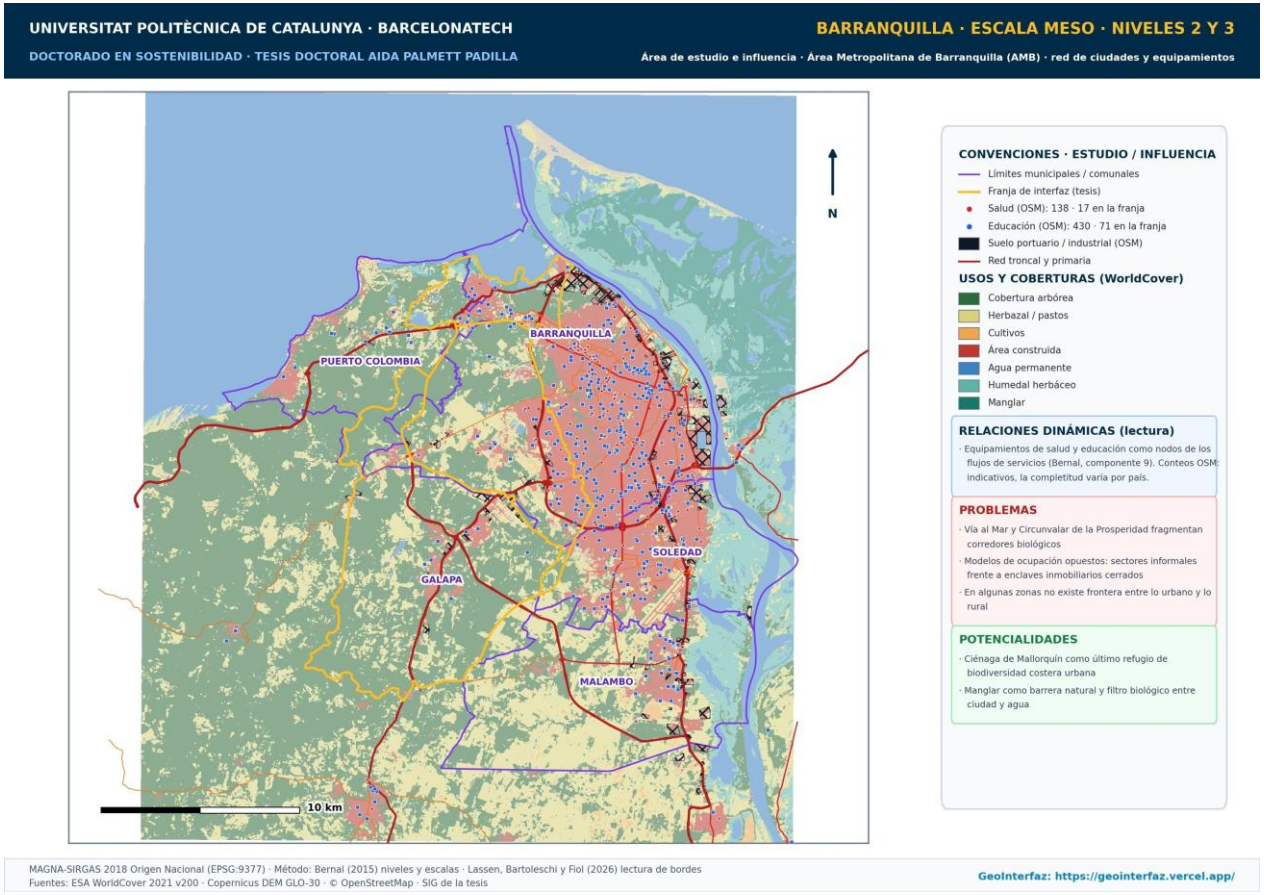


Nota. Borde urbano clasificado según la cobertura dominante en los 300 m exteriores, fricción vial sobre parches naturales, pendientes y cotas bajas (< 5 m, obtenidas del modelo de elevación; no es una zonificación oficial de inundación) y gradiente de continuidad de las coberturas naturales. Elaboración propia con base en ESA WorldCover 2021 v200 (Zanaga et al., 2022), Copernicus DEM GLO-30 (European Space Agency, 2021), OpenStreetMap (OpenStreetMap contributors, 2026) y el sistema de información geográfica de la investigación. Lectura multiescalar adaptada de Bernal Granados (2015) y Lassen (2026). Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-3-16

Versión interactiva: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-3-16 · Manuscrito: pág. 196

Lámina Atlas 3.17

Barranquilla. Escala Meso, niveles 2 y 3: área de estudio y área de influencia

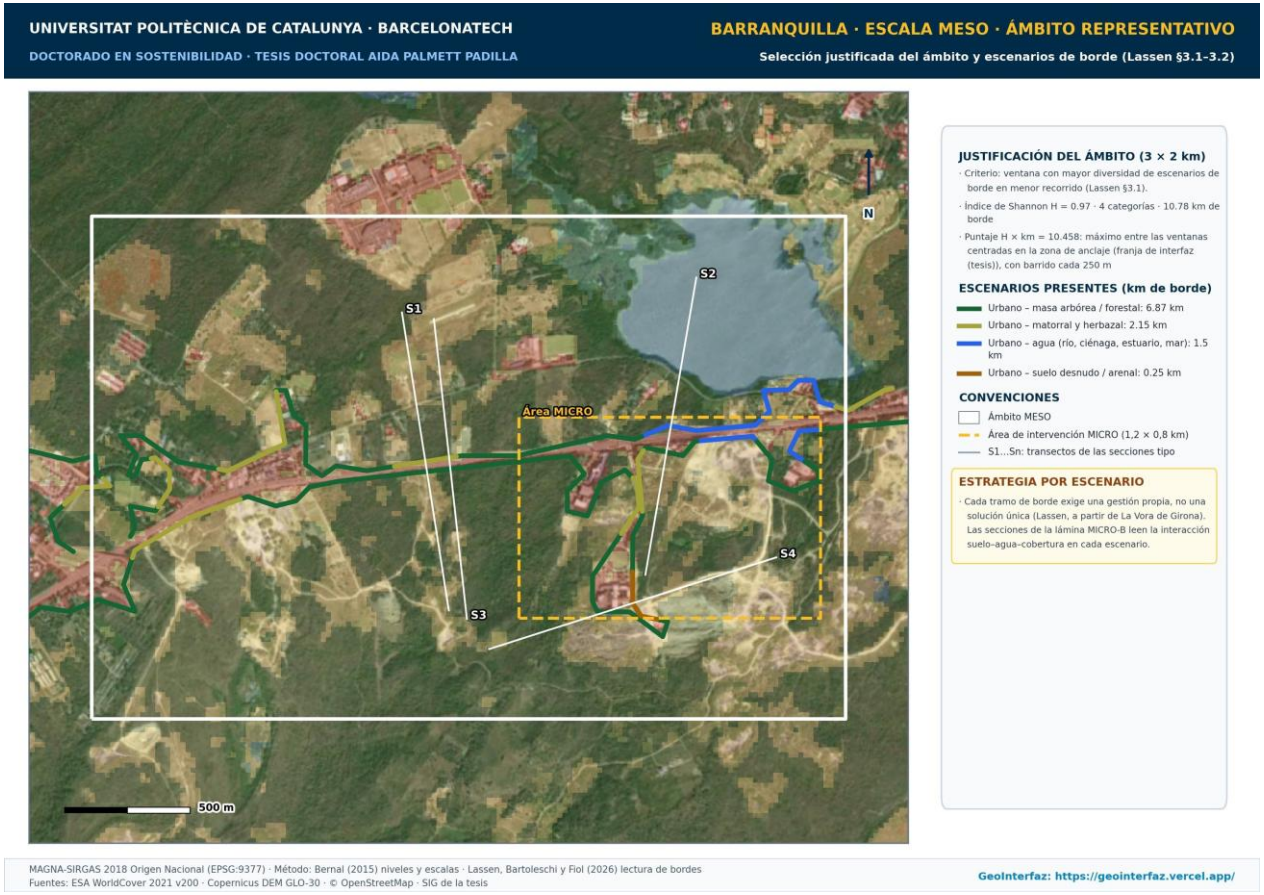


Nota. Red de ciudades y municipios, usos y coberturas, equipamientos de salud y educación (OpenStreetMap, conteo indicativo) y relaciones de accesibilidad. Elaboración propia con base en ESA WorldCover 2021 v200 (Zanaga et al., 2022), Copernicus DEM GLO-30 (European Space Agency, 2021), OpenStreetMap (OpenStreetMap contributors, 2026) y el sistema de información geográfica de la investigación. Lectura multiescalar adaptada de Bernal Granados (2015) y Lassen (2026). Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-3-17

Versión interactiva: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-3-17 · Manuscrito: pág. 197

Lámina Atlas 3.18

Barranquilla. Escala Meso: ámbito representativo y escenarios de borde



Nota. Ámbito de 3 × 2 km situado donde concurre la mayor diversidad de situaciones de borde dentro de la zona que analiza el manuscrito, con su justificación numérica y los escenarios de borde identificados. Elaboración propia con base en ESA WorldCover 2021 v200 (Zanaga et al., 2022), Copernicus DEM GLO-30 (European Space Agency, 2021), OpenStreetMap (OpenStreetMap contributors, 2026) y el sistema de información geográfica de la investigación. Lectura multiescalar adaptada de Bernal Granados (2015) y Lassen (2026). Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-3-18

Versión interactiva: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-3-18 · Manuscrito: pág. 198

Lámina Atlas 3.19

Barranquilla. Escala Micro, nivel 4: área de intervención

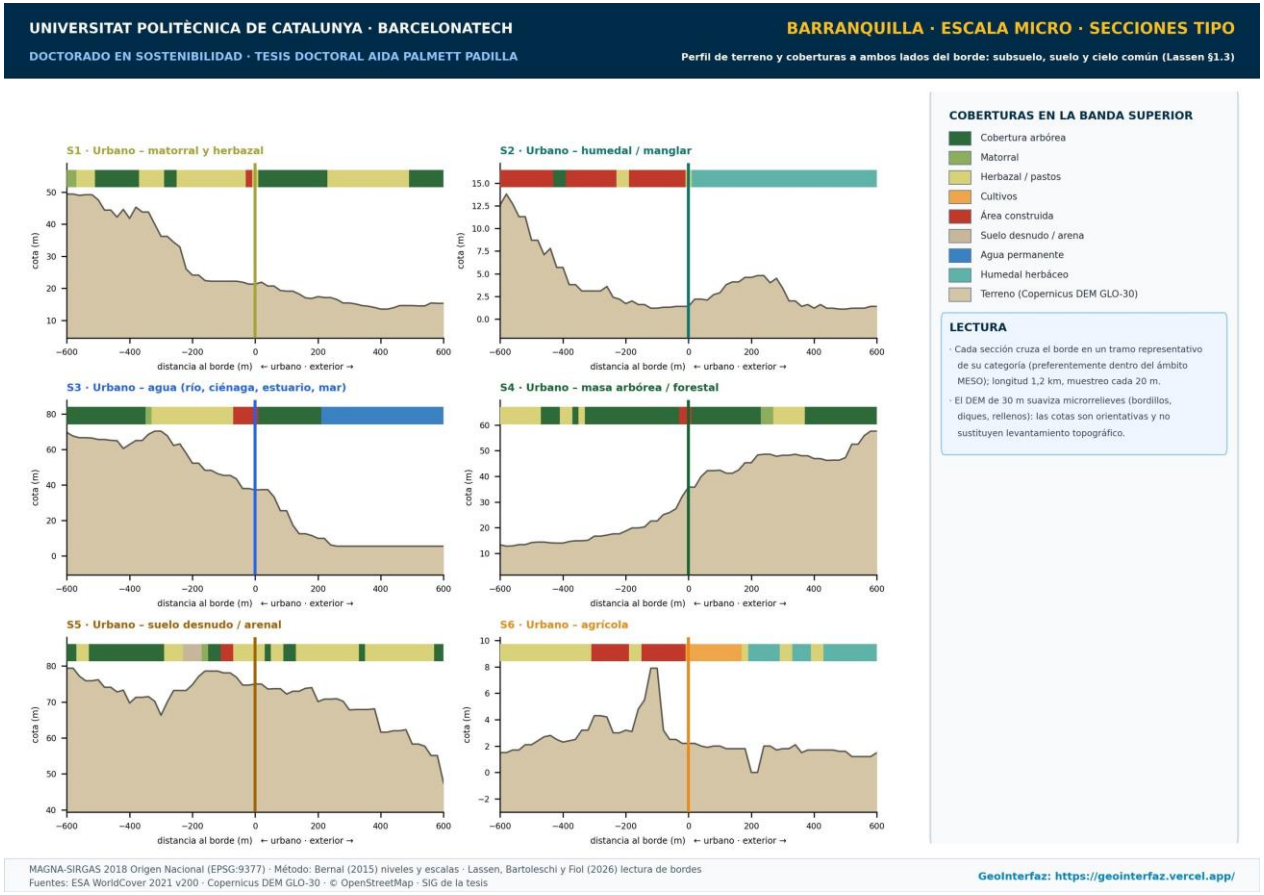


Nota. Área de intervención de 1,2 × 0,8 km sobre ortofoto (Esri, 2026), con puntos de observación, problemas y potencialidades. La escala Micro se contrasta con el trabajo de campo de esta investigación (encuestas y entrevistas del capítulo 3). Elaboración propia con base en ESA WorldCover 2021 v200 (Zanaga et al., 2022), Copernicus DEM GLO-30 (European Space Agency, 2021), OpenStreetMap (OpenStreetMap contributors, 2026) y el sistema de información geográfica de la investigación. Lectura multiescalar adaptada de Bernal Granados (2015) y Lassen (2026). Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-3-19

Versión interactiva: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-3-19 · Manuscrito: pág. 199

Lámina Atlas 3.20

Barranquilla. Escala Micro: secciones tipo por escenario de borde

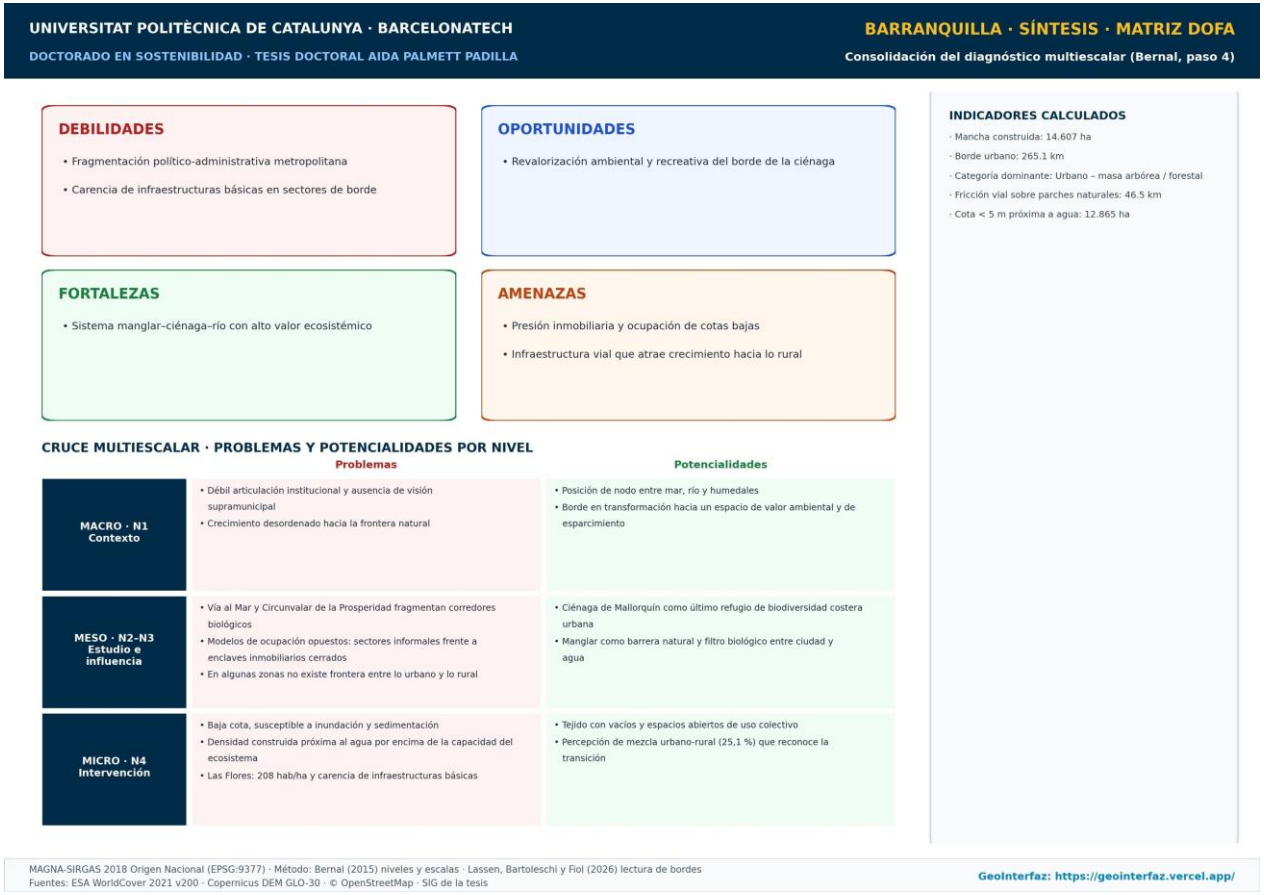


Nota. Perfiles transversales al borde (relieve Copernicus GLO-30 y coberturas WorldCover) para cada escenario de borde del área de intervención. La escala Micro se contrasta con el trabajo de campo de esta investigación (encuestas y entrevistas del capítulo 3). Elaboración propia con base en ESA WorldCover 2021 v200 (Zanaga et al., 2022), Copernicus DEM GLO-30 (European Space Agency, 2021), OpenStreetMap (OpenStreetMap contributors, 2026) y el sistema de información geográfica de la investigación. Lectura multiescalar adaptada de Bernal Granados (2015) y Lassen (2026). Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-3-20

Versión interactiva: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-3-20 · Manuscrito: pág. 200

Lámina Atlas 3.21

Barranquilla. Síntesis multiescalar: matriz DOFA por escalas



Nota. Debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas cruzadas por escala (Bernal Granados, 2015, paso 4) a partir de las láminas anteriores. Elaboración propia con base en ESA WorldCover 2021 v200 (Zanaga et al., 2022), Copernicus DEM GLO-30 (European Space Agency, 2021), OpenStreetMap (OpenStreetMap contributors, 2026) y el sistema de información geográfica de la investigación. Lectura multiescalar adaptada de Bernal Granados (2015) y Lassen (2026). Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-3-21

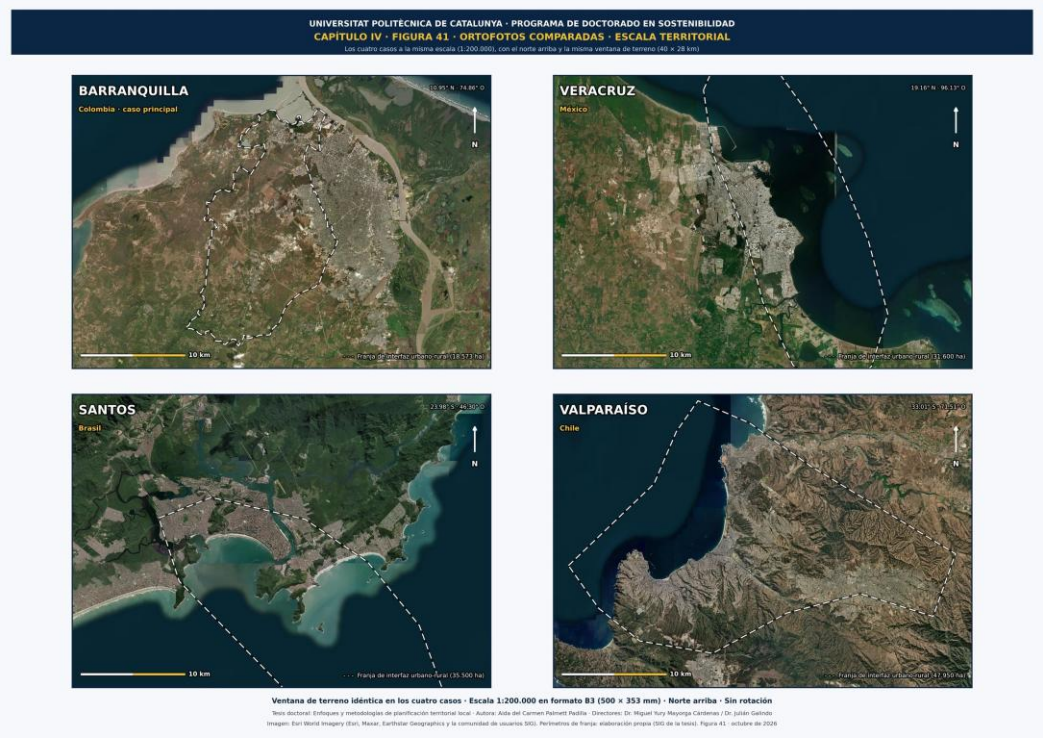
Versión interactiva: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-3-21 · Manuscrito: pág. 201

Capítulo IV. Análisis comparativo de la interfaz urbano-rural en ciudades puerto-río: barranquilla, veracruz, santos, valparaíso

4.3 Similitud estructural y diversidad contextual

Figura 41

Ortofotos comparadas de los cuatro casos a escala territorial



Nota. Barranquilla, Veracruz, Santos y Valparaíso a escala 1:200.000, con el norte arriba y una ventana de terreno idéntica de 40 × 28 km. La línea discontinua marca el perímetro de la franja de interfaz de cada caso. Elaboración propia con base en Esri World Imagery y cartografía del SIG de la investigación. Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-41

Versión interactiva: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-41 · Origen: proyecto QGIS 04_CAP4_ESTUDIO_COMPARATIVO_REGIONAL.qgz, composición «PROPUESTA_ORTOFOTOS_COMPARADAS_1_ESCALA_TERRITORIAL» · Manuscrito: pág. 207

Figura 42

Ortofotos comparadas del borde puerto-ciudad-paisaje

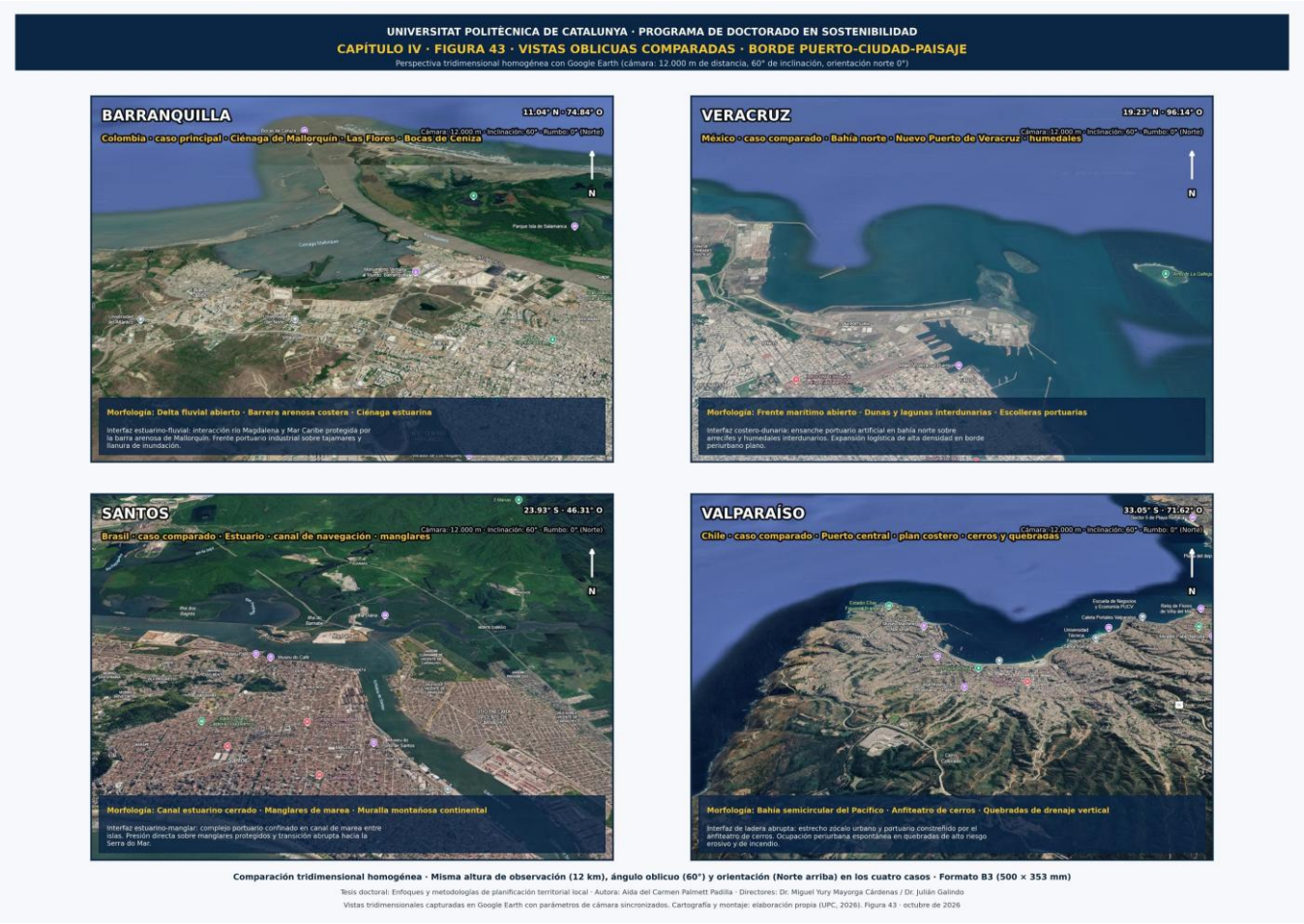


Nota. Los cuatro casos a escala 1:50.000, con el norte arriba y una ventana de terreno idéntica de 10 × 7 km: Ciénaga de Mallorquín y Las Flores (Barranquilla), bahía norte y Nuevo Puerto (Veracruz), estuario y puerto (Santos) y puerto, plan y cerros (Valparaíso). Elaboración propia con base en Esri World Imagery y cartografía del SIG de la investigación. Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-42

Versión interactiva: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-42 · Origen: proyecto QGIS 04_CAP4_ESTUDIO_COMPARATIVO_REGIONAL.qgz, composición «PROPUESTA_ORTOFOTOS_COMPARADAS_1_ESCALA_TERRITORIAL» · Manuscrito: pág. 208

Figura 43

Vistas oblicuas comparadas del borde puerto-ciudad-paisaje



Nota. Vistas oblicuas de los cuatro casos tomadas con los mismos parámetros de cámara: 12.000 m de distancia, 60° de inclinación y orientación al norte. Elaboración propia con base en imágenes de Google Earth (2026). Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-43

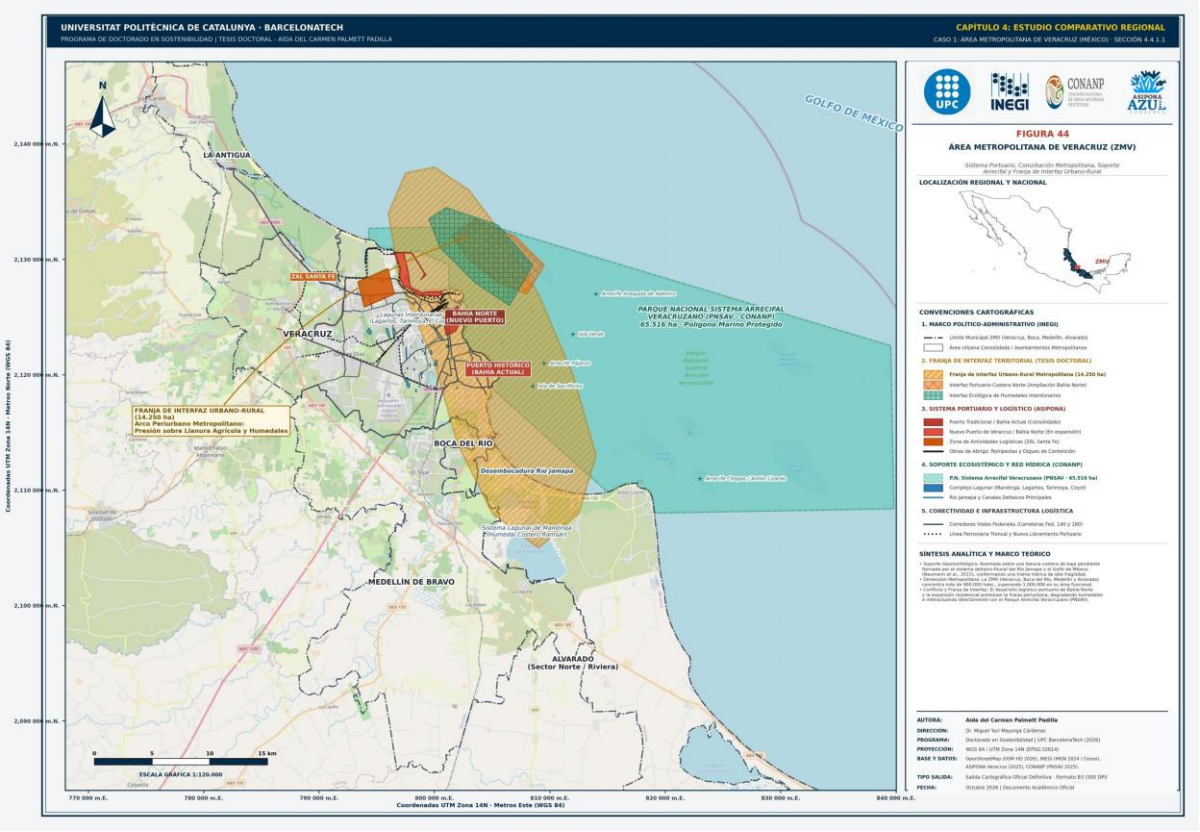
Versión interactiva: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-43 · Origen: proyecto QGIS 04_CAP4_ESTUDIO_COMPARATIVO_REGIONAL.qgz, composición «PROPUESTA_ORTOFOTOS_COMPARADAS_1_ESCALA_TERRITORIAL» · Manuscrito: pág. 209

4.4 Caracterización territorial de los casos de estudio

4.4.1 Caso 1: Veracruz – México › 4.4.1.1 Descripción general del sistema portuario y su contexto territorial

Figura 44

Área metropolitana de Veracruz

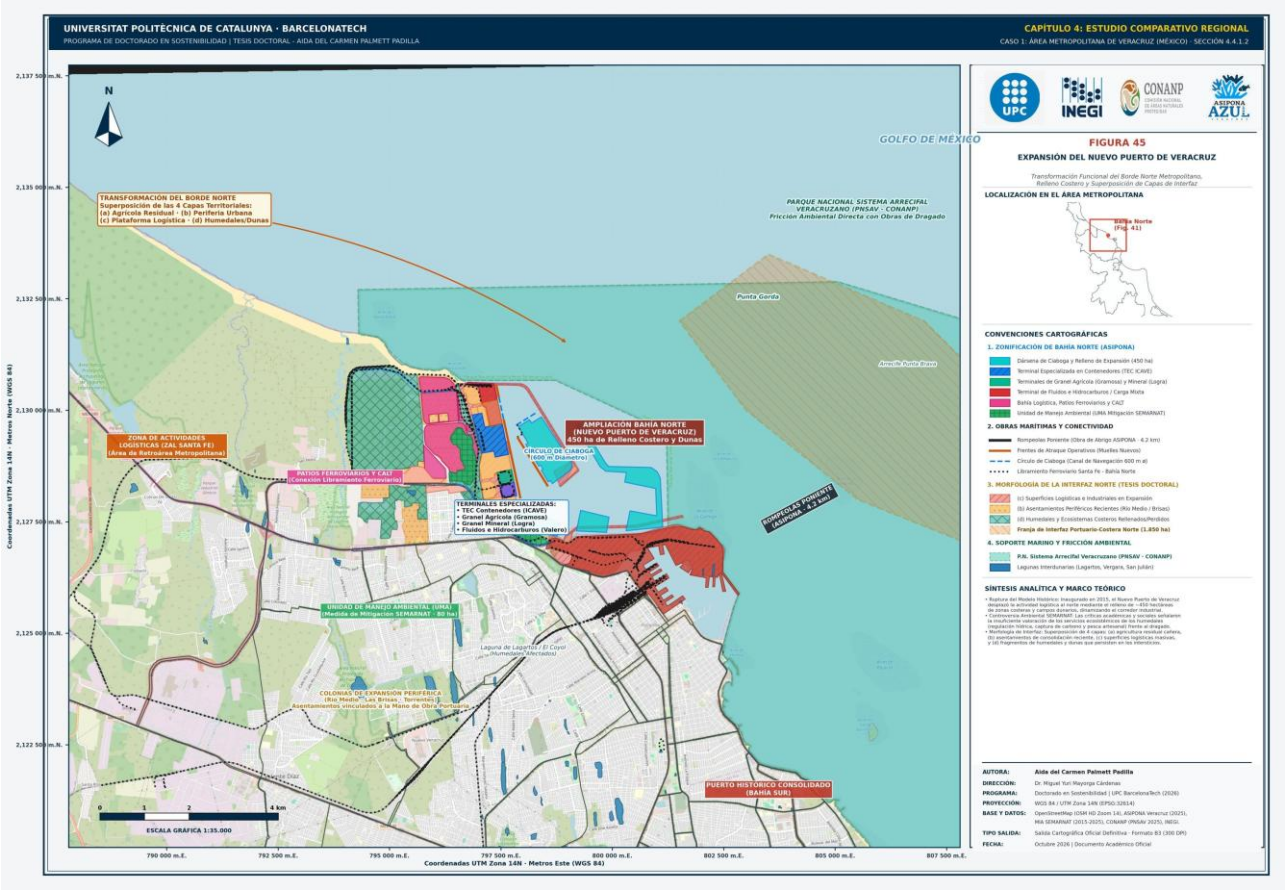


Nota. Elaboración propia con base en cartografía del INEGI (2021), datos de la Zona Metropolitana de Veracruz y análisis territorial del sistema portuario de ASIPONA Veracruz. Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-44

Versión interactiva: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-44 · Origen: proyecto QGIS 04_CAP4_ESTUDIO_COMPARATIVO_REGIONAL.qgz, composición «FIG_39_VERACRUZ_AREA_METROPOLITANA» · Manuscrito: pág. 211

Figura 45

Expansión del Nuevo Puerto de Veracruz y transformación funcional del borde norte metropolitano

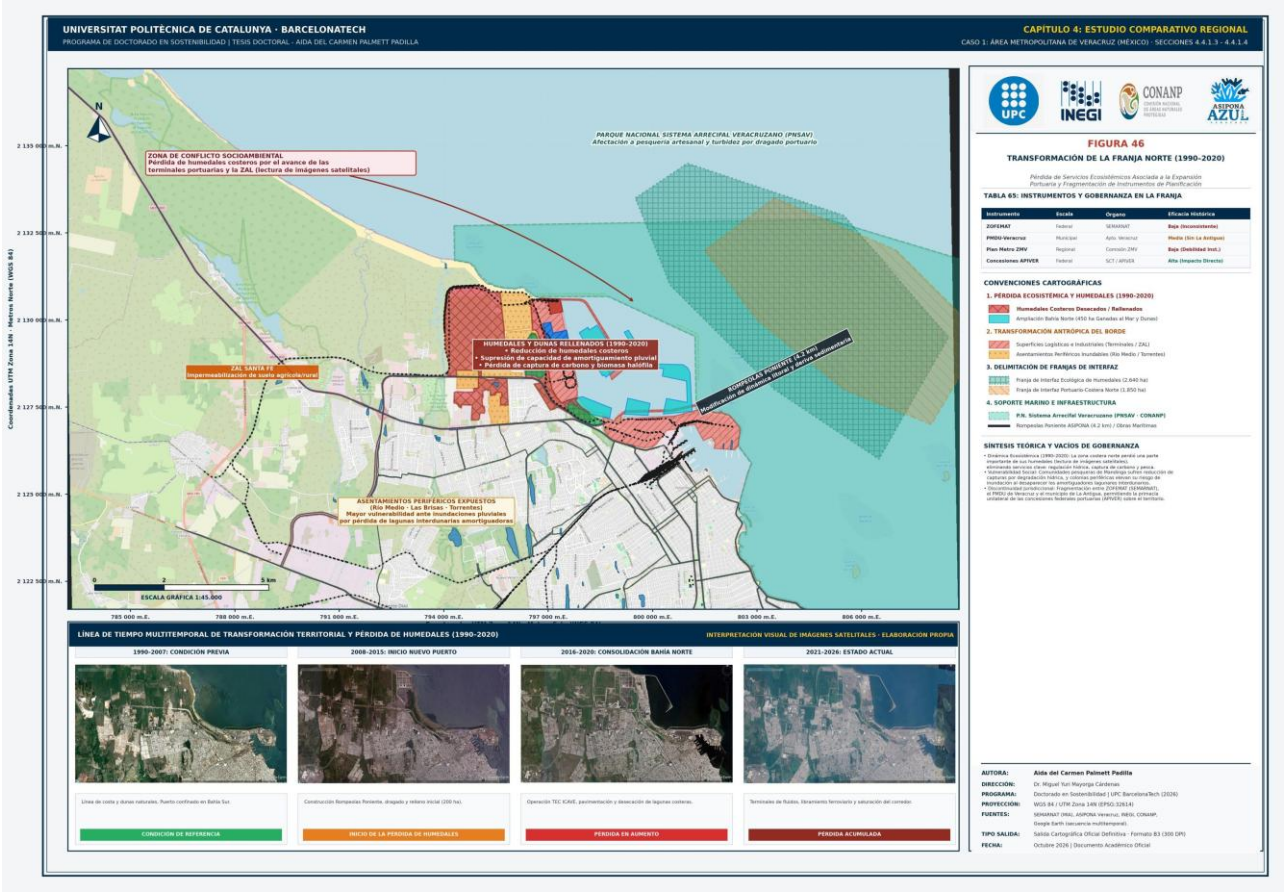


Nota. Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz (ASIPONA Veracruz), Proyecto de Ampliación del Puerto de Veracruz – Bahía Norte (2025). Elaboración y adaptación para fines académicos. Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-45

Versión interactiva: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-45 · Origen: proyecto QGIS 04_CAP4_ESTUDIO_COMPARATIVO_REGIONAL.qgz, composición «FIG_40_VERACRUZ_NUEVO_PUERTO_BAHIA_NORTE» · Manuscrito: pág. 213

Figura 46

Transformación de la franja norte de Veracruz y pérdida de servicios ecosistémicos asociada a la expansión portuaria (1990–2020)

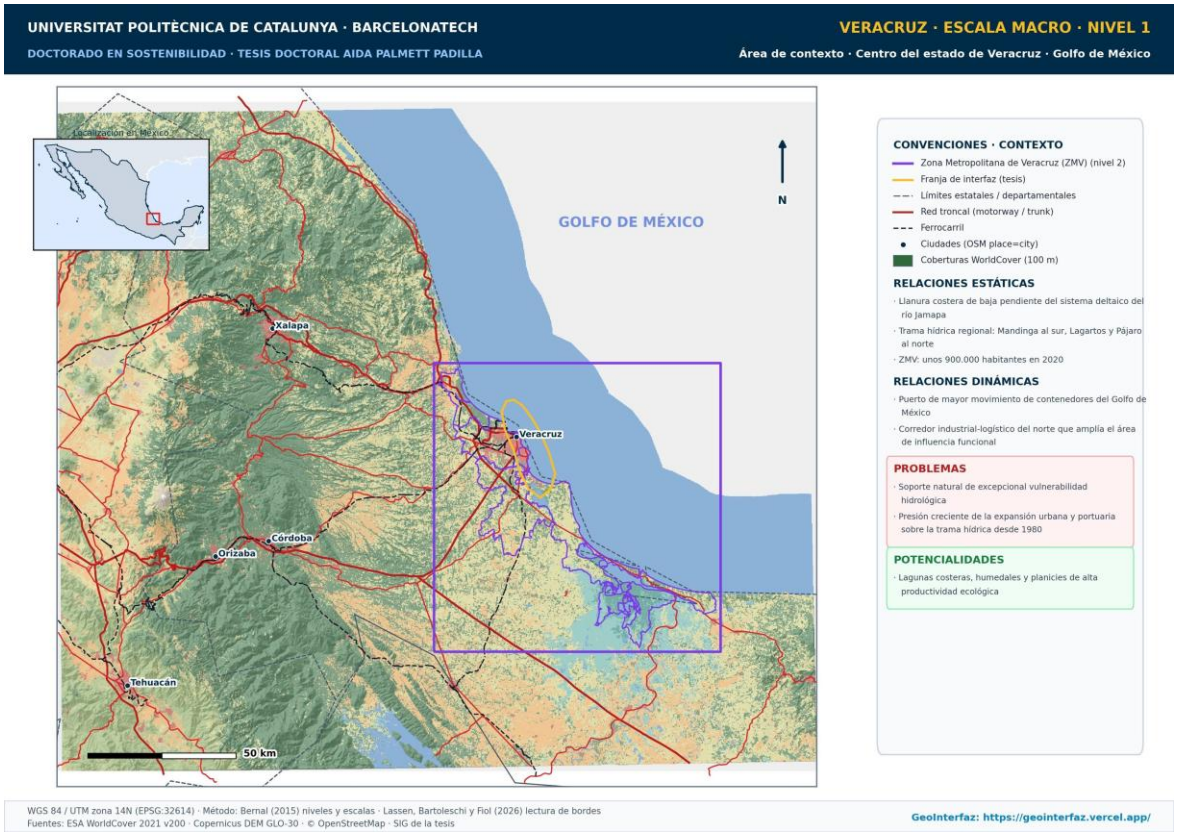


Nota. Elaboración propia con base en imágenes satelitales Google Earth Pro (1990 y 2020) y cartografía de ASIPONA Veracruz. Lectura cualitativa de la secuencia de imágenes. Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-46

Versión interactiva: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-46 · Origen: proyecto QGIS 04_CAP4_ESTUDIO_COMPARATIVO_REGIONAL.qgz, composición «FIG_41_VERACRUZ_TRANSFORMACION_FRANJA_NORTE» · Manuscrito: pág. 215

Lámina Atlas 4.1

Veracruz. Escala Macro, nivel 1: área de contexto y relaciones estáticas y dinámicas

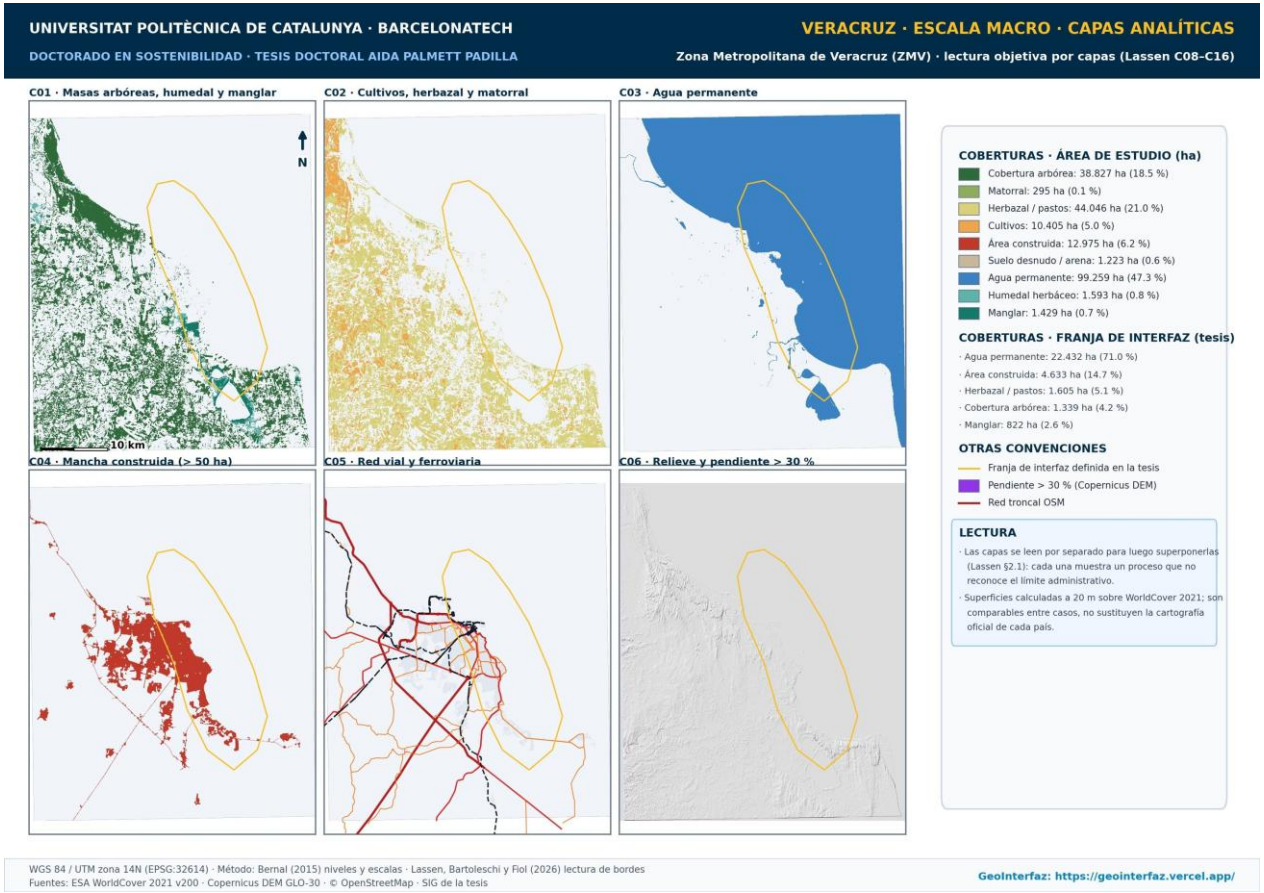


Nota. Localización en el contexto nacional y regional, red troncal, ciudades y coberturas; problemas y potencialidades del nivel de contexto. Elaboración propia con base en ESA WorldCover 2021 v200 (Zanaga et al., 2022), Copernicus DEM GLO-30 (European Space Agency, 2021), OpenStreetMap (OpenStreetMap contributors, 2026) y el sistema de información geográfica de la investigación. Lectura multiescalar adaptada de Bernal Granados (2015) y Lassen (2026). Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-1

Versión interactiva: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-1 · Manuscrito: pág. 216

Lámina Atlas 4.2

Veracruz. Escala Macro: capas analíticas del territorio de borde

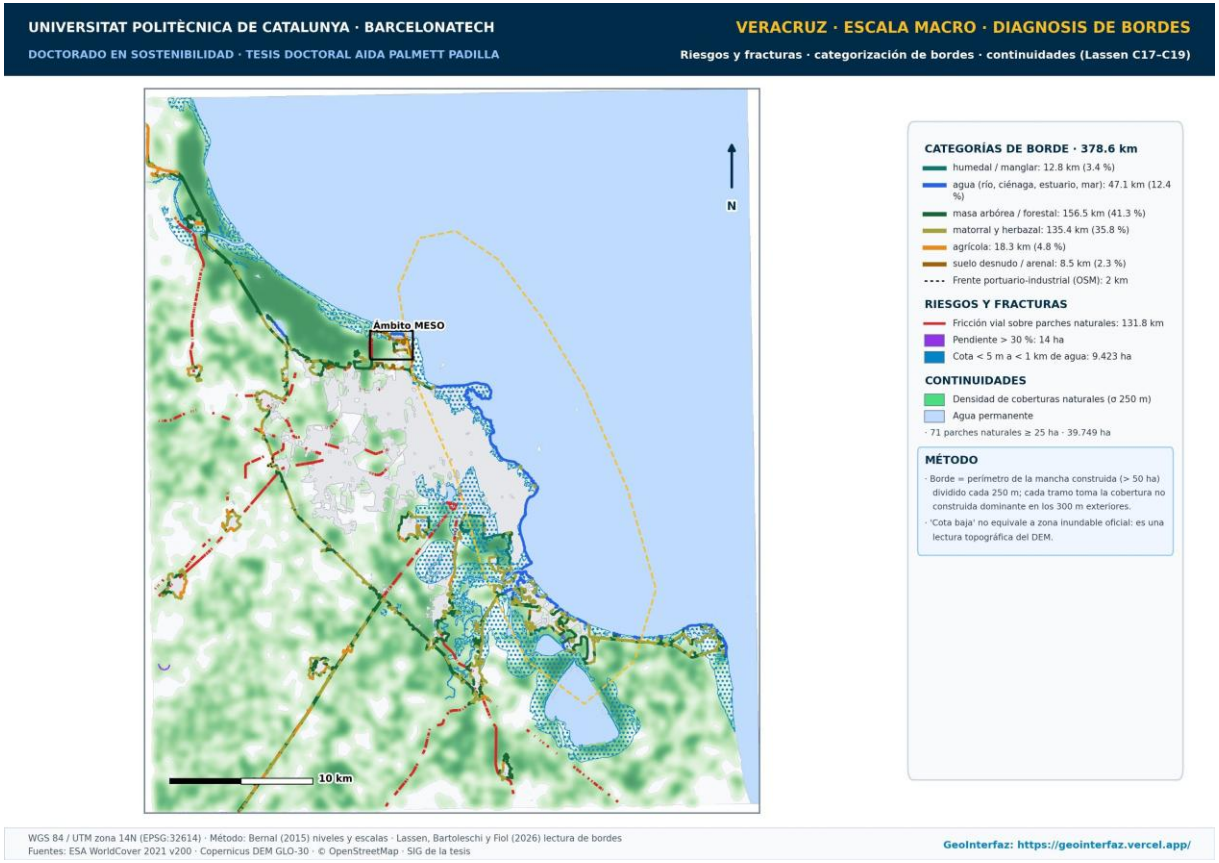


Nota. Lectura temática por capas (coberturas arbórea y húmeda, uso agrícola, agua, área construida, red vial y ferroviaria, relieve) sobre el área de estudio. Elaboración propia con base en ESA WorldCover 2021 v200 (Zanaga et al., 2022), Copernicus DEM GLO-30 (European Space Agency, 2021), OpenStreetMap (OpenStreetMap contributors, 2026) y el sistema de información geográfica de la investigación. Lectura multiescalar adaptada de Bernal Granados (2015) y Lassen (2026). Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-2

Versión interactiva: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-2 · Manuscrito: pág. 217

Lámina Atlas 4.3

Veracruz. Escala Macro: riesgos y fracturas, categorización de bordes y continuidades

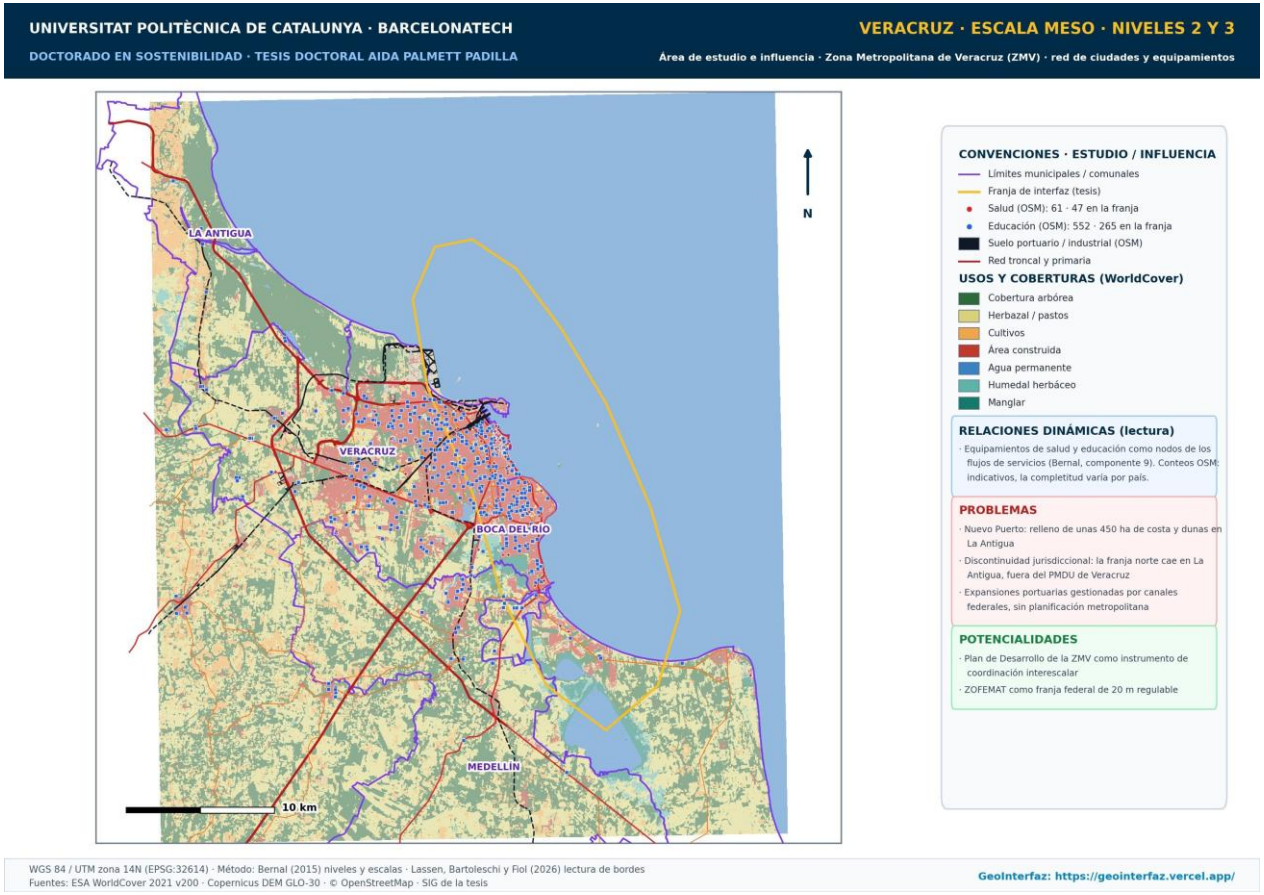


Nota. Borde urbano clasificado según la cobertura dominante en los 300 m exteriores, fricción vial sobre parches naturales, pendientes y cotas bajas (< 5 m, obtenidas del modelo de elevación; no es una zonificación oficial de inundación) y gradiente de continuidad de las coberturas naturales. Elaboración propia con base en ESA WorldCover 2021 v200 (Zanaga et al., 2022), Copernicus DEM GLO-30 (European Space Agency, 2021), OpenStreetMap (OpenStreetMap contributors, 2026) y el sistema de información geográfica de la investigación. Lectura multiescalar adaptada de Bernal Granados (2015) y Lassen (2026). Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-3

Versión interactiva: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-3 · Manuscrito: pág. 218

Lámina Atlas 4.4

Veracruz. Escala Meso, niveles 2 y 3: área de estudio y área de influencia

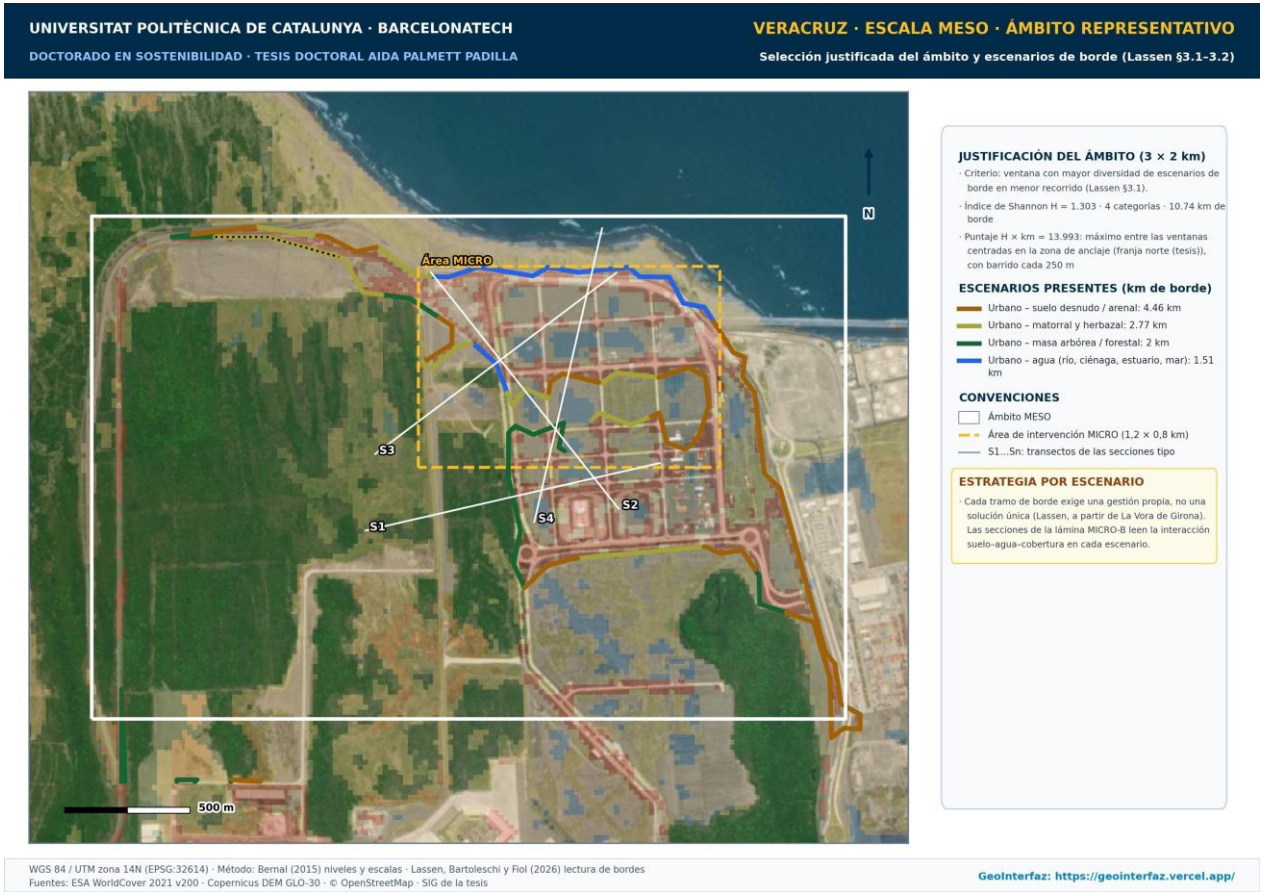


Nota. Red de ciudades y municipios, usos y coberturas, equipamientos de salud y educación (OpenStreetMap, conteo indicativo) y relaciones de accesibilidad. Elaboración propia con base en ESA WorldCover 2021 v200 (Zanaga et al., 2022), Copernicus DEM GLO-30 (European Space Agency, 2021), OpenStreetMap (OpenStreetMap contributors, 2026) y el sistema de información geográfica de la investigación. Lectura multiescalar adaptada de Bernal Granados (2015) y Lassen (2026). Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-4

Versión interactiva: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-4 · Manuscrito: pág. 219

Lámina Atlas 4.5

Veracruz. Escala Meso: ámbito representativo y escenarios de borde



Nota. Ámbito de 3 × 2 km situado donde concurre la mayor diversidad de situaciones de borde dentro de la zona que analiza el manuscrito, con su justificación numérica y los escenarios de borde identificados. Elaboración propia con base en ESA WorldCover 2021 v200 (Zanaga et al., 2022), Copernicus DEM GLO-30 (European Space Agency, 2021), OpenStreetMap (OpenStreetMap contributors, 2026) y el sistema de información geográfica de la investigación. Lectura multiescalar adaptada de Bernal Granados (2015) y Lassen (2026). Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-5

Versión interactiva: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-5 · Manuscrito: pág. 220

Lámina Atlas 4.6

Veracruz. Escala Micro, nivel 4: área de intervención

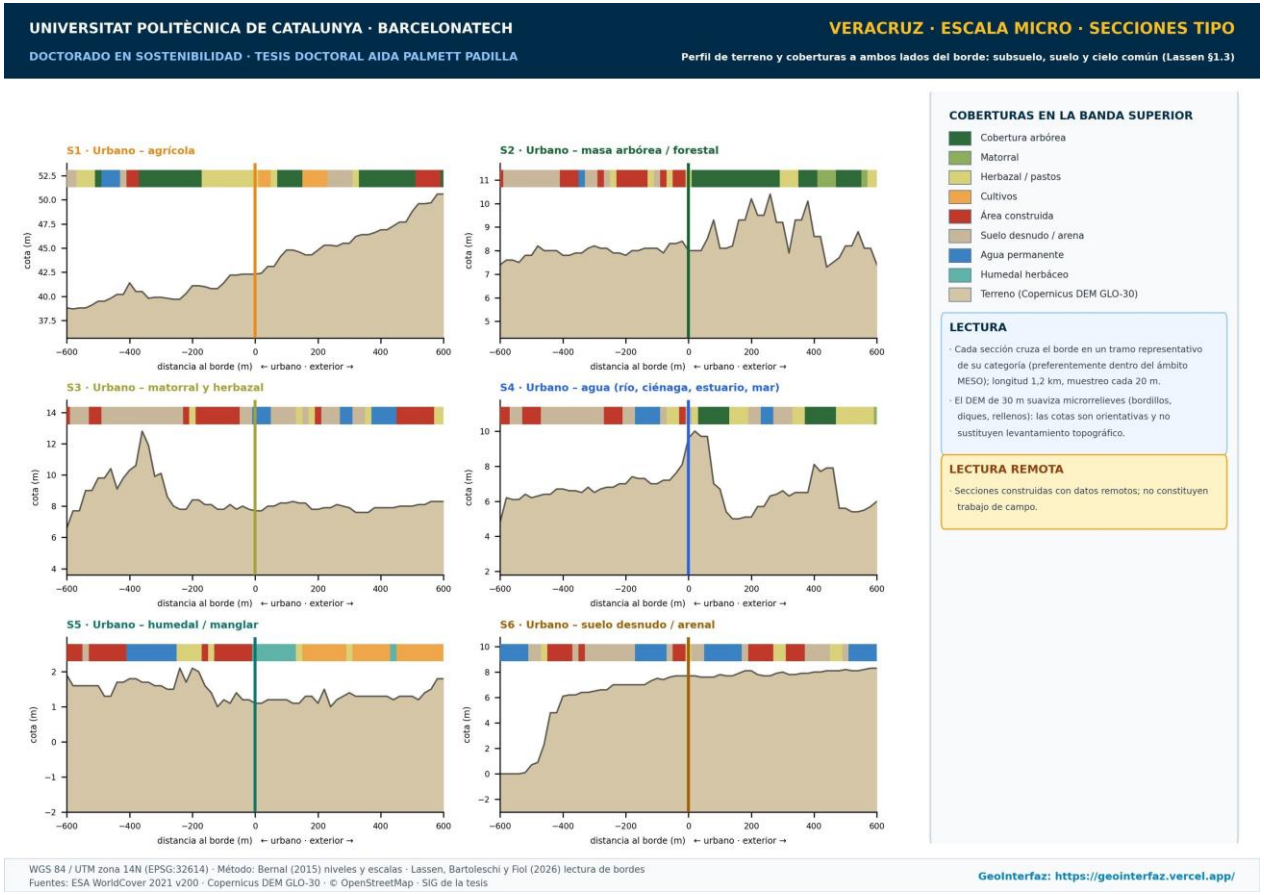


Nota. Área de intervención de 1,2 × 0,8 km sobre ortofoto (Esri, 2026), con puntos de observación, problemas y potencialidades. En este caso la escala Micro es una lectura remota sobre ortofoto: no constituye trabajo de campo. Elaboración propia con base en ESA WorldCover 2021 v200 (Zanaga et al., 2022), Copernicus DEM GLO-30 (European Space Agency, 2021), OpenStreetMap (OpenStreetMap contributors, 2026) y el sistema de información geográfica de la investigación. Lectura multiescalar adaptada de Bernal Granados (2015) y Lassen (2026). Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-6

Versión interactiva: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-6 · Manuscrito: pág. 221

Lámina Atlas 4.7

Veracruz. Escala Micro: secciones tipo por escenario de borde

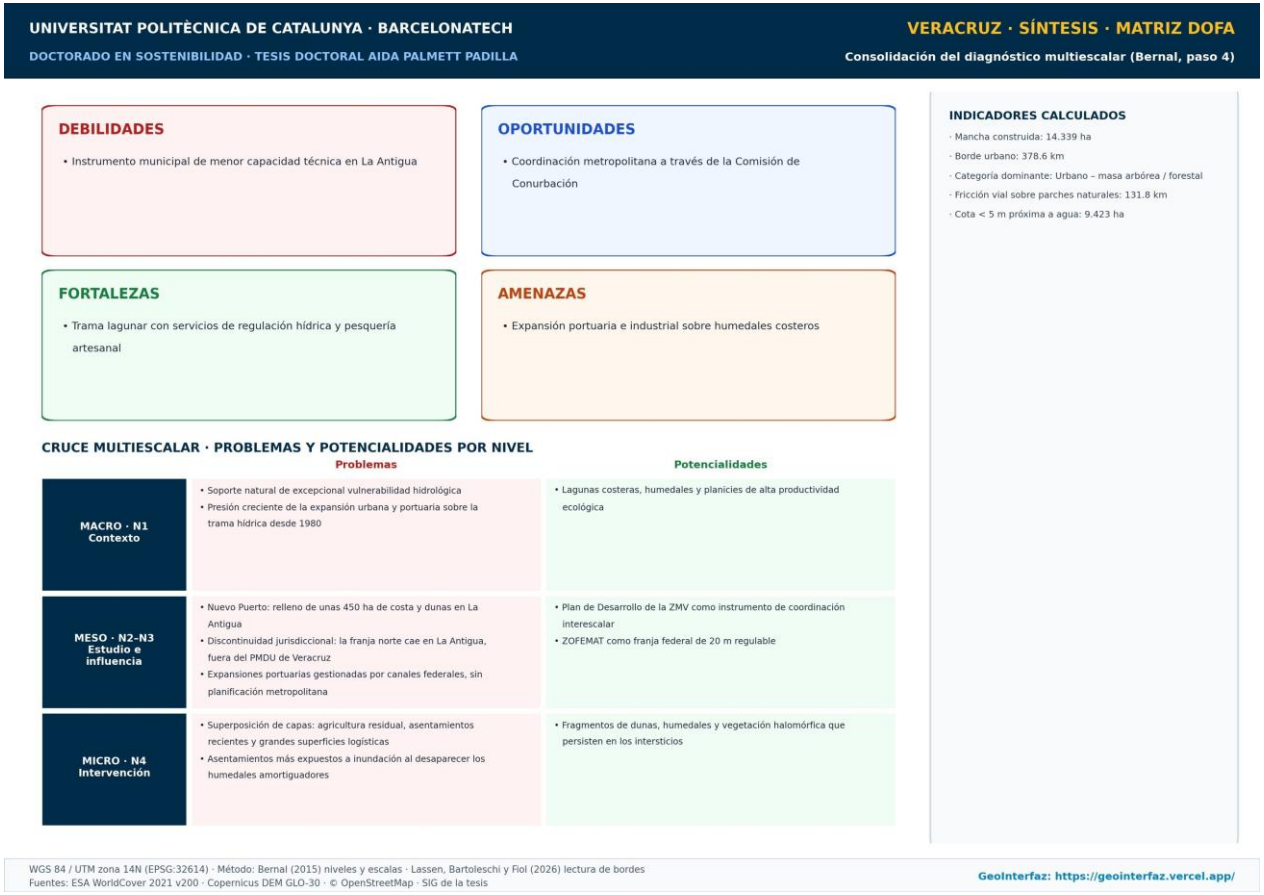


Nota. Perfiles transversales al borde (relieve Copernicus GLO-30 y coberturas WorldCover) para cada escenario de borde del área de intervención. En este caso la escala Micro es una lectura remota sobre ortofoto: no constituye trabajo de campo. Elaboración propia con base en ESA WorldCover 2021 v200 (Zanaga et al., 2022), Copernicus DEM GLO-30 (European Space Agency, 2021), OpenStreetMap (OpenStreetMap contributors, 2026) y el sistema de información geográfica de la investigación. Lectura multiescalar adaptada de Bernal Granados (2015) y Lassen (2026). Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-7

Versión interactiva: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-7 · Manuscrito: pág. 222

Lámina Atlas 4.8

Veracruz. Síntesis multiescalar: matriz DOFA por escalas

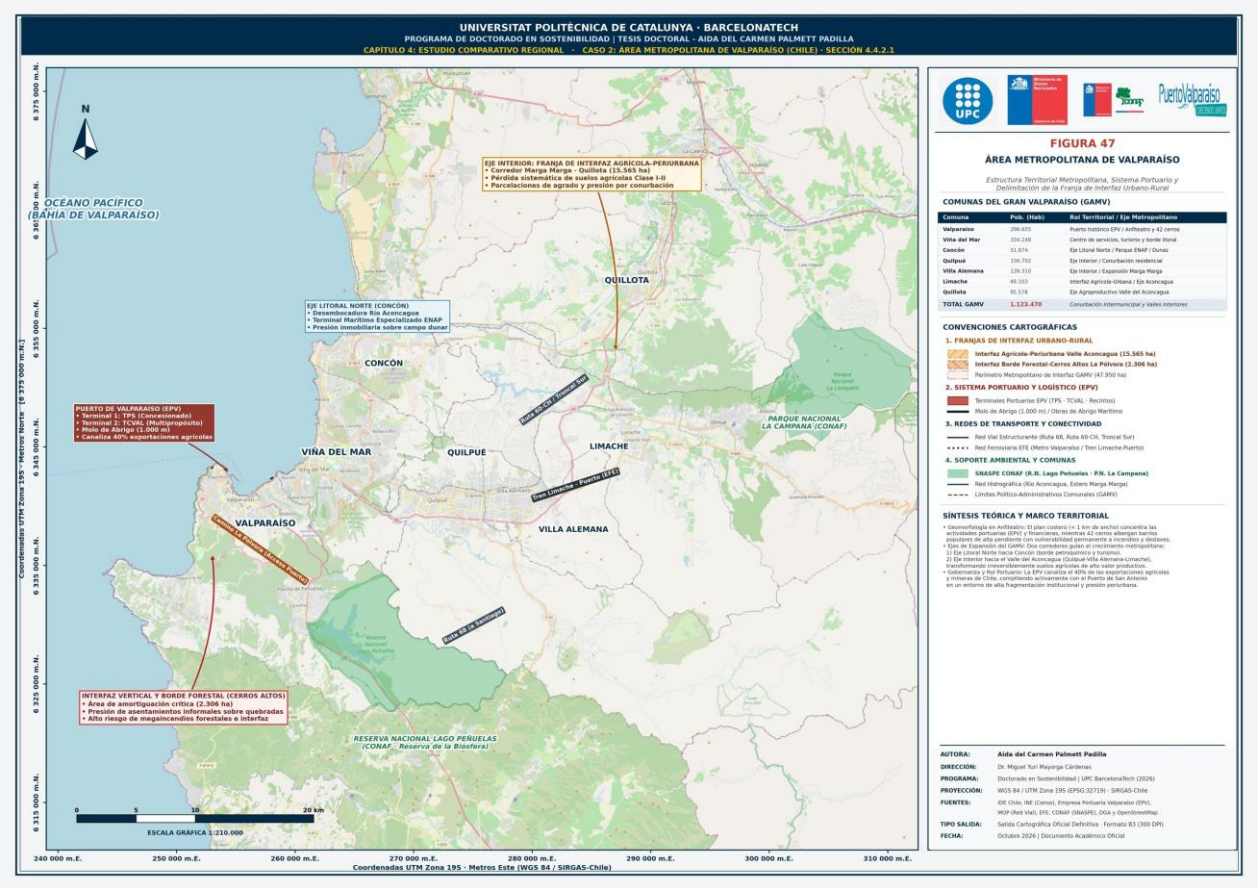


Nota. Debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas cruzadas por escala (Bernal Granados, 2015, paso 4) a partir de las láminas anteriores. Elaboración propia con base en ESA WorldCover 2021 v200 (Zanaga et al., 2022), Copernicus DEM GLO-30 (European Space Agency, 2021), OpenStreetMap (OpenStreetMap contributors, 2026) y el sistema de información geográfica de la investigación. Lectura multiescalar adaptada de Bernal Granados (2015) y Lassen (2026). Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-8

Versión interactiva: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-8 · Manuscrito: pág. 223

Figura 47

Área metropolitana de Valparaíso

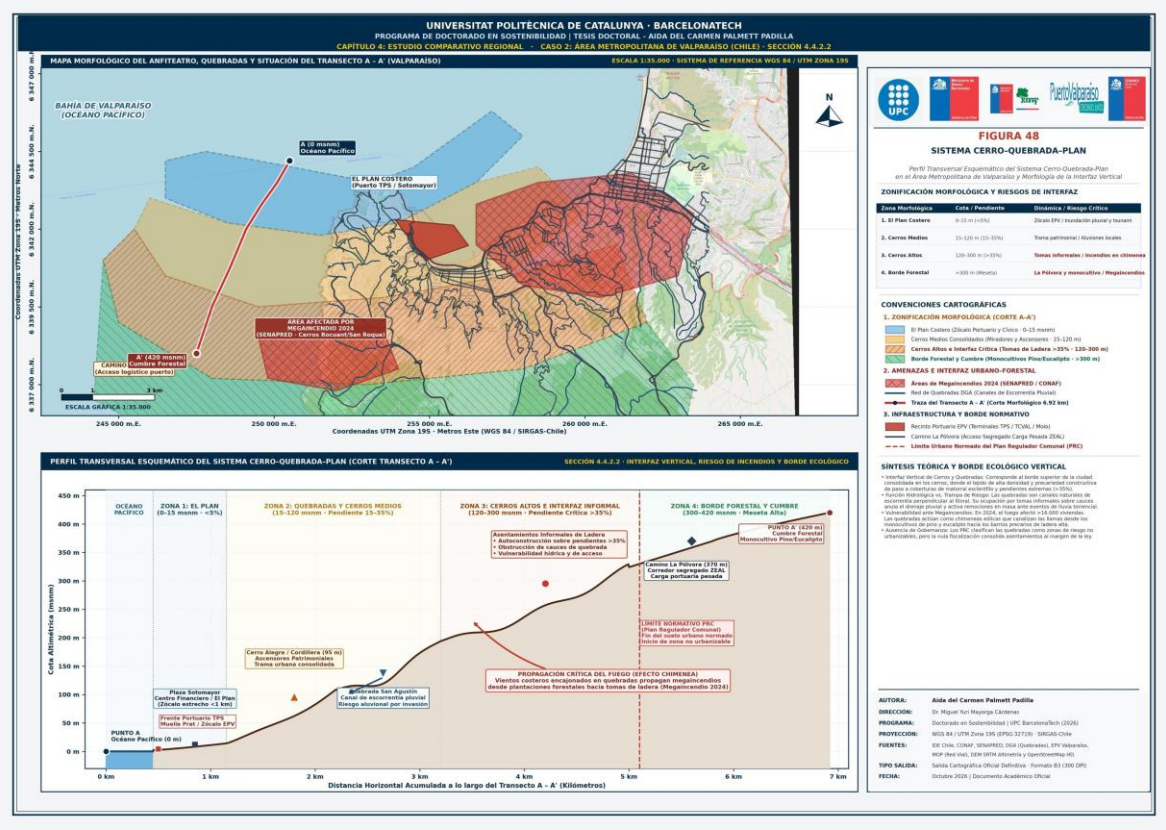


Nota. Elaboración propia con base en cartografía IDE Chile (2024), datos del INE Chile (Censo 2022) y análisis territorial del Área Metropolitana de Valparaíso (GAMV). Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-47

Versión interactiva: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-47 · Origen: proyecto QGIS 04_CAP4_ESTUDIO_COMPARATIVO_REGIONAL.qgz, composición «FIG_42_VALPARAISO_AREA_METROPOLITANA» · Manuscrito: pág. 225

Figura 48

Perfil transversal esquemático del sistema cerro-quebrada-plan en el Área Metropolitana de Valparaíso

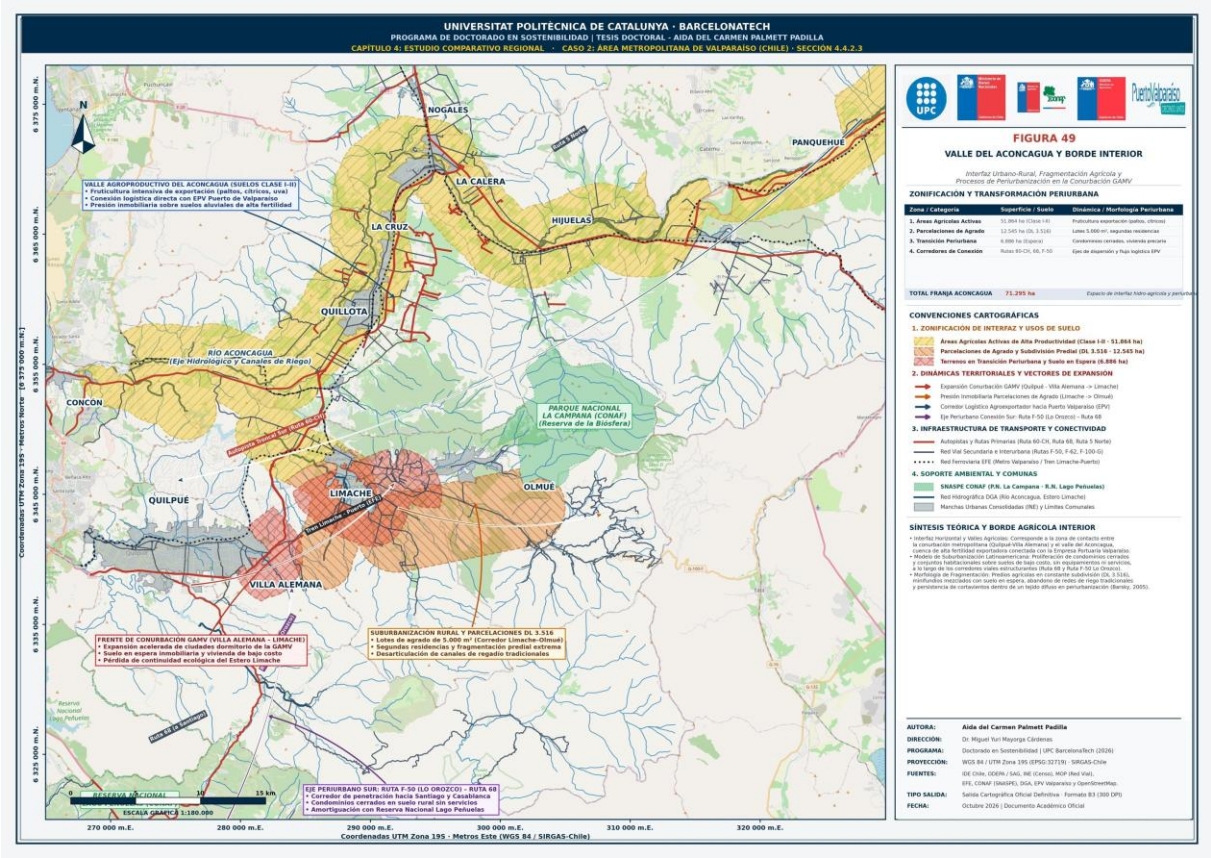


Nota. Elaboración propia con base en imágenes satelitales Google Earth Pro (2024), cartografía topográfica IDE Chile y registros oficiales de incendios forestales de SENAPRED (2024) y MINVU. Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-48

Versión interactiva: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-48 · Origen: proyecto QGIS 04_CAP4_ESTUDIO_COMPARATIVO_REGIONAL.qgz, composición «FIG_43_VALPARAISO_PERFIL_CERRO_QUEBRADA» · Manuscrito: pág. 226

Figura 49

Interfaz urbano-rural y procesos de periurbanización en el valle del Aconcagua

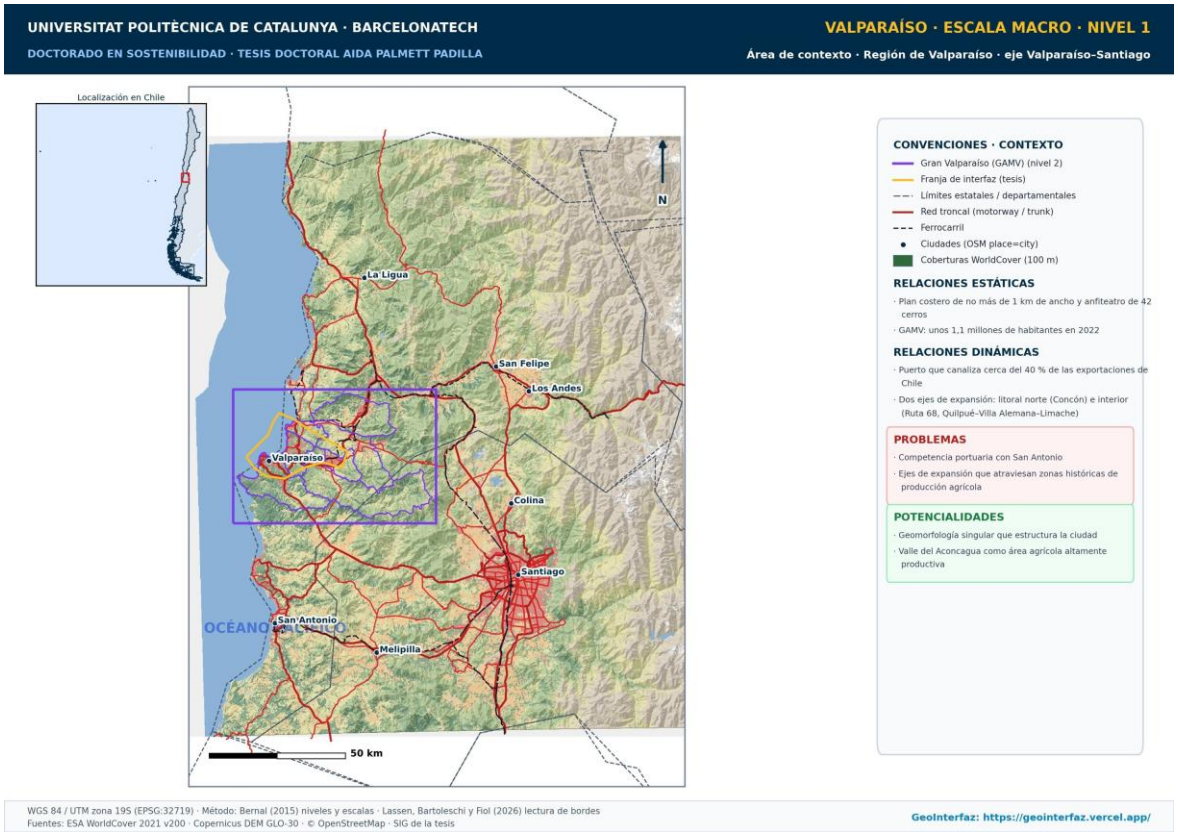


Nota. Elaboración propia con base en imágenes satelitales Google Earth Pro (2024), cartografía del Gobierno Regional de Valparaíso (IDE Valparaíso), antecedentes de ODEPA (2025), datos del INE Chile y registros de expansión urbana del MINVU (SIEDU, 2023). Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-49

Versión interactiva: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-49 · Origen: proyecto QGIS 04_CAP4_ESTUDIO_COMPARATIVO_REGIONAL.qgz, composición «FIG_44_VALPARAISO_VALLE_ACONCAGUA» · Manuscrito: pág. 228

Lámina Atlas 4.9

Valparaíso. Escala Macro, nivel 1: área de contexto y relaciones estáticas y dinámicas

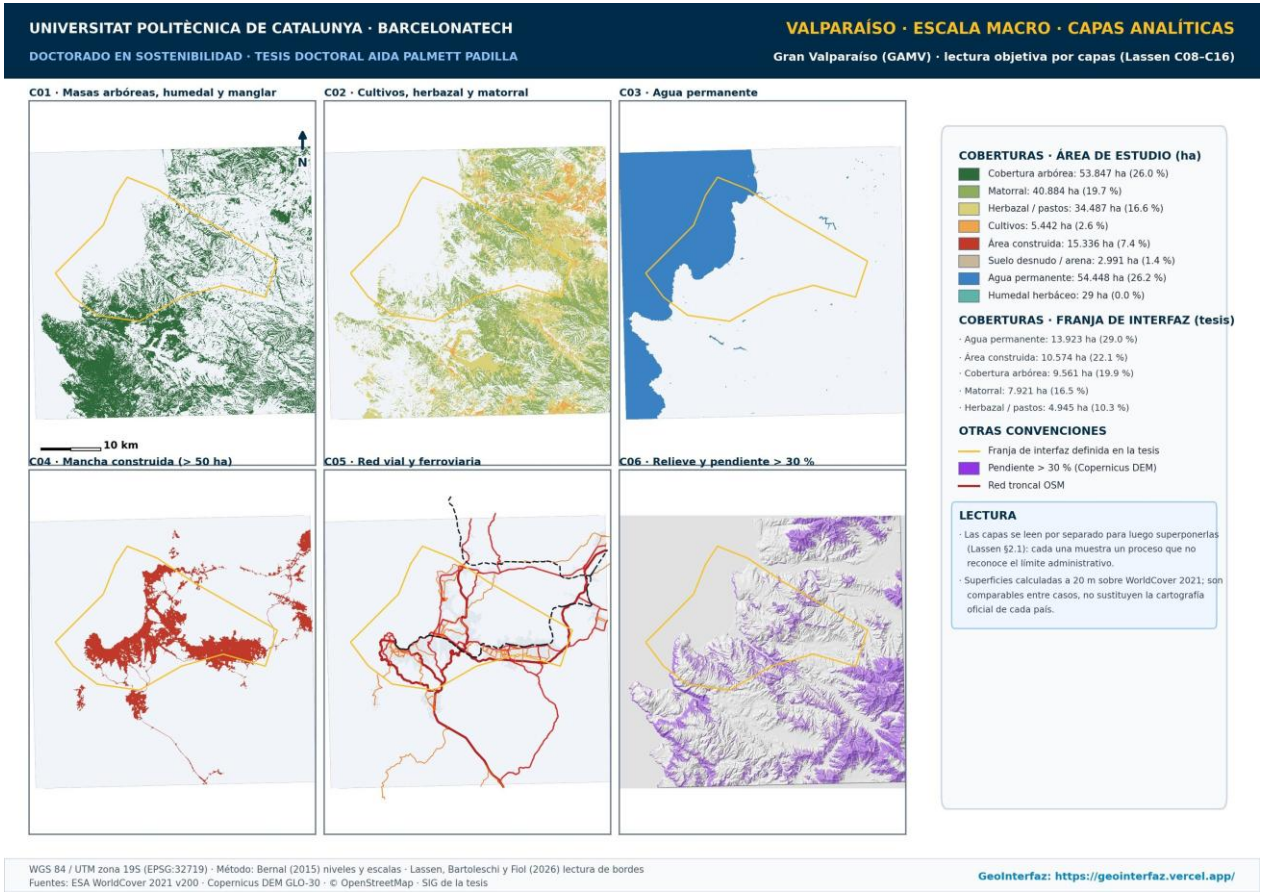


Nota. Localización en el contexto nacional y regional, red troncal, ciudades y coberturas; problemas y potencialidades del nivel de contexto. Elaboración propia con base en ESA WorldCover 2021 v200 (Zanaga et al., 2022), Copernicus DEM GLO-30 (European Space Agency, 2021), OpenStreetMap (OpenStreetMap contributors, 2026) y el sistema de información geográfica de la investigación. Lectura multiescalar adaptada de Bernal Granados (2015) y Lassen (2026). Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-9

Versión interactiva: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-9 · Manuscrito: pág. 230

Lámina Atlas 4.10

Valparaíso. Escala Macro: capas analíticas del territorio de borde

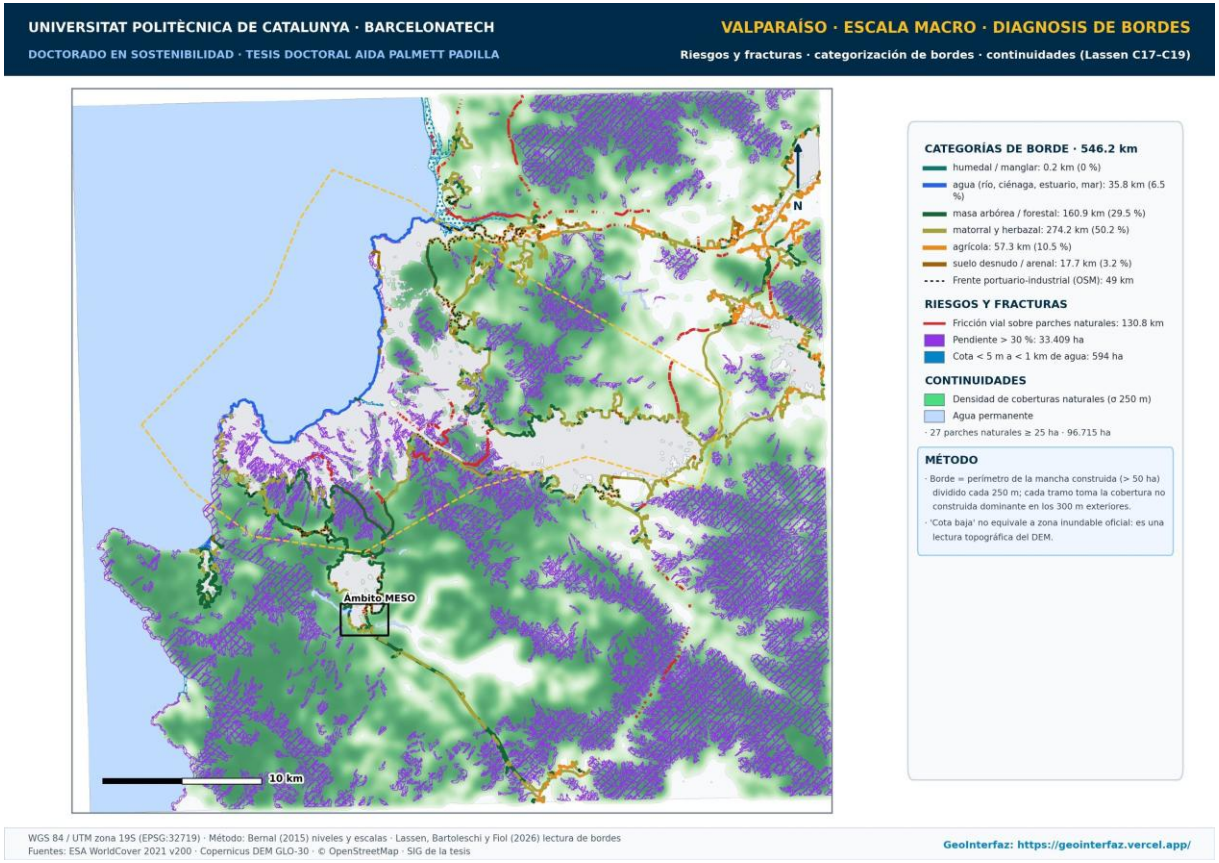


Nota. Lectura temática por capas (coberturas arbórea y húmeda, uso agrícola, agua, área construida, red vial y ferroviaria, relieve) sobre el área de estudio. Elaboración propia con base en ESA WorldCover 2021 v200 (Zanaga et al., 2022), Copernicus DEM GLO-30 (European Space Agency, 2021), OpenStreetMap (OpenStreetMap contributors, 2026) y el sistema de información geográfica de la investigación. Lectura multiescalar adaptada de Bernal Granados (2015) y Lassen (2026). Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-10

Versión interactiva: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-10 · Manuscrito: pág. 231

Lámina Atlas 4.11

Valparaíso. Escala Macro: riesgos y fracturas, categorización de bordes y continuidades

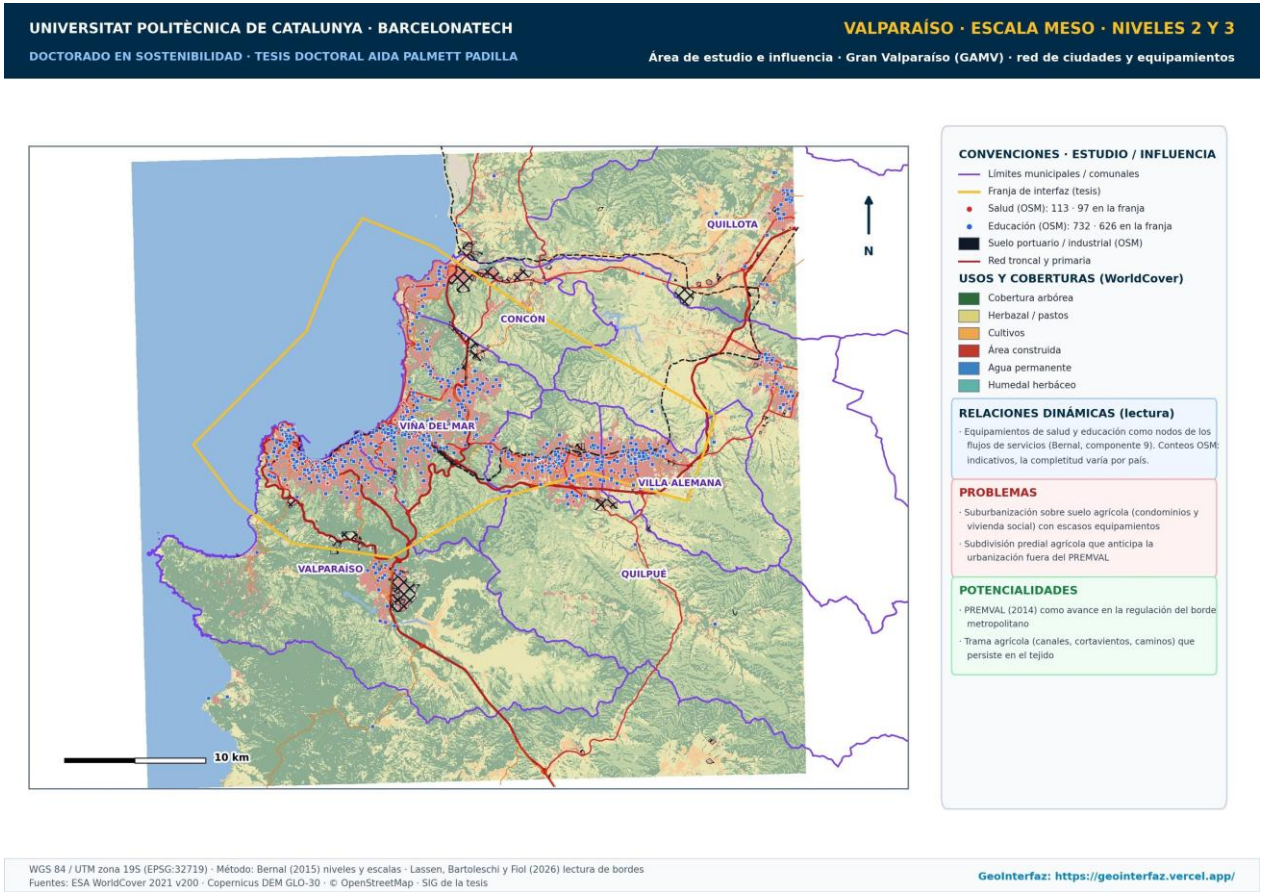


Nota. Borde urbano clasificado según la cobertura dominante en los 300 m exteriores, fricción vial sobre parches naturales, pendientes y cotas bajas (< 5 m, obtenidas del modelo de elevación; no es una zonificación oficial de inundación) y gradiente de continuidad de las coberturas naturales. Elaboración propia con base en ESA WorldCover 2021 v200 (Zanaga et al., 2022), Copernicus DEM GLO-30 (European Space Agency, 2021), OpenStreetMap (OpenStreetMap contributors, 2026) y el sistema de información geográfica de la investigación. Lectura multiescalar adaptada de Bernal Granados (2015) y Lassen (2026). Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-11

Versión interactiva: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-11 · Manuscrito: pág. 232

Lámina Atlas 4.12

Valparaíso. Escala Meso, niveles 2 y 3: área de estudio y área de influencia

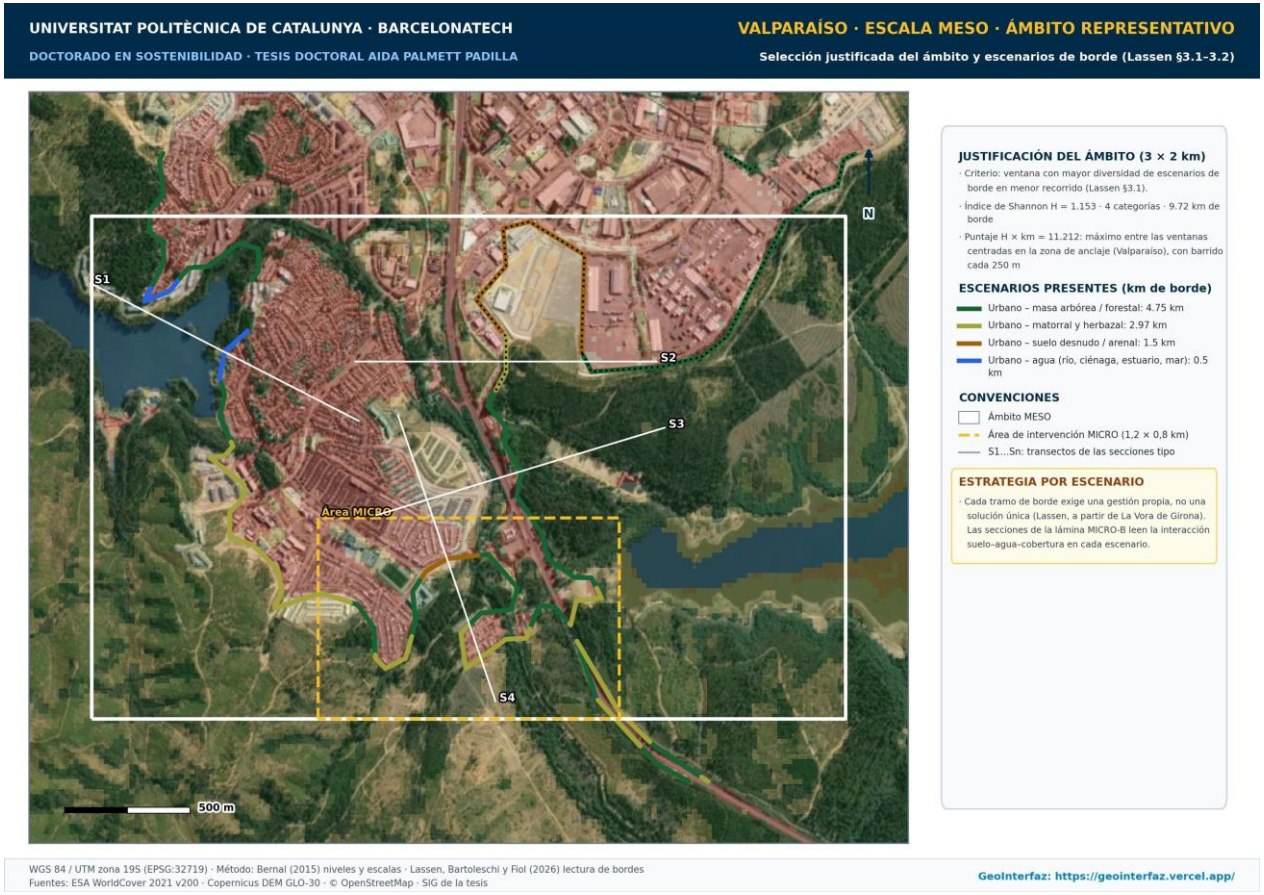


Nota. Red de ciudades y municipios, usos y coberturas, equipamientos de salud y educación (OpenStreetMap, conteo indicativo) y relaciones de accesibilidad. Elaboración propia con base en ESA WorldCover 2021 v200 (Zanaga et al., 2022), Copernicus DEM GLO-30 (European Space Agency, 2021), OpenStreetMap (OpenStreetMap contributors, 2026) y el sistema de información geográfica de la investigación. Lectura multiescalar adaptada de Bernal Granados (2015) y Lassen (2026). Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-12

Versión interactiva: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-12 · Manuscrito: pág. 233

Lámina Atlas 4.13

Valparaíso. Escala Meso: ámbito representativo y escenarios de borde

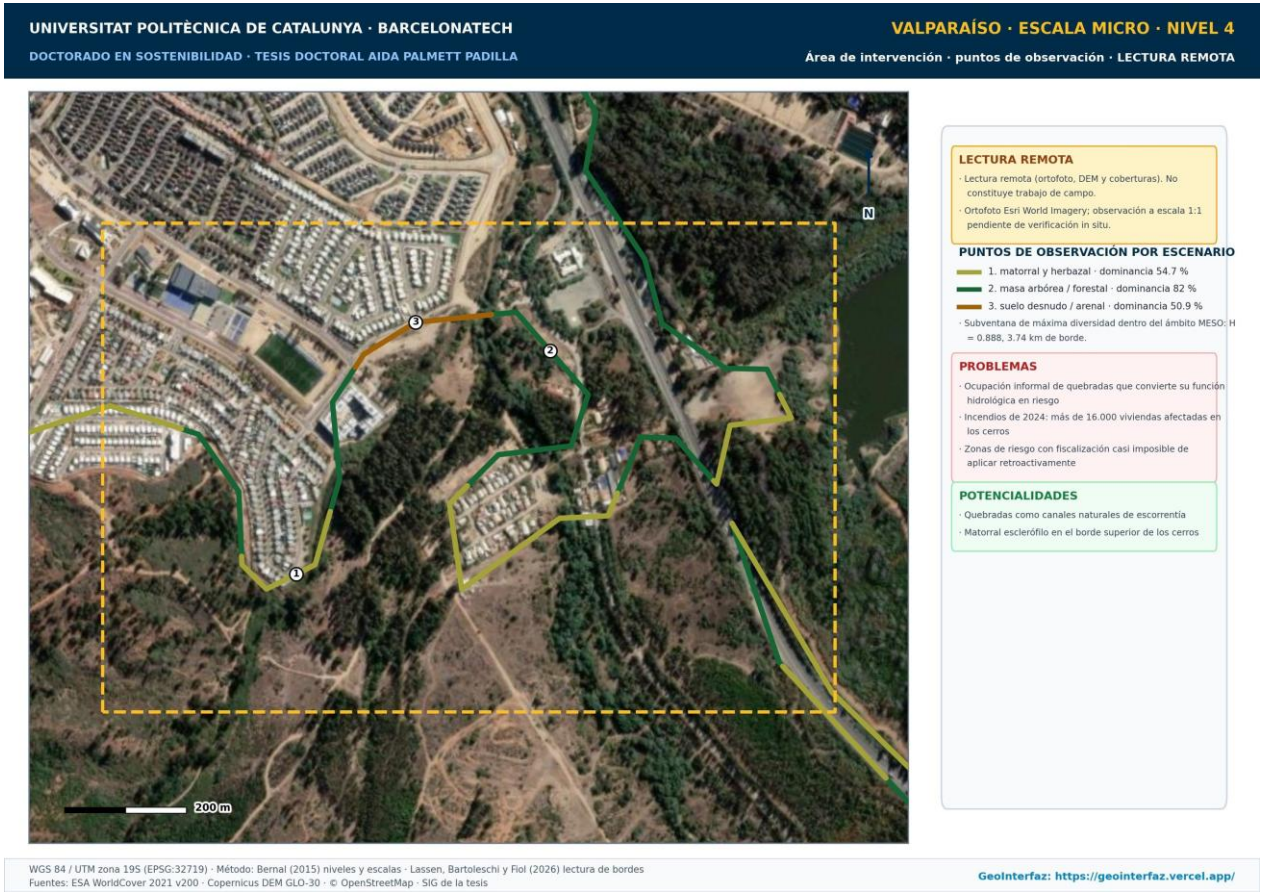


Nota. Ámbito de 3 × 2 km situado donde concurre la mayor diversidad de situaciones de borde dentro de la zona que analiza el manuscrito, con su justificación numérica y los escenarios de borde identificados. Elaboración propia con base en ESA WorldCover 2021 v200 (Zanaga et al., 2022), Copernicus DEM GLO-30 (European Space Agency, 2021), OpenStreetMap (OpenStreetMap contributors, 2026) y el sistema de información geográfica de la investigación. Lectura multiescalar adaptada de Bernal Granados (2015) y Lassen (2026). Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-13

Versión interactiva: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-13 · Manuscrito: pág. 234

Lámina Atlas 4.14

Valparaíso. Escala Micro, nivel 4: área de intervención

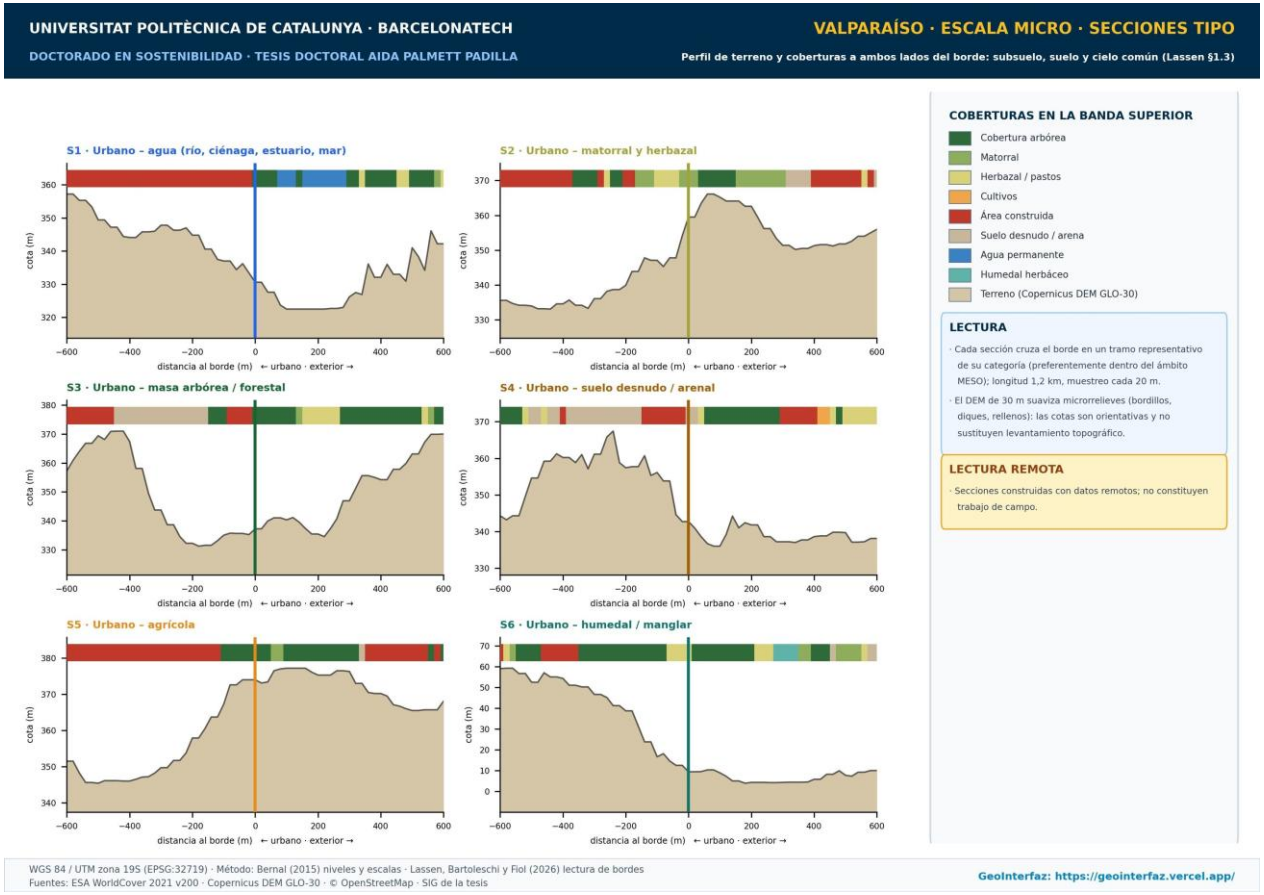


Nota. Área de intervención de 1,2 × 0,8 km sobre ortofoto (Esri, 2026), con puntos de observación, problemas y potencialidades. En este caso la escala Micro es una lectura remota sobre ortofoto: no constituye trabajo de campo. Elaboración propia con base en ESA WorldCover 2021 v200 (Zanaga et al., 2022), Copernicus DEM GLO-30 (European Space Agency, 2021), OpenStreetMap (OpenStreetMap contributors, 2026) y el sistema de información geográfica de la investigación. Lectura multiescalar adaptada de Bernal Granados (2015) y Lassen (2026). Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-14

Versión interactiva: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-14 · Manuscrito: pág. 235

Lámina Atlas 4.15

Valparaíso. Escala Micro: secciones tipo por escenario de borde

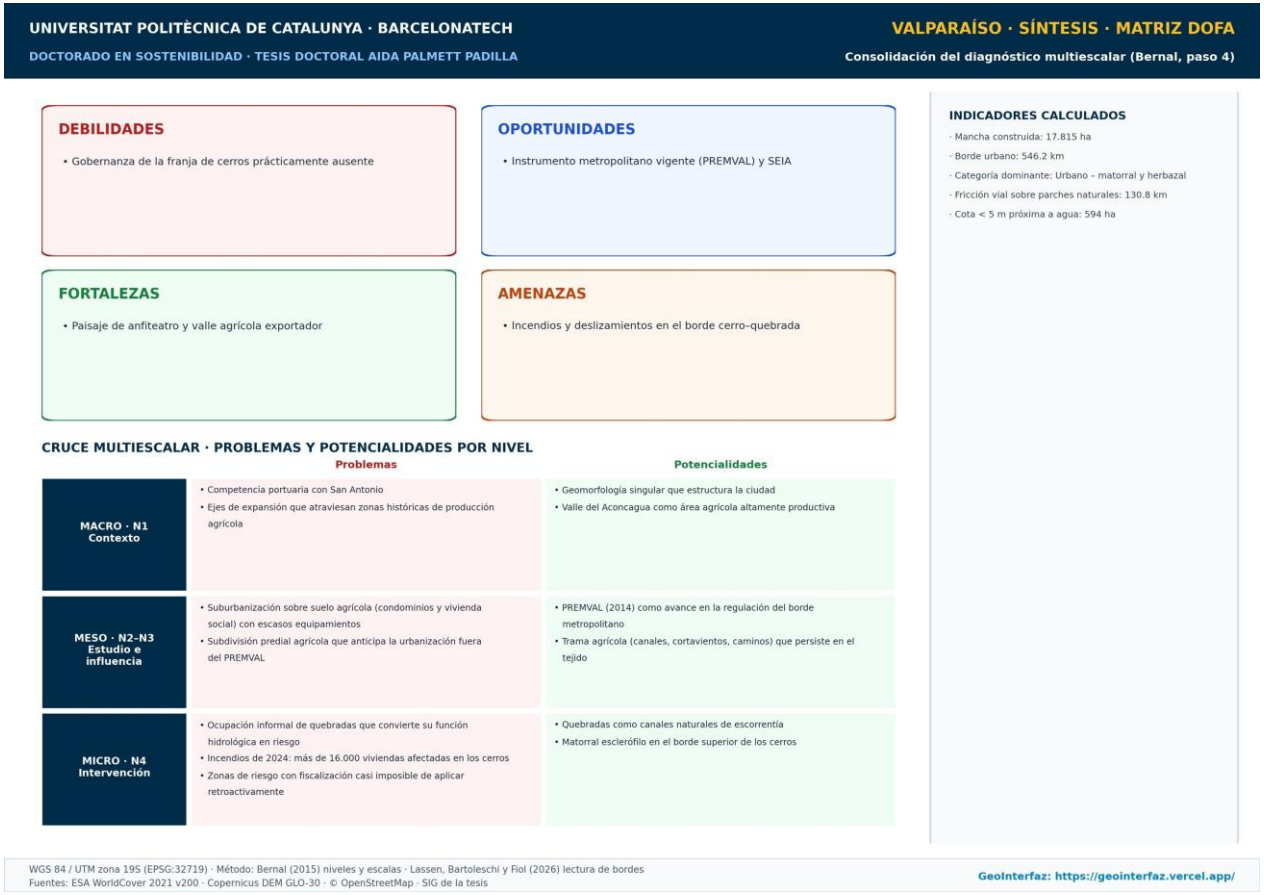


Nota. Perfiles transversales al borde (relieve Copernicus GLO-30 y coberturas WorldCover) para cada escenario de borde del área de intervención. En este caso la escala Micro es una lectura remota sobre ortofoto: no constituye trabajo de campo. Elaboración propia con base en ESA WorldCover 2021 v200 (Zanaga et al., 2022), Copernicus DEM GLO-30 (European Space Agency, 2021), OpenStreetMap (OpenStreetMap contributors, 2026) y el sistema de información geográfica de la investigación. Lectura multiescalar adaptada de Bernal Granados (2015) y Lassen (2026). Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-15

Versión interactiva: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-15 · Manuscrito: pág. 236

Lámina Atlas 4.16

Valparaíso. Síntesis multiescalar: matriz DOFA por escalas

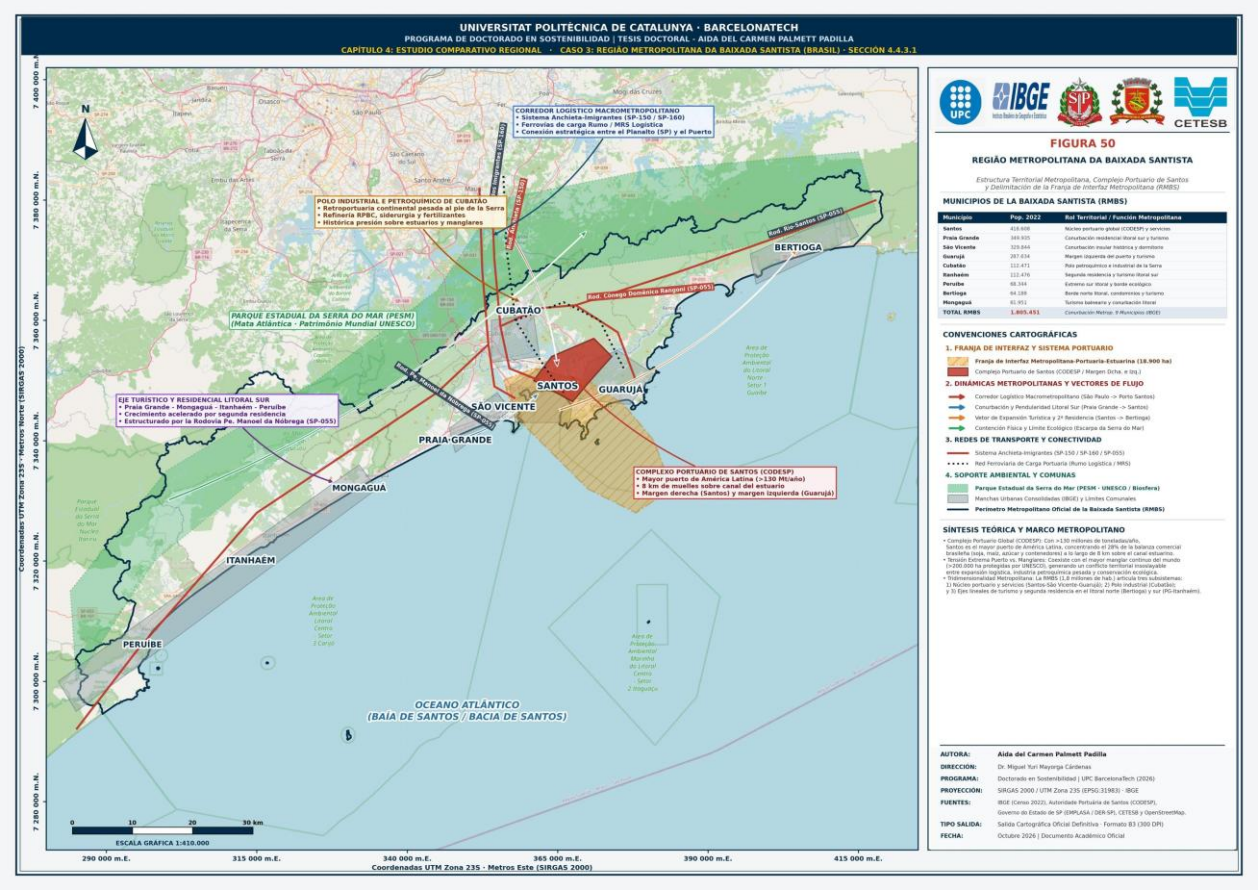


Nota. Debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas cruzadas por escala (Bernal Granados, 2015, paso 4) a partir de las láminas anteriores. Elaboración propia con base en ESA WorldCover 2021 v200 (Zanaga et al., 2022), Copernicus DEM GLO-30 (European Space Agency, 2021), OpenStreetMap (OpenStreetMap contributors, 2026) y el sistema de información geográfica de la investigación. Lectura multiescalar adaptada de Bernal Granados (2015) y Lassen (2026). Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-16

Versión interactiva: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-16 · Manuscrito: pág. 237

Figura 50

Área metropolitana de Santos

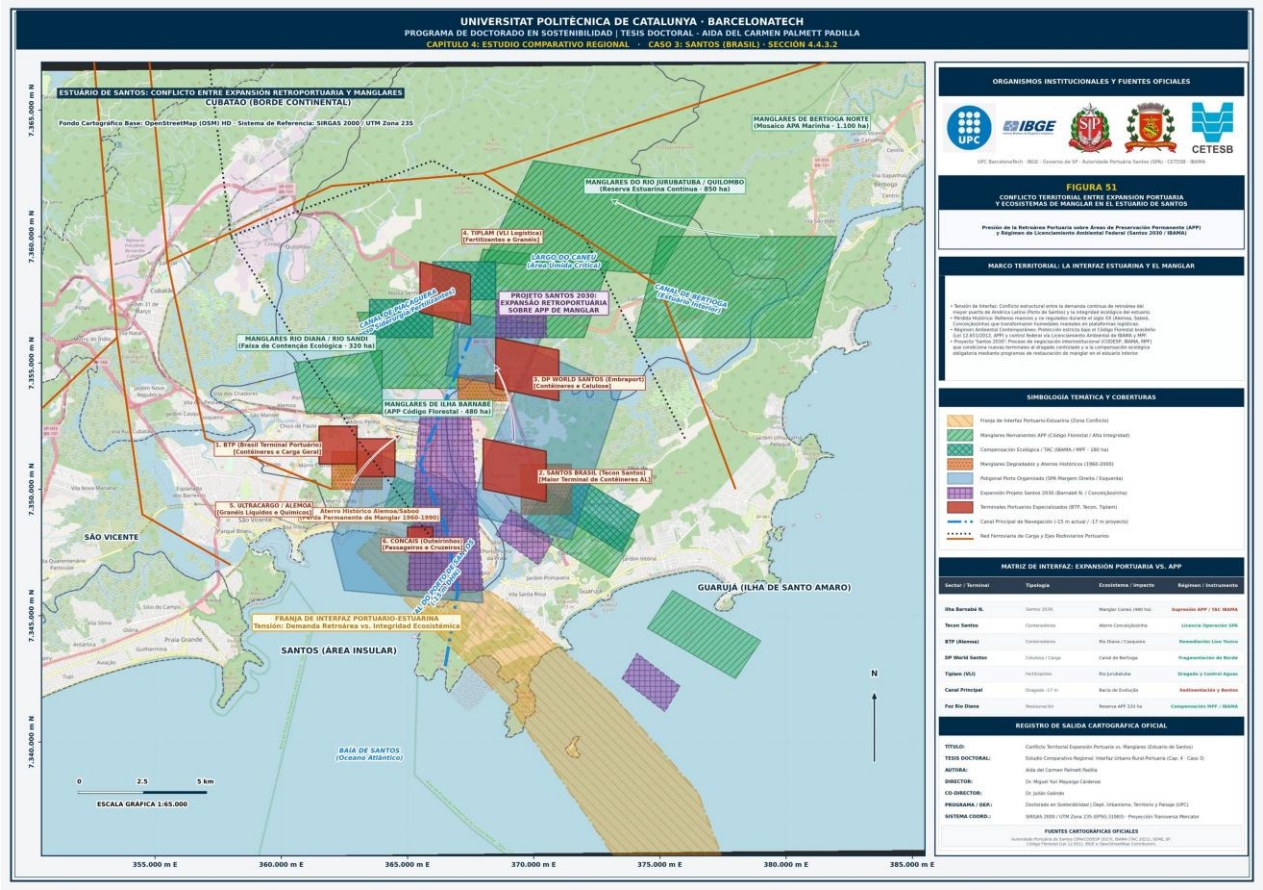


Nota. Elaboración propia con base en imágenes satelitales Google Earth Pro (2024), datos del IBGE (Censo 2022), cartografía de la Região Metropolitana da Baixada Santista y documentos de la Companhia Docas do Estado de São Paulo (CODESP). Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-50

Versión interactiva: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-50 · Origen: proyecto QGIS 04_CAP4_ESTUDIO_COMPARATIVO_REGIONAL.qgz, composición «FIG_45_SANTOS_BAIXADA_SANTISTA» · Manuscrito: pág. 239

Figura 51

Conflicto territorial entre expansión portuaria y ecosistemas de manglar en el estuario de Santos

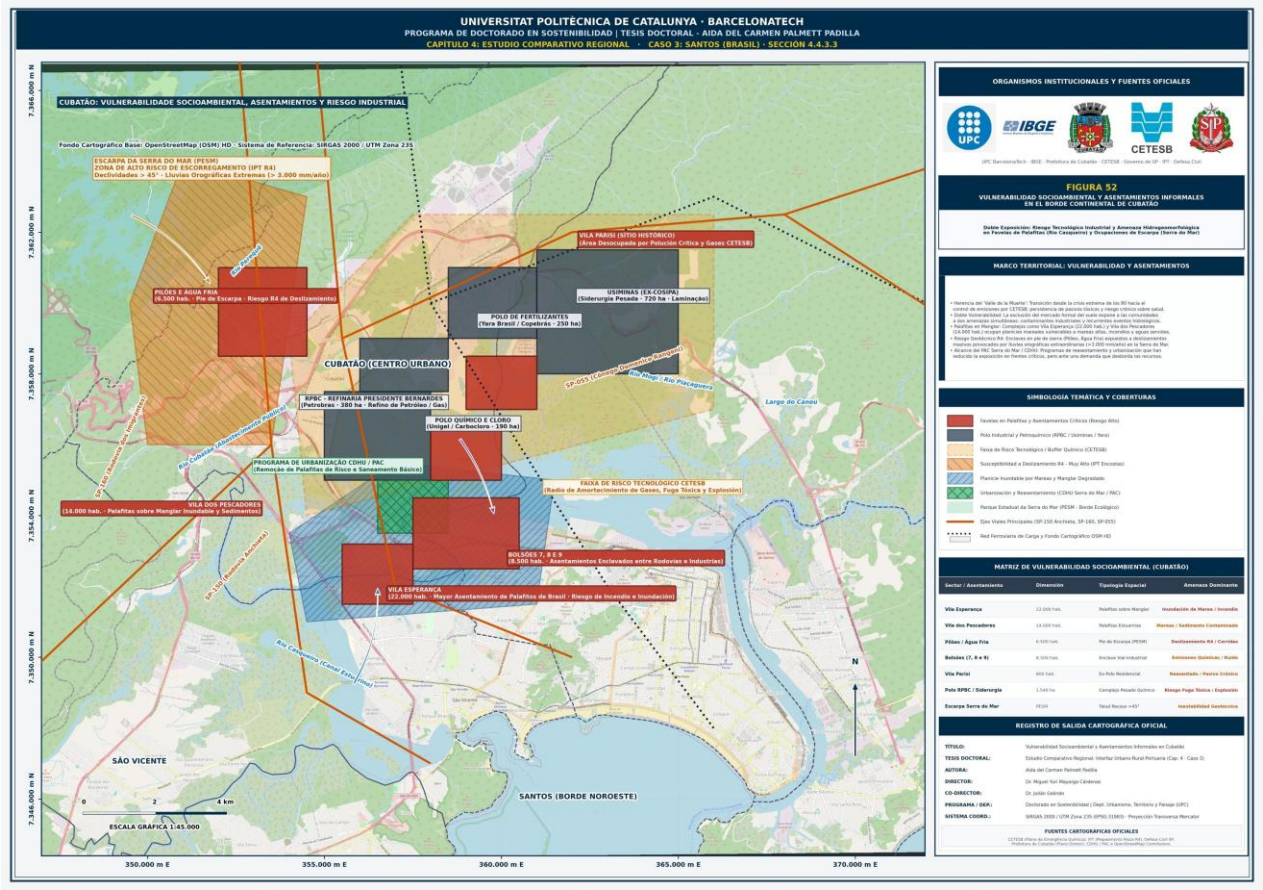


Nota. Elaboración propia con base en imágenes satelitales Google Earth Pro (2024), cartografía del Porto de Santos, documentos de licenciamiento ambiental del IBAMA y antecedentes del programa de expansión portuaria Santos 2030. Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-51

Versión interactiva: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-51 · Origen: proyecto QGIS 04_CAP4_ESTUDIO_COMPARATIVO_REGIONAL.qgz, composición «FIG_46_SANTOS_PUERTO_VS_MANGLARES» · Manuscrito: pág. 241

Figura 52

Vulnerabilidad socioambiental y asentamientos informales en el borde continental de Cubatão

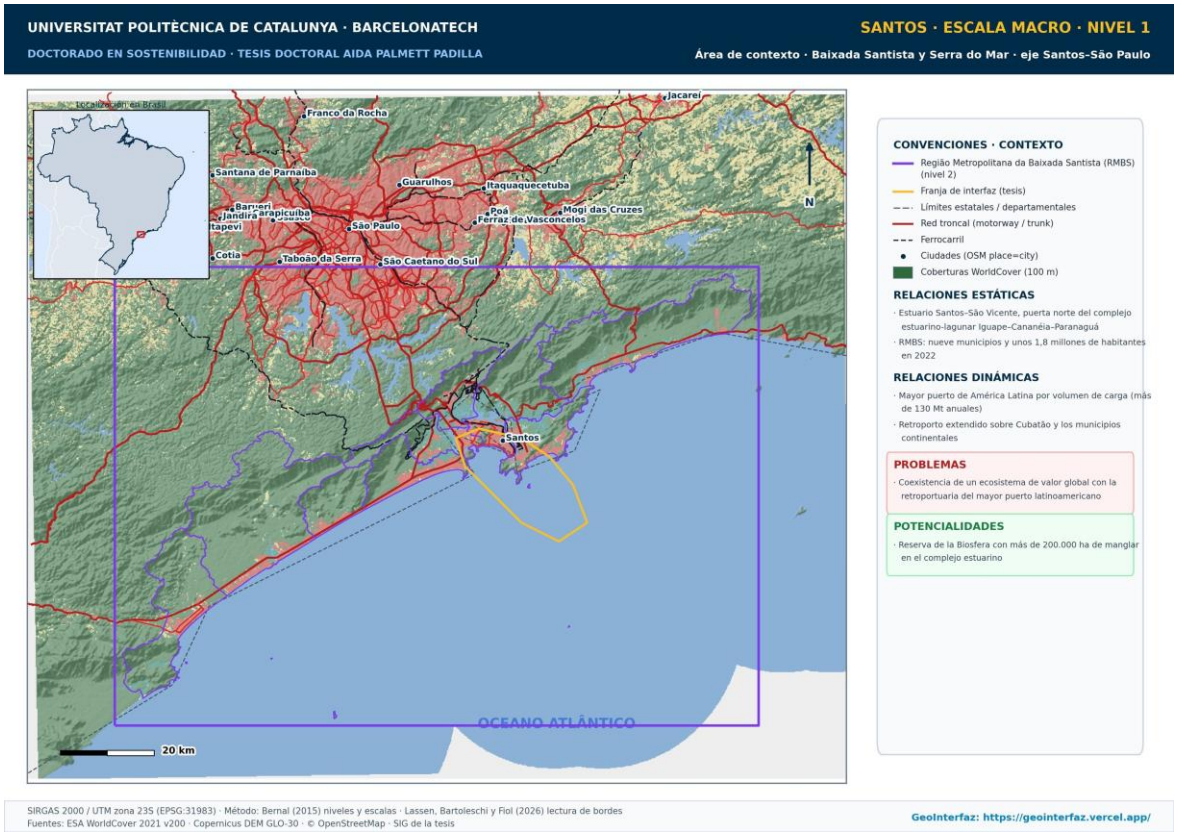


Nota. Elaboración propia con base en imágenes satelitales Google Earth Pro (2024), datos de CETESB (Relatório de Qualidade Ambiental – Cubatão), IBGE (Censo 2022), Prefeitura de Cubatão y documentos del Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-52

Versión interactiva: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-52 · Origen: proyecto QGIS 04_CAP4_ESTUDIO_COMPARATIVO_REGIONAL.qgz, composición «FIG_47_SANTOS_CUBATAO_VULNERABILIDAD» · Manuscrito: pág. 242

Lámina Atlas 4.17

Santos. Escala Macro, nivel 1: área de contexto y relaciones estáticas y dinámicas

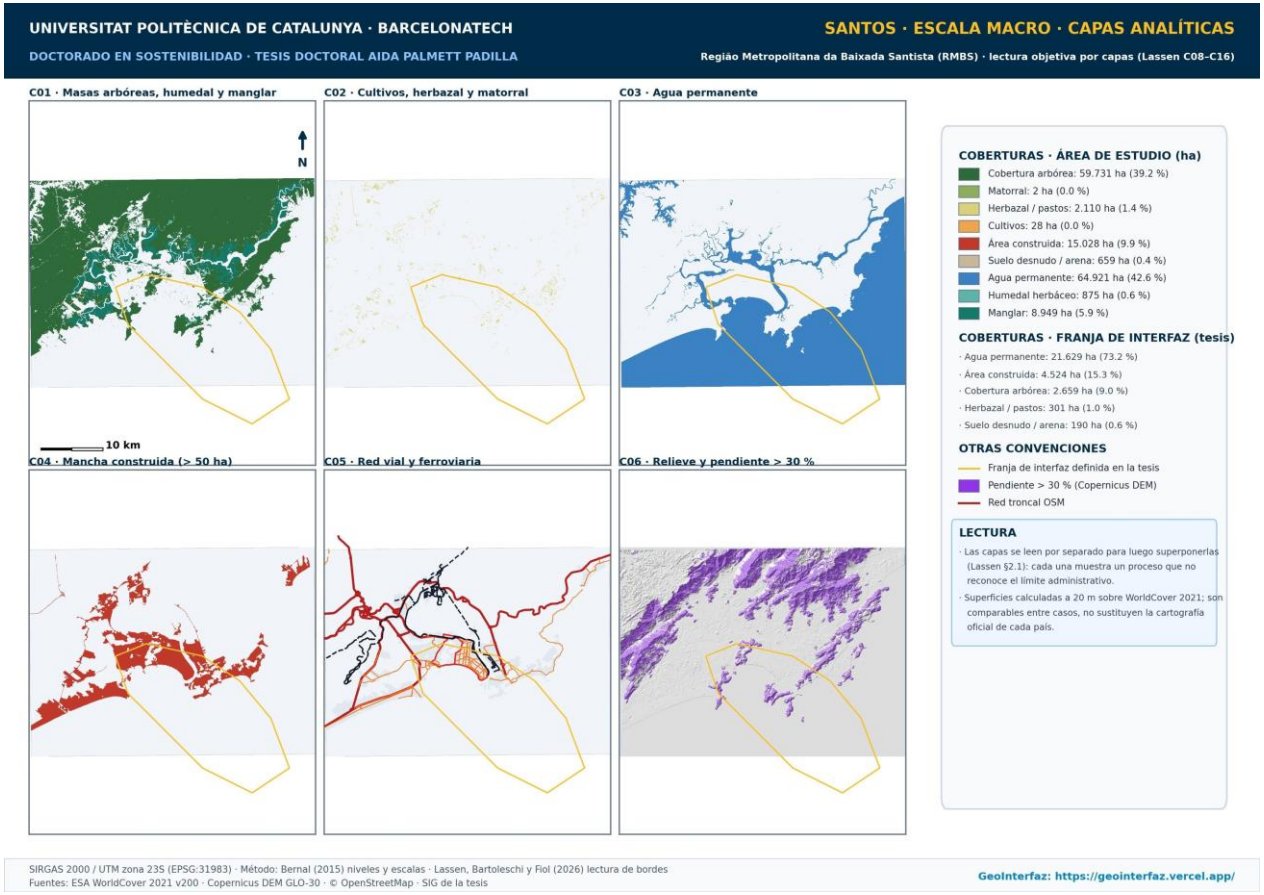


Nota. Localización en el contexto nacional y regional, red troncal, ciudades y coberturas; problemas y potencialidades del nivel de contexto. Elaboración propia con base en ESA WorldCover 2021 v200 (Zanaga et al., 2022), Copernicus DEM GLO-30 (European Space Agency, 2021), OpenStreetMap (OpenStreetMap contributors, 2026) y el sistema de información geográfica de la investigación. Lectura multiescalar adaptada de Bernal Granados (2015) y Lassen (2026). Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-17

Versión interactiva: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-17 · Manuscrito: pág. 244

Lámina Atlas 4.18

Santos. Escala Macro: capas analíticas del territorio de borde

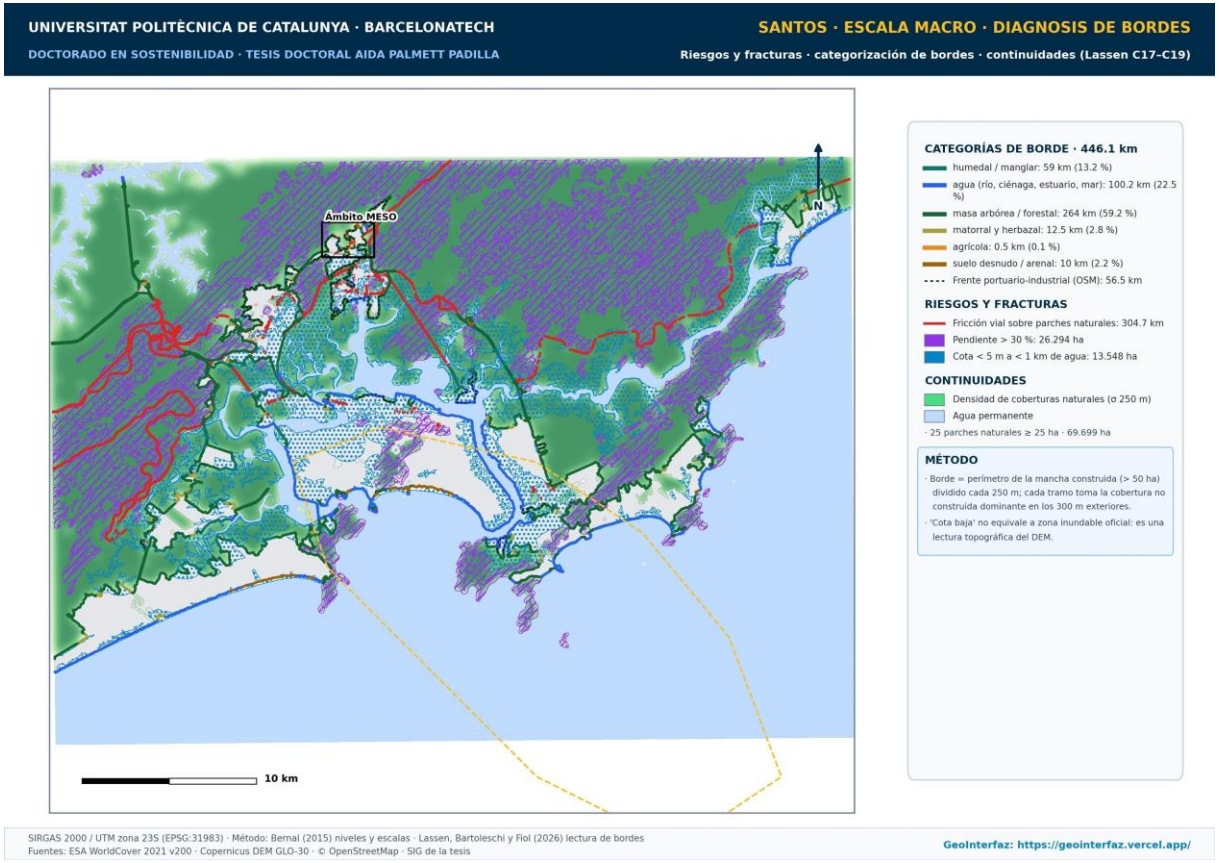


Nota. Lectura temática por capas (coberturas arbórea y húmeda, uso agrícola, agua, área construida, red vial y ferroviaria, relieve) sobre el área de estudio. Elaboración propia con base en ESA WorldCover 2021 v200 (Zanaga et al., 2022), Copernicus DEM GLO-30 (European Space Agency, 2021), OpenStreetMap (OpenStreetMap contributors, 2026) y el sistema de información geográfica de la investigación. Lectura multiescalar adaptada de Bernal Granados (2015) y Lassen (2026). Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-18

Versión interactiva: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-18 · Manuscrito: pág. 245

Lámina Atlas 4.19

Santos. Escala Macro: riesgos y fracturas, categorización de bordes y continuidades

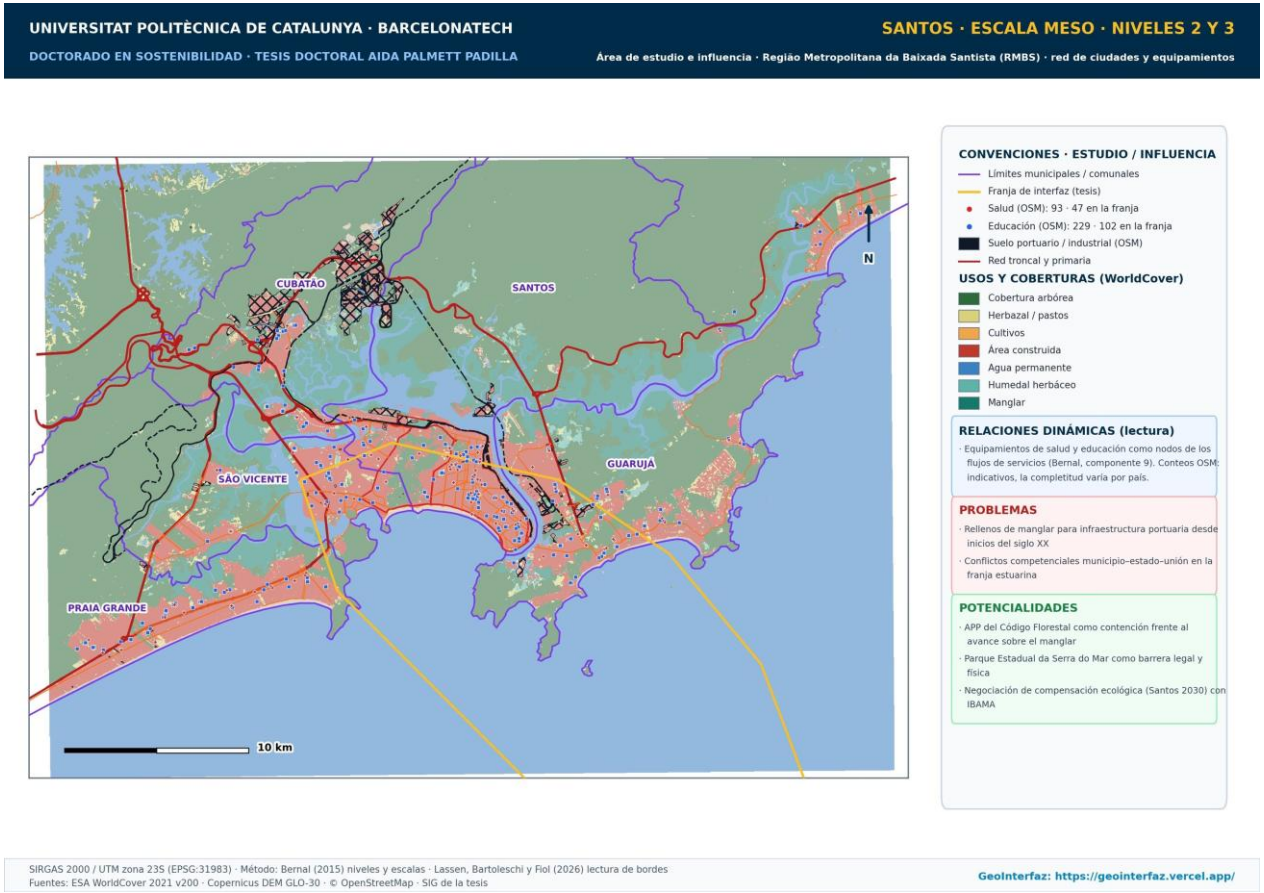


Nota. Borde urbano clasificado según la cobertura dominante en los 300 m exteriores, fricción vial sobre parches naturales, pendientes y cotas bajas (< 5 m, obtenidas del modelo de elevación; no es una zonificación oficial de inundación) y gradiente de continuidad de las coberturas naturales. Elaboración propia con base en ESA WorldCover 2021 v200 (Zanaga et al., 2022), Copernicus DEM GLO-30 (European Space Agency, 2021), OpenStreetMap (OpenStreetMap contributors, 2026) y el sistema de información geográfica de la investigación. Lectura multiescalar adaptada de Bernal Granados (2015) y Lassen (2026). Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-19

Versión interactiva: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-19 · Manuscrito: pág. 246

Lámina Atlas 4.20

Santos. Escala Meso, niveles 2 y 3: área de estudio y área de influencia

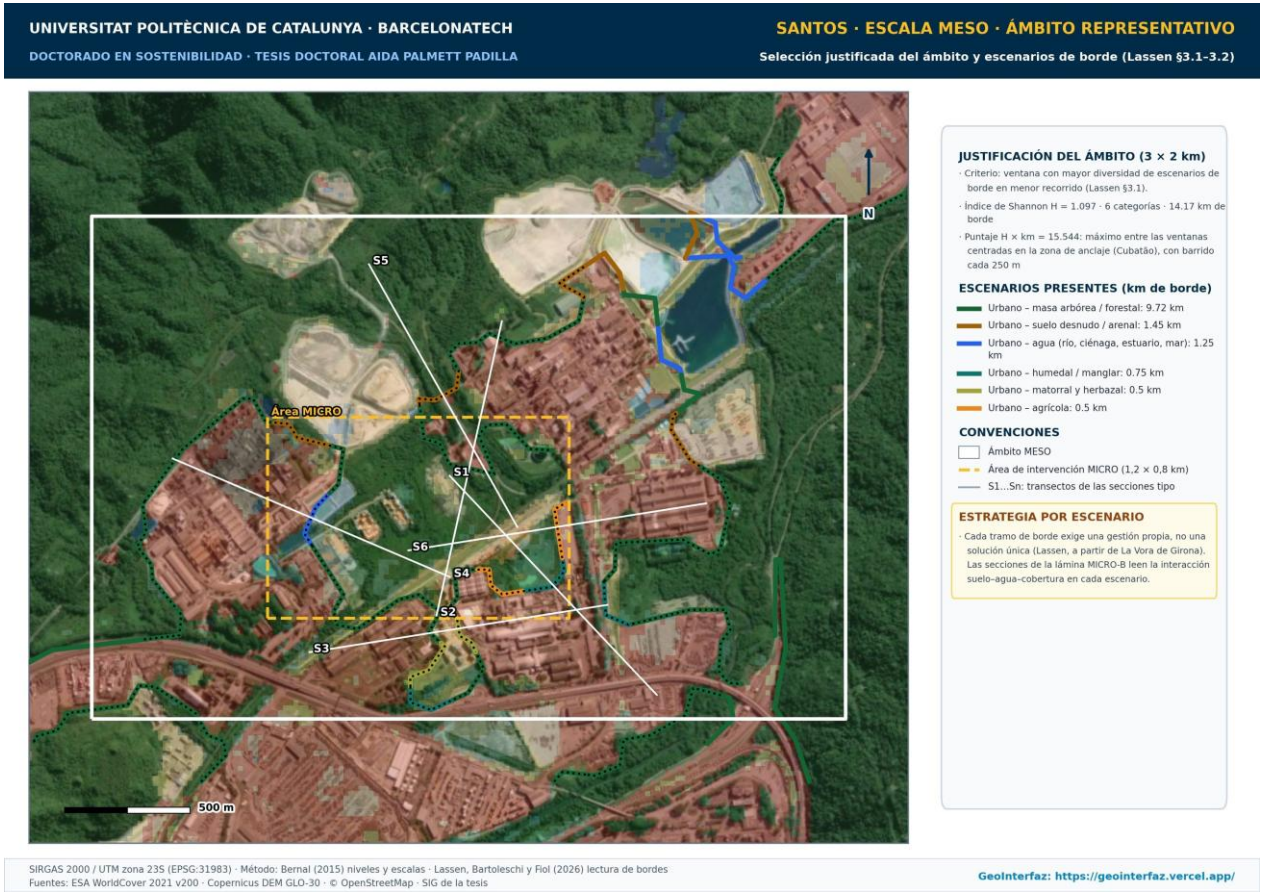


Nota. Red de ciudades y municipios, usos y coberturas, equipamientos de salud y educación (OpenStreetMap, conteo indicativo) y relaciones de accesibilidad. Elaboración propia con base en ESA WorldCover 2021 v200 (Zanaga et al., 2022), Copernicus DEM GLO-30 (European Space Agency, 2021), OpenStreetMap (OpenStreetMap contributors, 2026) y el sistema de información geográfica de la investigación. Lectura multiescalar adaptada de Bernal Granados (2015) y Lassen (2026). Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-20

Versión interactiva: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-20 · Manuscrito: pág. 247

Lámina Atlas 4.21

Santos. Escala Meso: ámbito representativo y escenarios de borde



Nota. Ámbito de 3 × 2 km situado donde concurre la mayor diversidad de situaciones de borde dentro de la zona que analiza el manuscrito, con su justificación numérica y los escenarios de borde identificados. Elaboración propia con base en ESA WorldCover 2021 v200 (Zanaga et al., 2022), Copernicus DEM GLO-30 (European Space Agency, 2021), OpenStreetMap (OpenStreetMap contributors, 2026) y el sistema de información geográfica de la investigación. Lectura multiescalar adaptada de Bernal Granados (2015) y Lassen (2026). Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-21

Versión interactiva: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-21 · Manuscrito: pág. 248

Lámina Atlas 4.22

Santos. Escala Micro, nivel 4: área de intervención

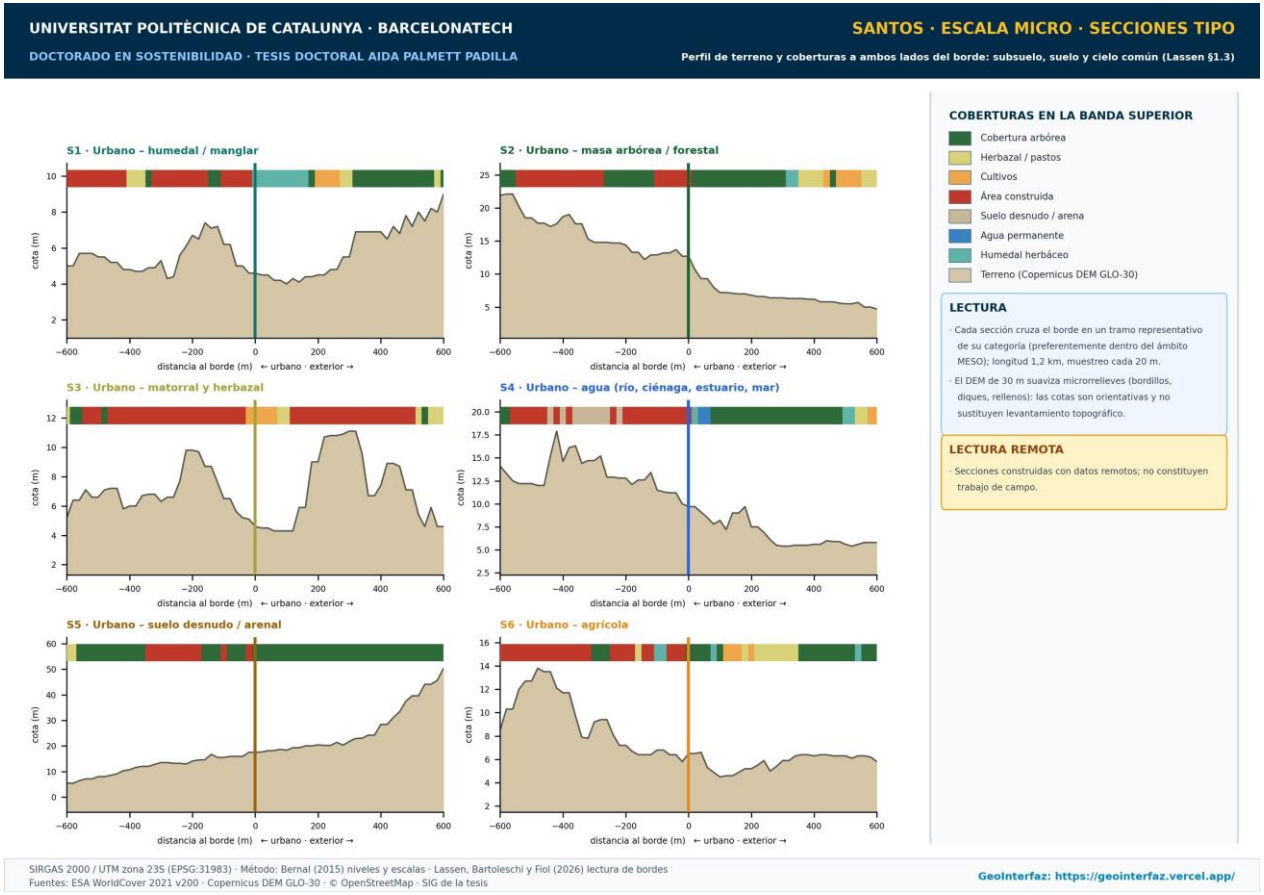


Nota. Área de intervención de 1,2 × 0,8 km sobre ortofoto (Esri, 2026), con puntos de observación, problemas y potencialidades. En este caso la escala Micro es una lectura remota sobre ortofoto: no constituye trabajo de campo. Elaboración propia con base en ESA WorldCover 2021 v200 (Zanaga et al., 2022), Copernicus DEM GLO-30 (European Space Agency, 2021), OpenStreetMap (OpenStreetMap contributors, 2026) y el sistema de información geográfica de la investigación. Lectura multiescalar adaptada de Bernal Granados (2015) y Lassen (2026). Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-22

Versión interactiva: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-22 · Manuscrito: pág. 249

Lámina Atlas 4.23

Santos. Escala Micro: secciones tipo por escenario de borde

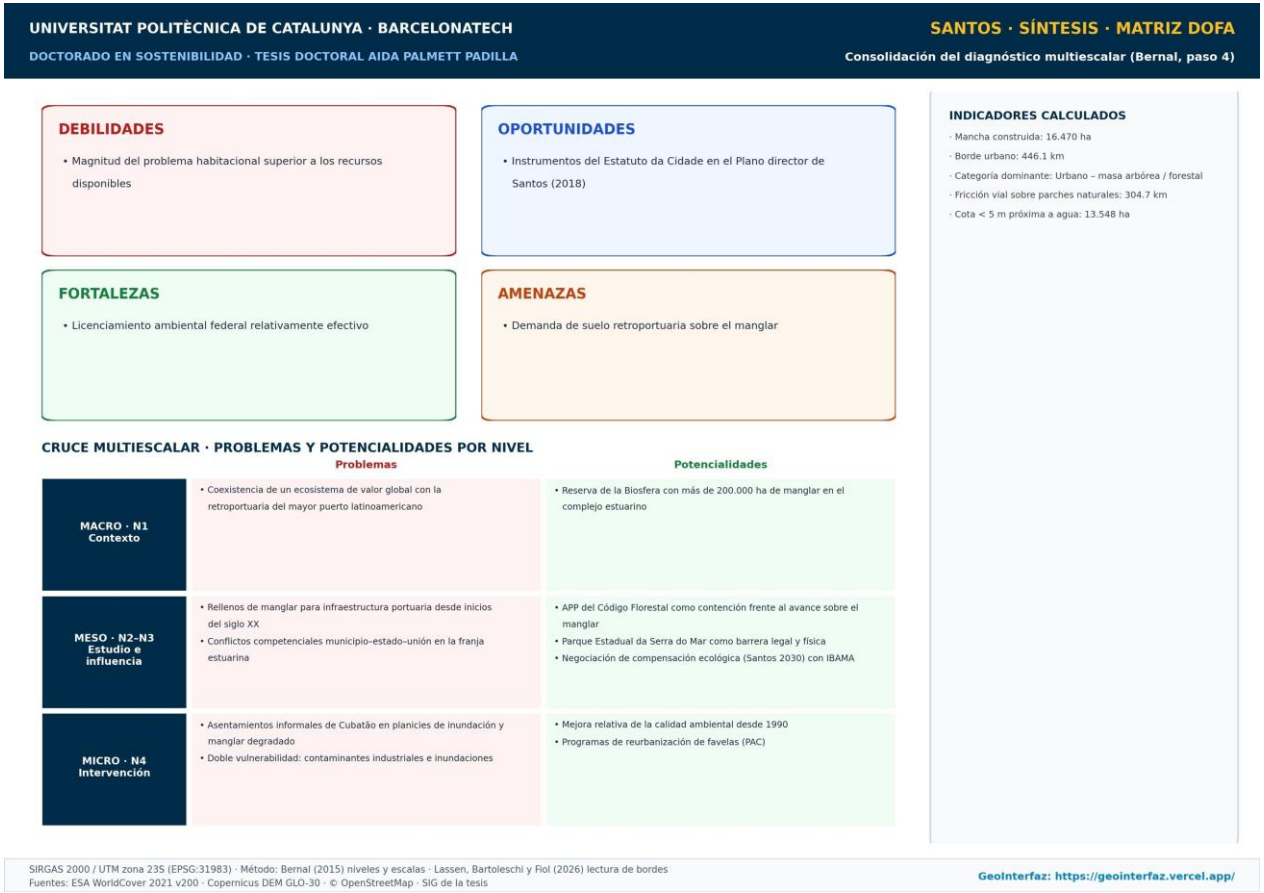


Nota. Perfiles transversales al borde (relieve Copernicus GLO-30 y coberturas WorldCover) para cada escenario de borde del área de intervención. En este caso la escala Micro es una lectura remota sobre ortofoto: no constituye trabajo de campo. Elaboración propia con base en ESA WorldCover 2021 v200 (Zanaga et al., 2022), Copernicus DEM GLO-30 (European Space Agency, 2021), OpenStreetMap (OpenStreetMap contributors, 2026) y el sistema de información geográfica de la investigación. Lectura multiescalar adaptada de Bernal Granados (2015) y Lassen (2026). Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-23

Versión interactiva: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-23 · Manuscrito: pág. 250

Lámina Atlas 4.24

Santos. Síntesis multiescalar: matriz DOFA por escalas



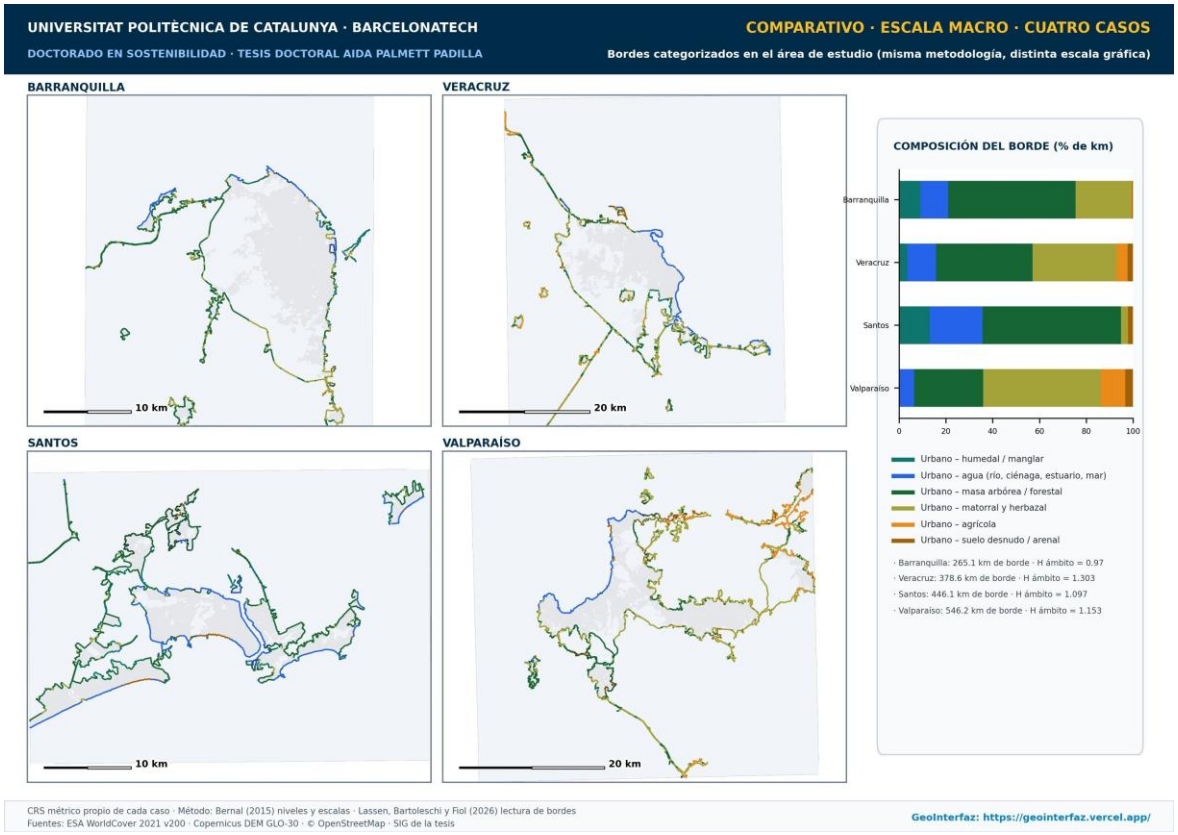
Nota. Debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas cruzadas por escala (Bernal Granados, 2015, paso 4) a partir de las láminas anteriores. Elaboración propia con base en ESA WorldCover 2021 v200 (Zanaga et al., 2022), Copernicus DEM GLO-30 (European Space Agency, 2021), OpenStreetMap (OpenStreetMap contributors, 2026) y el sistema de información geográfica de la investigación. Lectura multiescalar adaptada de Bernal Granados (2015) y Lassen (2026). Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-24

Versión interactiva: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-24 · Manuscrito: pág. 251

4.4.4 Síntesis multiescalar comparada

Lámina Atlas 4.25

Comparación de los cuatro casos a escala Macro

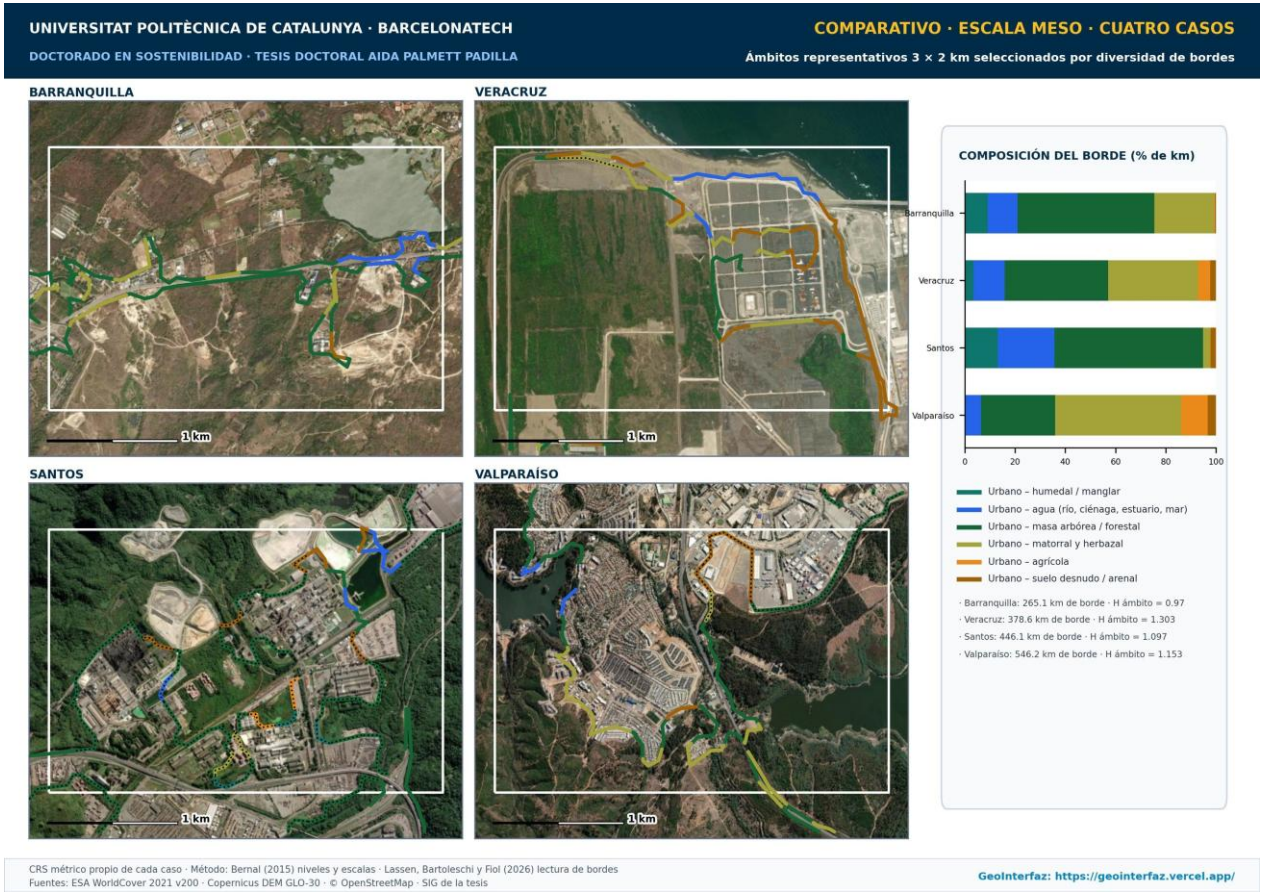


Nota. Barranquilla, Veracruz, Santos y Valparaíso con el mismo procedimiento y la misma leyenda de categorías de borde; composición del borde en porcentaje de kilómetros. Elaboración propia con base en ESA WorldCover 2021 v200 (Zanaga et al., 2022), Copernicus DEM GLO-30 (European Space Agency, 2021), OpenStreetMap (OpenStreetMap contributors, 2026) y el sistema de información geográfica de la investigación. Lectura multiescalar adaptada de Bernal Granados (2015) y Lassen (2026). Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-25

Versión interactiva: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-25 · Manuscrito: pág. 252

Lámina Atlas 4.26

Comparación de los cuatro casos a escala Meso

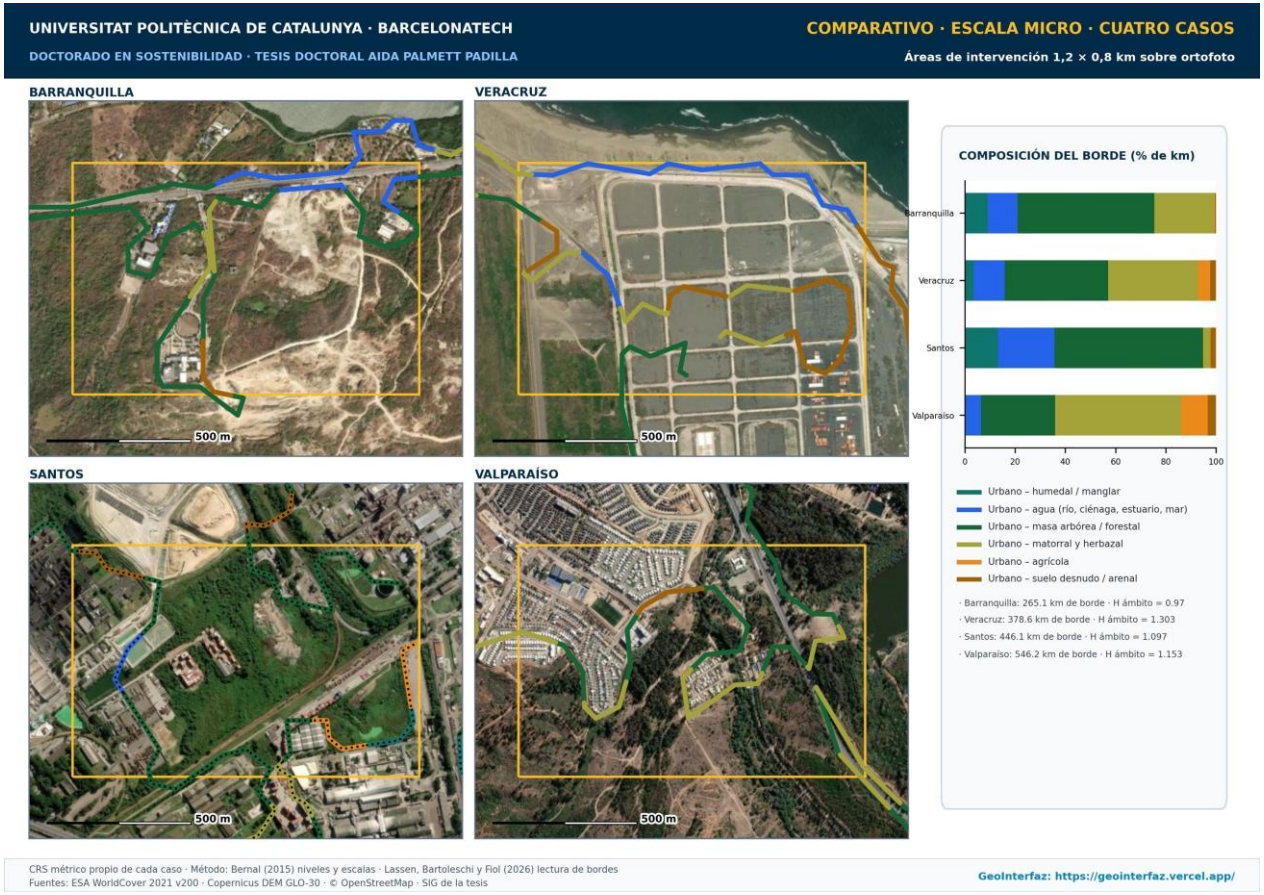


Nota. Barranquilla, Veracruz, Santos y Valparaíso con el mismo procedimiento y la misma leyenda de categorías de borde; composición del borde en porcentaje de kilómetros. Elaboración propia con base en ESA WorldCover 2021 v200 (Zanaga et al., 2022), Copernicus DEM GLO-30 (European Space Agency, 2021), OpenStreetMap (OpenStreetMap contributors, 2026) y el sistema de información geográfica de la investigación. Lectura multiescalar adaptada de Bernal Granados (2015) y Lassen (2026). Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-26

Versión interactiva: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-26 · Manuscrito: pág. 253

Lámina Atlas 4.27

Comparación de los cuatro casos a escala Micro



Nota. Barranquilla, Veracruz, Santos y Valparaíso con el mismo procedimiento y la misma leyenda de categorías de borde; composición del borde en porcentaje de kilómetros. Elaboración propia con base en ESA WorldCover 2021 v200 (Zanaga et al., 2022), Copernicus DEM GLO-30 (European Space Agency, 2021), OpenStreetMap (OpenStreetMap contributors, 2026) y el sistema de información geográfica de la investigación. Lectura multiescalar adaptada de Bernal Granados (2015) y Lassen (2026). Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-27

Versión interactiva: https://geointerfaz.vercel.app/#/atlas-4-27 · Manuscrito: pág. 254

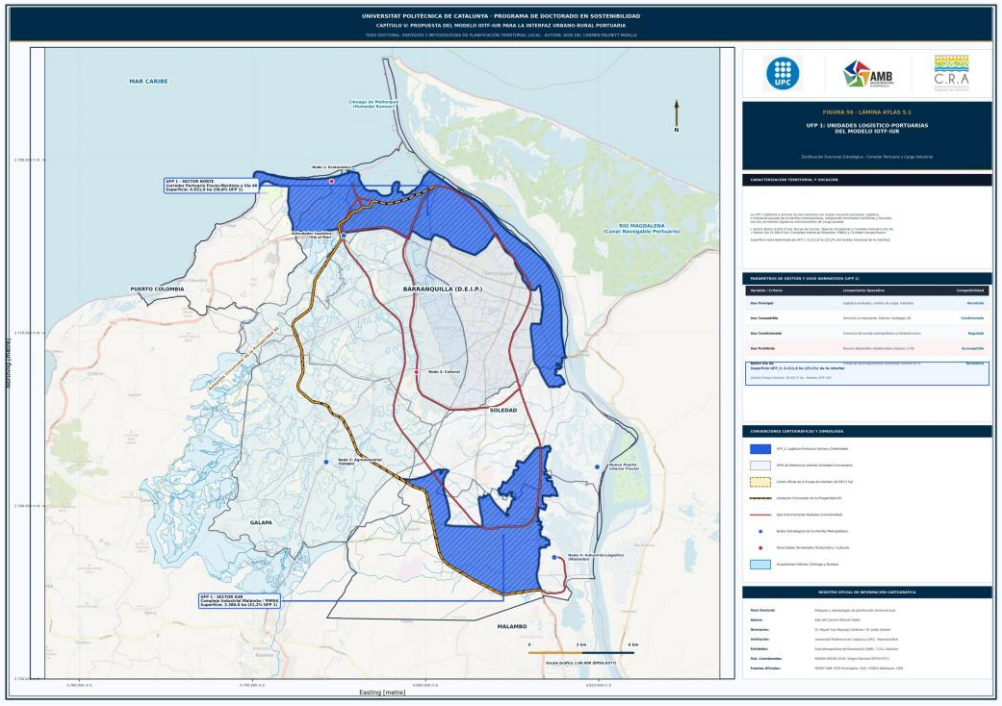
Capítulo V. Propuesta metodológica para la planificación de la interfaz urbano-rural en ciudades portuarias

5.3 Estructura del instrumento de planificación propuesto

5.3.2 Unidades Funcionales de Planificación (UFP) › 5.3.2.1 UFP Tipo 1: Unidades logístico-portuarias

Figura 56

UFP 1. Unidades logístico-portuarias del modelo IOTF-IUR

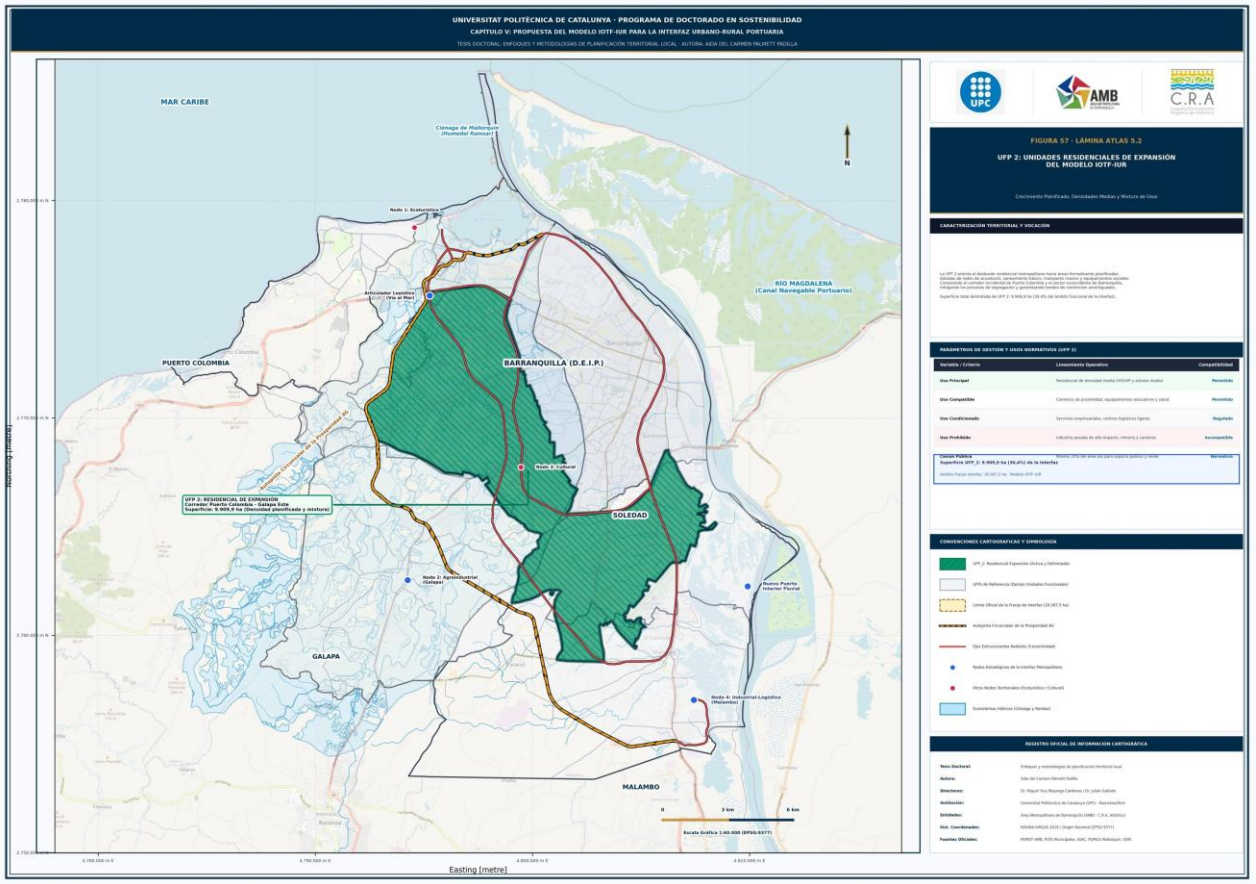


Nota. Salida cartográfica oficial del Modelo IOTF-IUR. Sistema de Coordenadas MAGNA-SIRGAS 2018 Origen Nacional (EPSG:9377). Elaboración propia con base en Área Metropolitana de Barranquilla (AMB), CRA y POTs municipales. Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-56

Versión interactiva: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-56 · Origen: proyecto QGIS 01_AIDA_PROYECTO_GENERAL.qgz, composición «UFP_01_USOS_AMB» · Manuscrito: pág. 285

Figura 57

UFP 2. Unidades residenciales de expansión del modelo IOTF-IUR

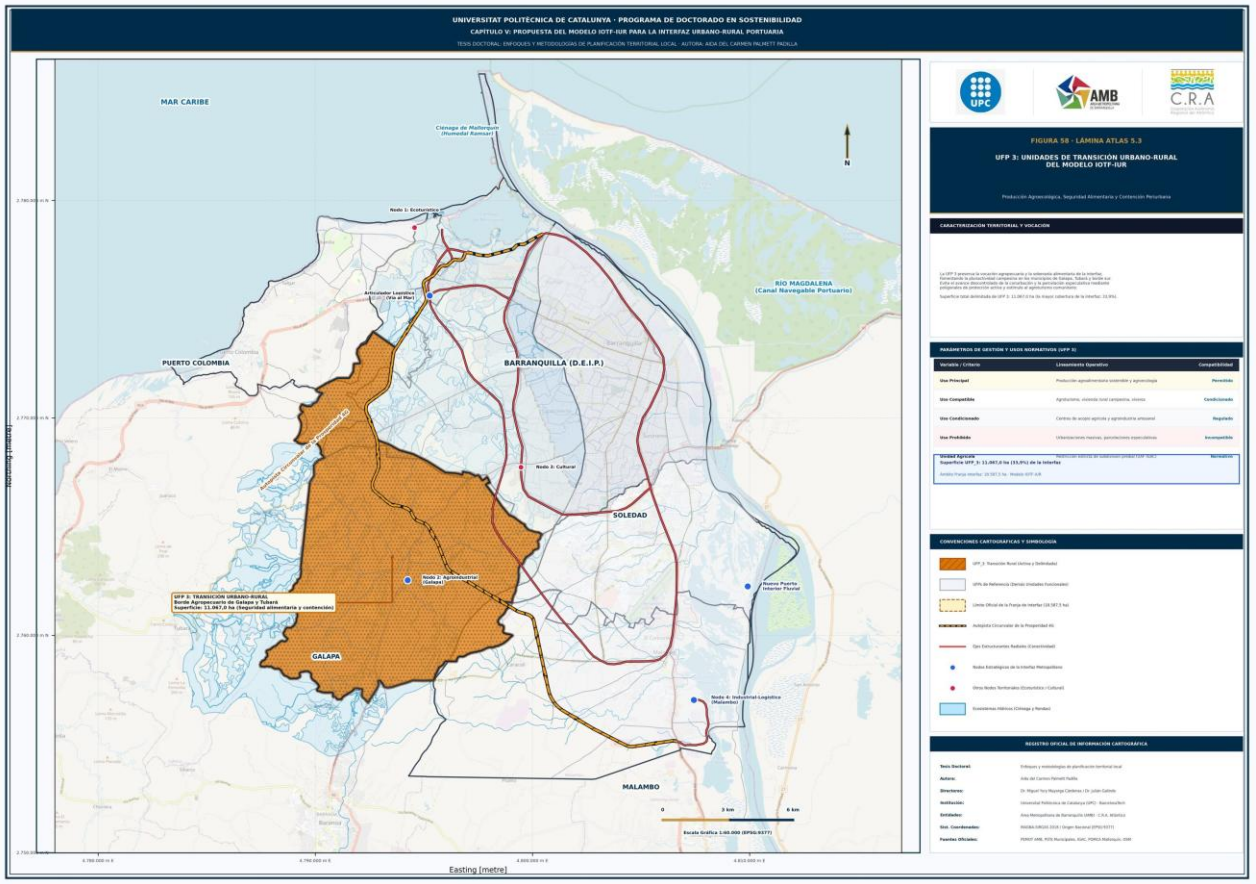


Nota. Salida cartográfica oficial del Modelo IOTF-IUR. Sistema de Coordenadas MAGNA-SIRGAS 2018 Origen Nacional (EPSG:9377). Elaboración propia con base en Área Metropolitana de Barranquilla (AMB), CRA y POTs municipales. Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-57

Versión interactiva: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-57 · Origen: proyecto QGIS 01_AIDA_PROYECTO_GENERAL.qgz, composición «UFP_02_USOS_AMB» · Manuscrito: pág. 286

Figura 58

UFP 3. Unidades de transición urbano-rural del modelo IOTF-IUR

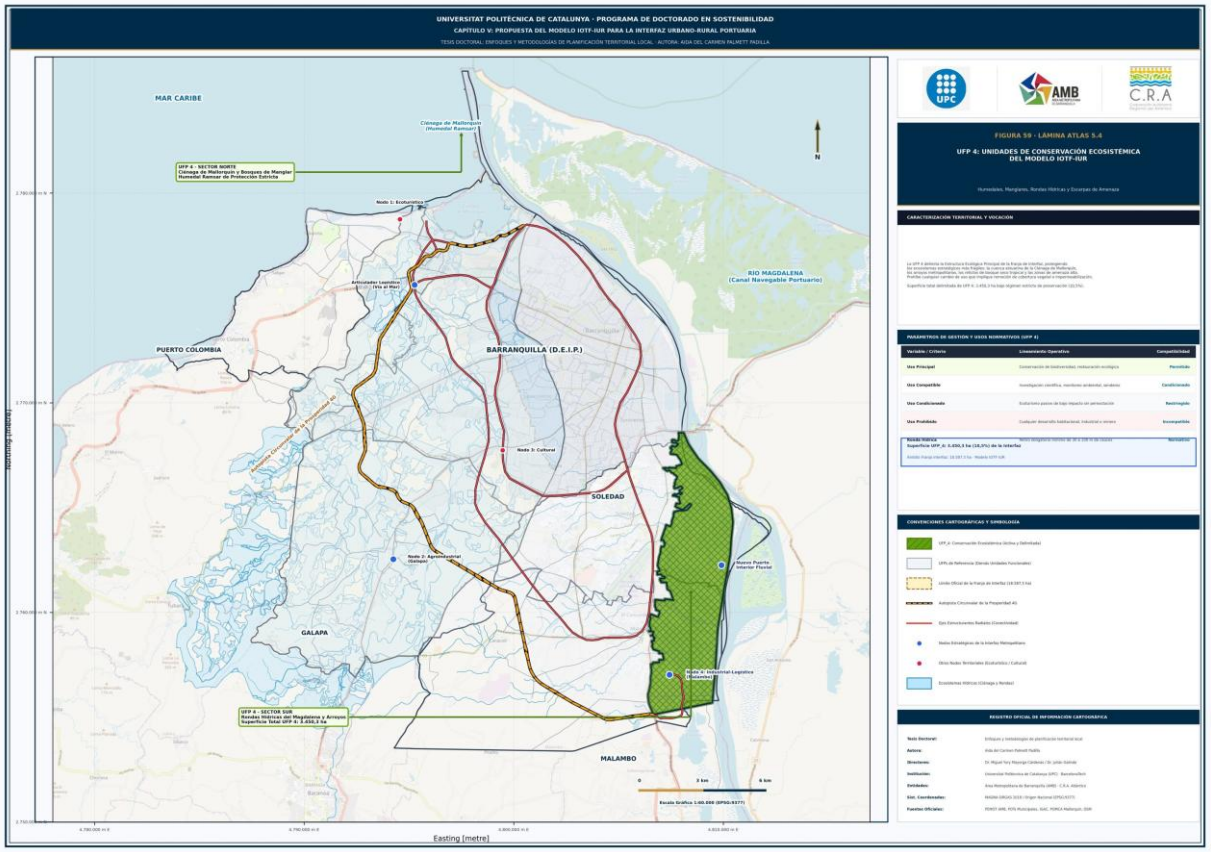


Nota. Salida cartográfica oficial del Modelo IOTF-IUR. Elaboración propia sobre cartografía base de OpenStreetMap (2026). Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-58

Versión interactiva: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-58 · Origen: proyecto QGIS 01_AIDA_PROYECTO_GENERAL.qgz, composición «UFP_03_USOS_AMB» · Manuscrito: pág. 287

Figura 59

UFP 4. Unidades de protección ambiental del modelo IOTF-IUR

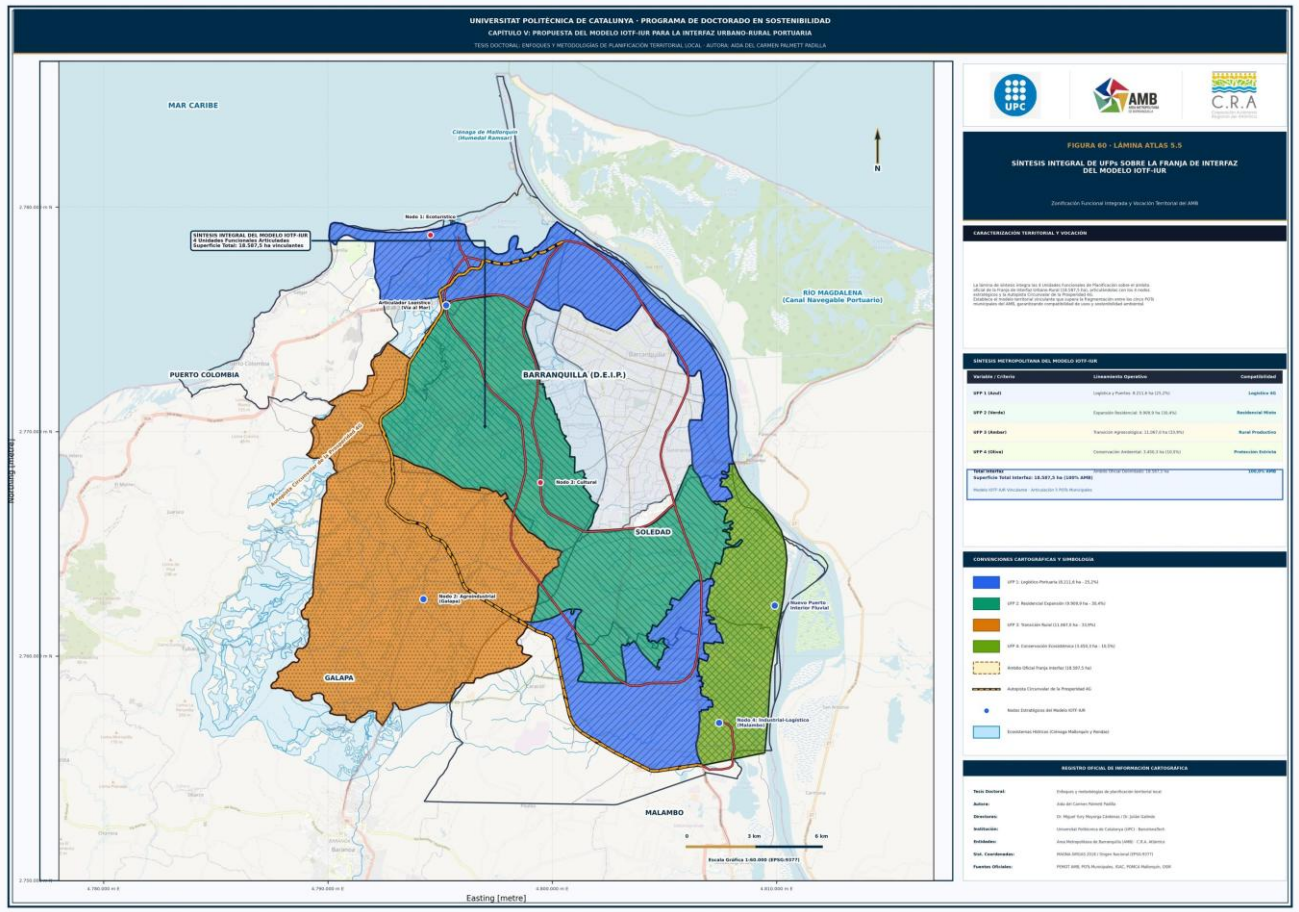


Nota. Salida cartográfica oficial del Modelo IOTF-IUR. Sistema de Coordenadas MAGNA-SIRGAS 2018 Origen Nacional (EPSG:9377). Elaboración propia con base en Área Metropolitana de Barranquilla (AMB), CRA y POTs municipales. Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-59 (Capas complementarias: https://geointerfaz.vercel.app/#/mapa-ambiental-corredores, https://geointerfaz.vercel.app/#/mapa-conflicto-ufp)

Versión interactiva: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-59 · Origen: proyecto QGIS 01_AIDA_PROYECTO_GENERAL.qgz, composición «UFP_04_USOS_AMB» · Manuscrito: pág. 288

Figura 60

Unidades Funcionales de Planificación – UFP aplicadas a la franja interfaz de coberturas del suelo actual

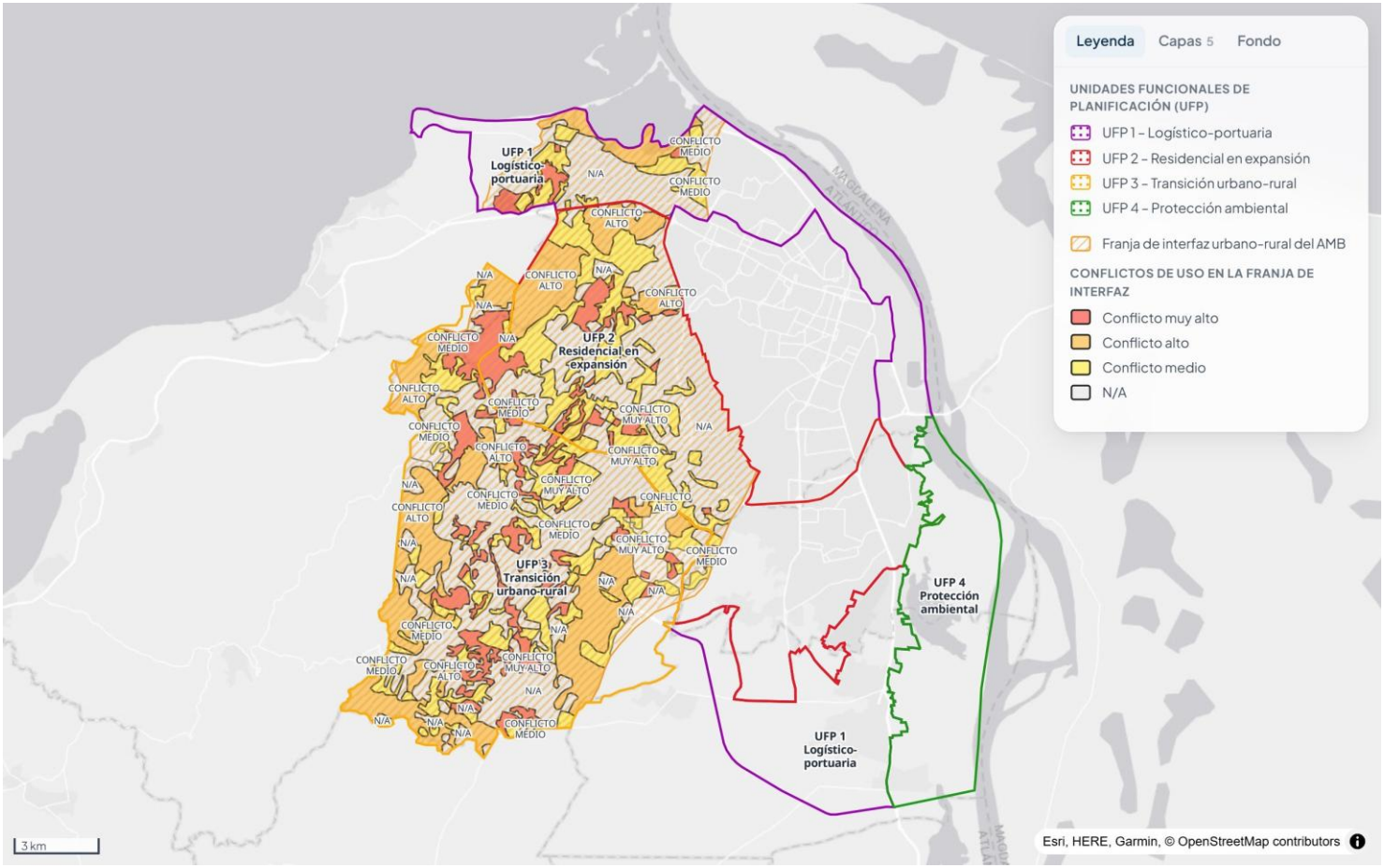


Nota. Salida cartográfica oficial del Modelo IOTF-IUR. Sistema de Coordenadas MAGNA-SIRGAS 2018 Origen Nacional (EPSG:9377). Elaboración propia con base en Área Metropolitana de Barranquilla (AMB), CRA y POTs municipales. Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-60 (Lámina complementaria: https://geointerfaz.vercel.app/#/comp-normativo)

Versión interactiva: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-60 · Origen: proyecto QGIS 01_AIDA_PROYECTO_GENERAL.qgz, composición «UFP_ESTRUCTURA_PROPUESTA» · Manuscrito: pág. 289

Mapa complementario

Conflictos de uso del suelo dentro de cada Unidad Funcional de Planificación

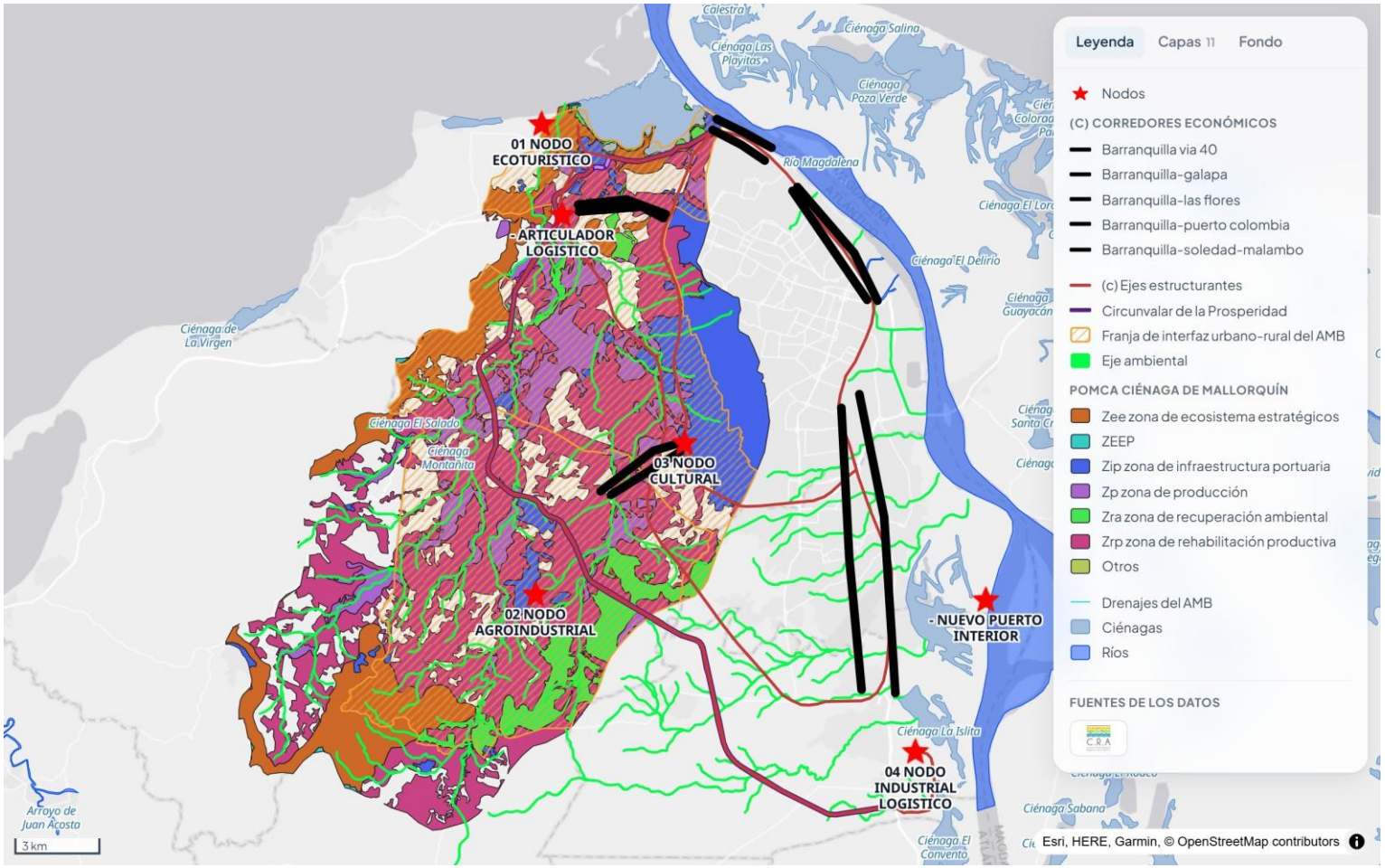


Nota. Cruce de la capa de conflictos de uso del suelo de la franja (Lámina Atlas 3.9) con las Unidades Funcionales de Planificación (Figuras 56 a 60). UFP 1: 467 ha en conflicto alto o muy alto (24 % de su superficie dentro de la franja); UFP 2: 1.441 ha en conflicto alto o muy alto (24 % de su superficie dentro de la franja); UFP 3: 4.145 ha en conflicto alto o muy alto (39 % de su superficie dentro de la franja). Elaboración propia con las capas de la tesis.

Versión interactiva: https://geointerfaz.vercel.app/#/mapa-conflicto-ufp · Origen: capas del sistema de información geográfica de la tesis (mapa complementario)

Mapa complementario

Estructura ambiental de la franja frente a los corredores de mercancías

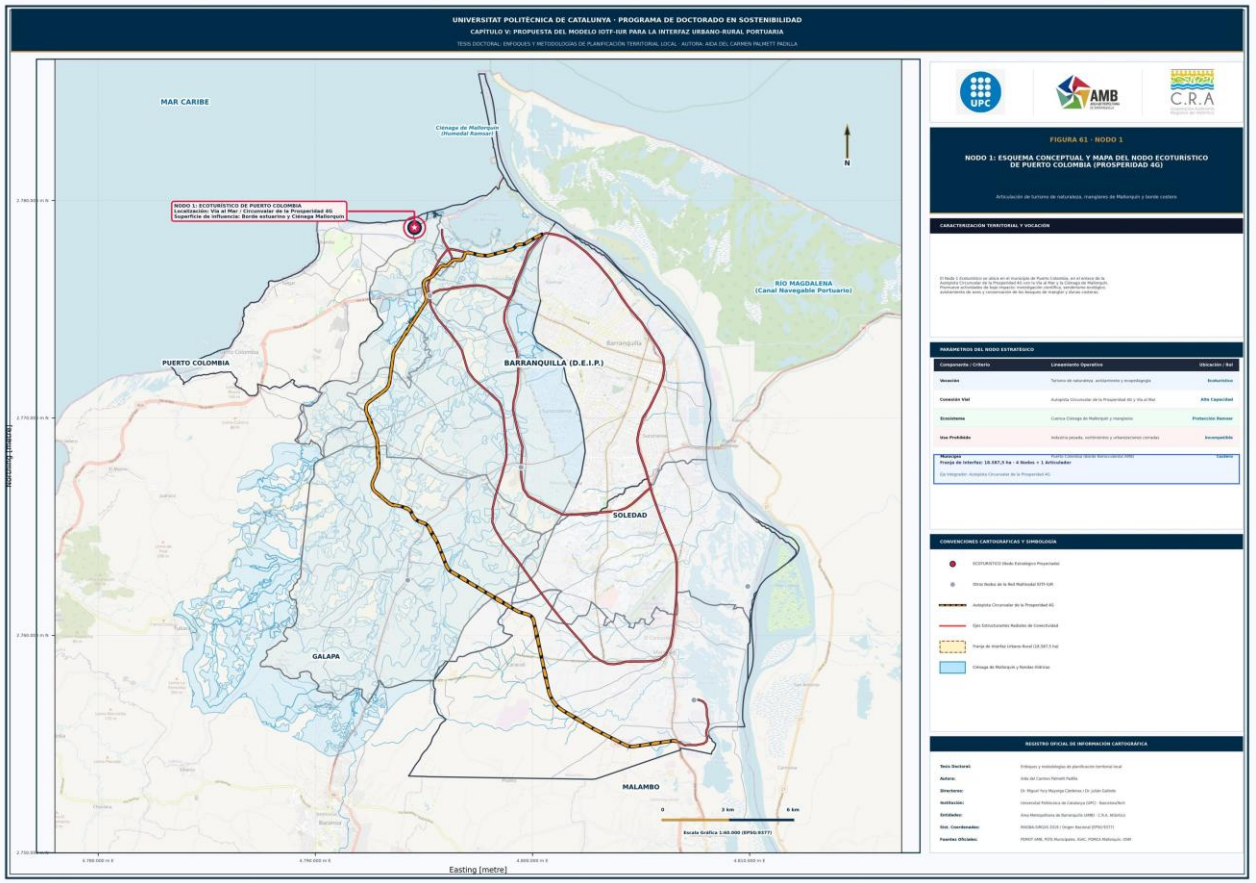


Nota. Eje ambiental, zonificación del POMCA de la ciénaga de Mallorquín, drenajes, ciénagas y ríos, superpuestos a los ejes estructurantes, los corredores económicos, la Circunvalar de la Prosperidad y los nodos de la propuesta. Elaboración propia con las capas de la tesis.

Versión interactiva: https://geointerfaz.vercel.app/#/mapa-ambiental-corredores · Origen: capas del sistema de información geográfica de la tesis (mapa complementario)

Figura 61

Nodo 1. Esquema conceptual del nodo ecoturístico de Puerto Colombia sobre la Autopista Circunvalar de la Prosperidad

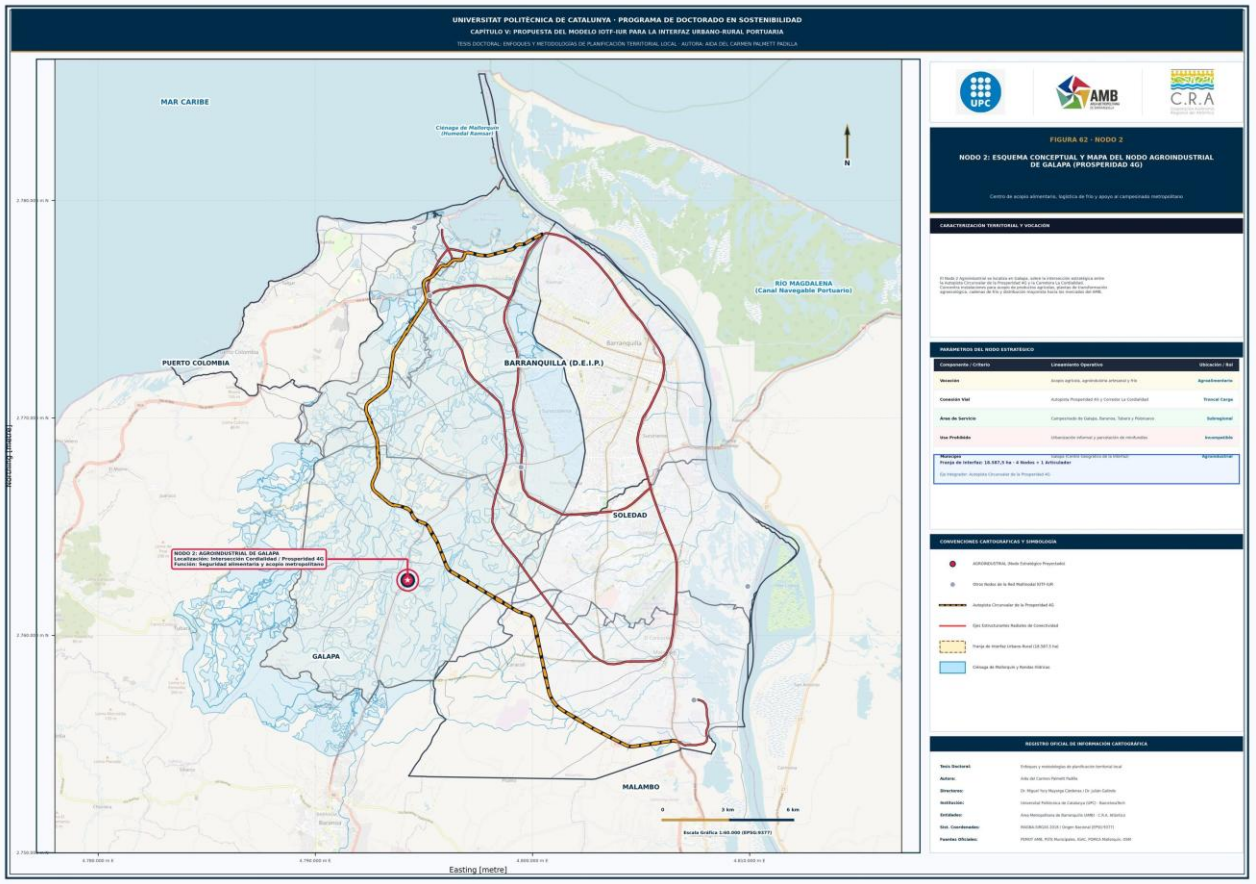


Nota. Salida cartográfica oficial del Modelo IOTF-IUR. Sistema de Coordenadas MAGNA-SIRGAS 2018 Origen Nacional (EPSG:9377). Elaboración propia con base en Área Metropolitana de Barranquilla (AMB), CRA y POTs municipales. Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-61

Versión interactiva: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-61 · Origen: proyecto QGIS 01_AIDA_PROYECTO_GENERAL.qgz, composición «NODO_ECOTURISTICO» · Manuscrito: pág. 291

Figura 62

Nodo 2. Esquema conceptual del nodo agroindustrial de Galapa sobre la Autopista Circunvalar de la Prosperidad

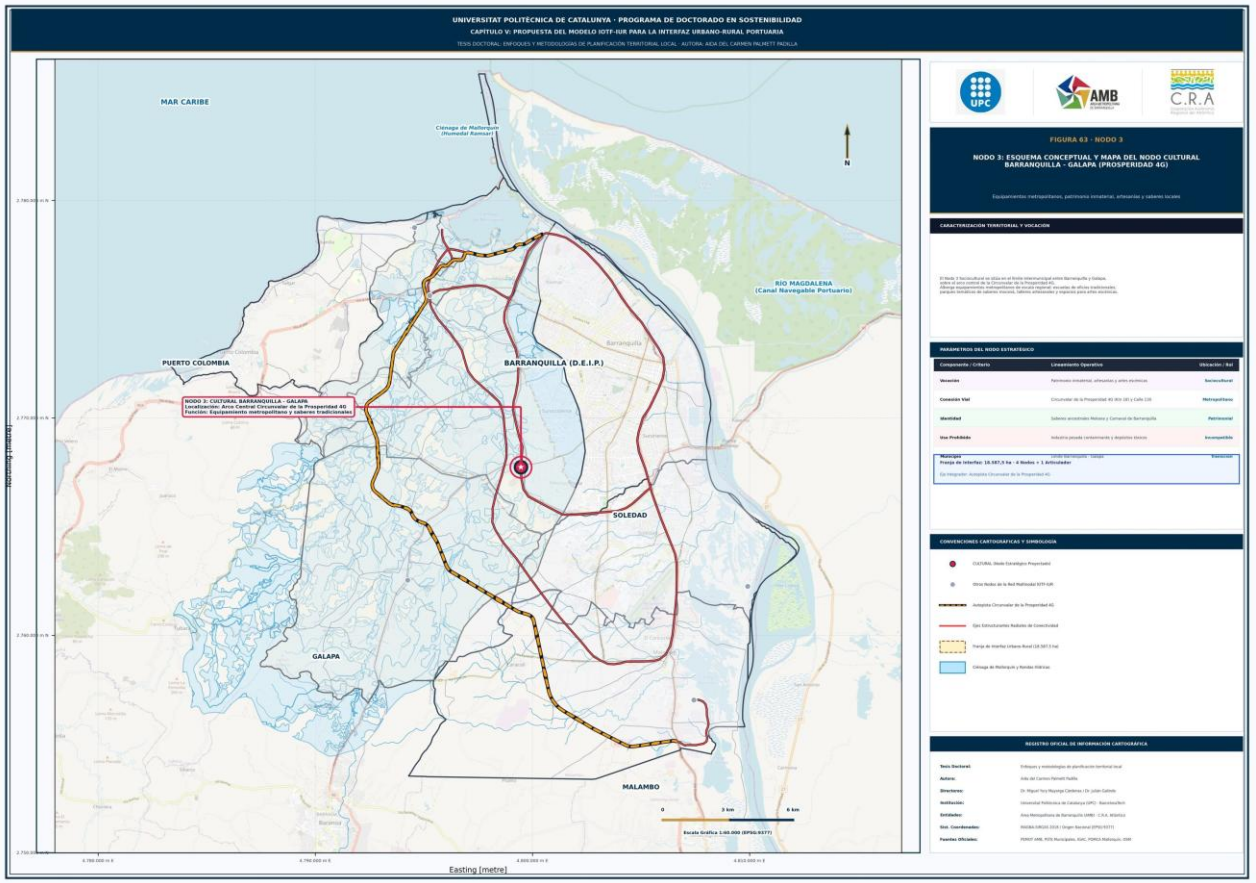


Nota. Salida cartográfica oficial del Modelo IOTF-IUR. Sistema de Coordenadas MAGNA-SIRGAS 2018 Origen Nacional (EPSG:9377). Elaboración propia con base en Área Metropolitana de Barranquilla (AMB), CRA y POTs municipales. Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-62

Versión interactiva: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-62 · Origen: proyecto QGIS 01_AIDA_PROYECTO_GENERAL.qgz, composición «NODO AGROINDUSTRIAL» · Manuscrito: pág. 292

Figura 63

Nodo 3. Esquema conceptual del nodo cultural Barranquilla - Galapa sobre la Autopista Circunvalar

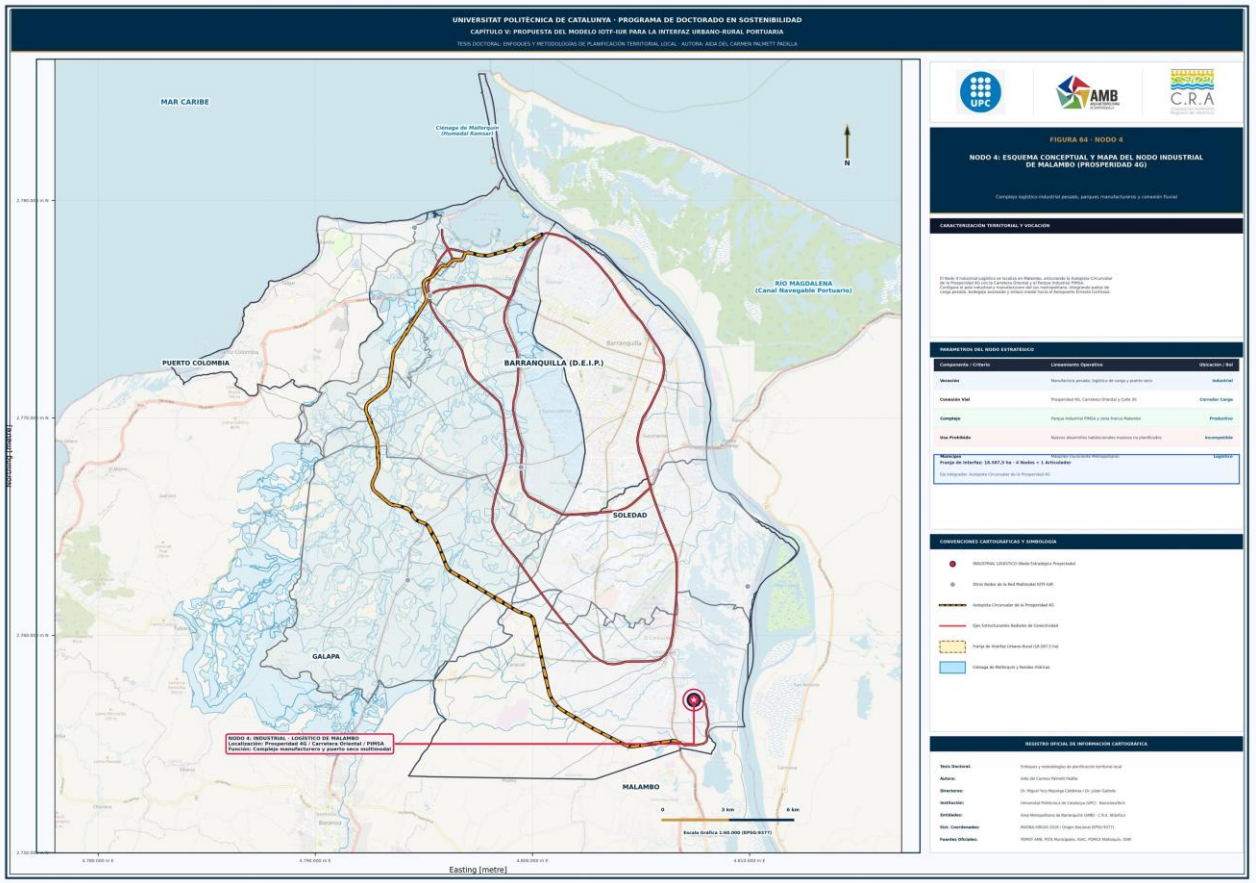


Nota. Salida cartográfica oficial del Modelo IOTF-IUR. Sistema de Coordenadas MAGNA-SIRGAS 2018 Origen Nacional (EPSG:9377). Elaboración propia con base en Área Metropolitana de Barranquilla (AMB), CRA y POTs municipales. Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-63

Versión interactiva: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-63 · Origen: proyecto QGIS 01_AIDA_PROYECTO_GENERAL.qgz, composición «NODO CULTURAL» · Manuscrito: pág. 293

Figura 64

Nodo 4. Esquema conceptual del nodo industrial de Malambo sobre la Autopista Circunvalar de la Prosperidad

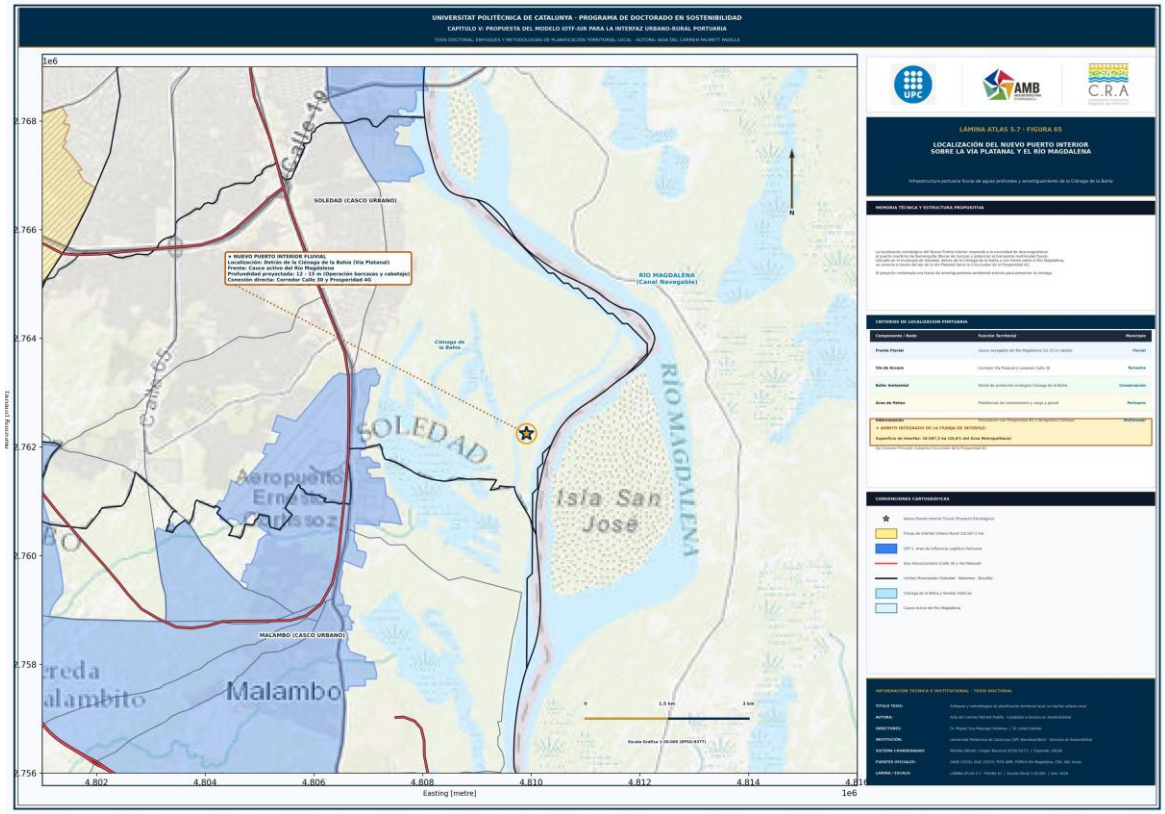


Nota. Salida cartográfica oficial del Modelo IOTF-IUR. Sistema de Coordenadas MAGNA-SIRGAS 2018 Origen Nacional (EPSG:9377). Elaboración propia con base en Área Metropolitana de Barranquilla (AMB), CRA y POTs municipales. Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-64

Versión interactiva: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-64 · Origen: proyecto QGIS 01_AIDA_PROYECTO_GENERAL.qgz, composición «NODO INDUSTRIAL - LOGISTICO» · Manuscrito: pág. 294

Figura 65

Esquema de localización del Nuevo puerto interior detrás de la Ciénaga de la Bahía, sobre la vía platanal, frente al Aeropuerto de Carga

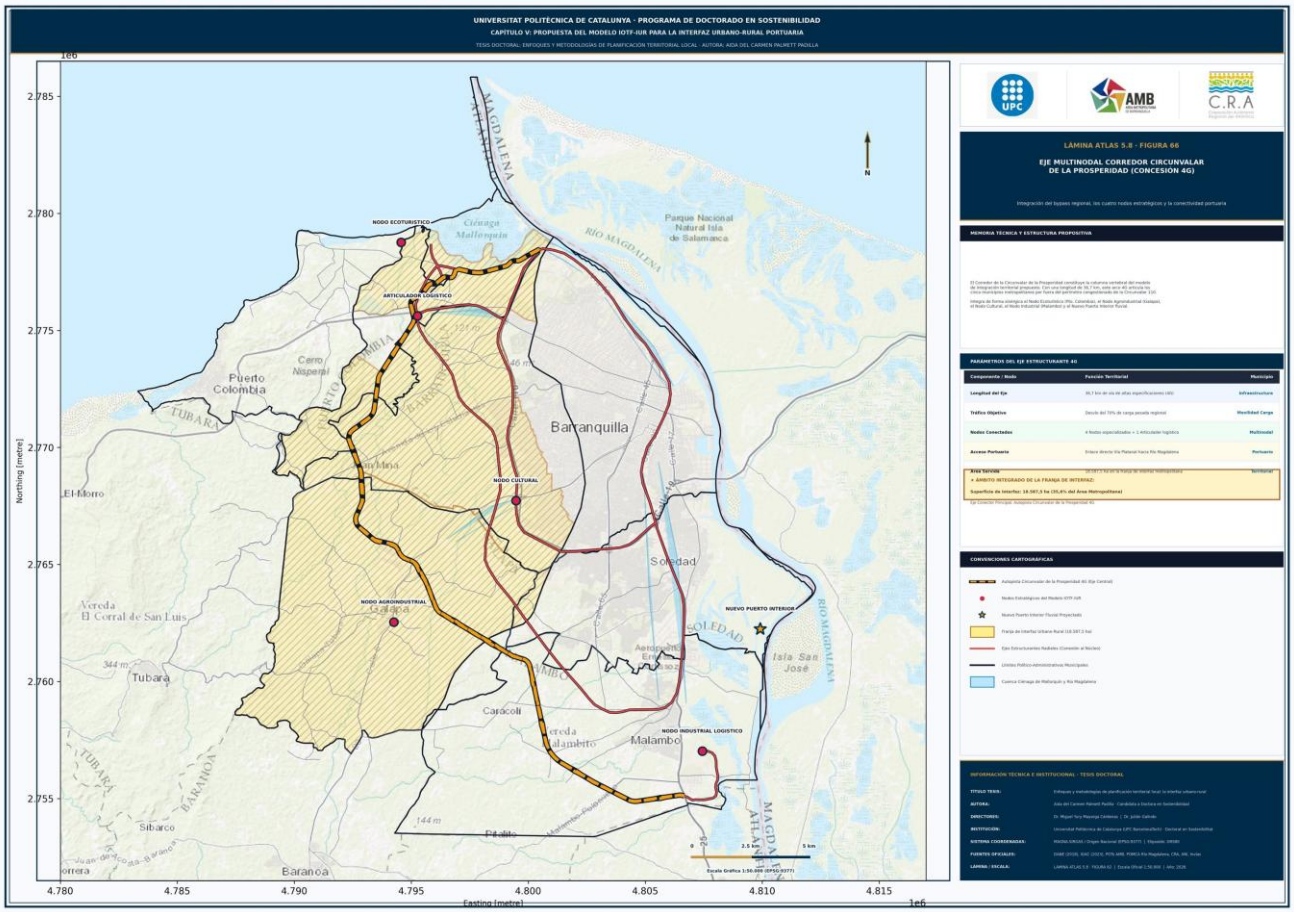


Nota. El esquema del nuevo puerto interior detrás de la ciénaga La Bahía, sobre la vía Platanal, frente al Aeropuerto Ernesto Cortizos, se armoniza espacialmente con la ciénaga como amortiguamiento ambiental, se conecta de forma directa con el aeropuerto de carga; se conecta con los cuatro nodos del sistema por el corredor circunvalar. Adaptado de Google Maps (2026), y datos del POMCA en estudio y AMB. Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-65

Versión interactiva: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-65 · Origen: proyecto QGIS 01_AIDA_PROYECTO_GENERAL.qgz, composición «NUEVO PUERTO INTERIOR» · Manuscrito: pág. 295

Figura 66

Eje multinodal corredor de la Circunvalar de la Prosperidad que integra los nodos y el nuevo puerto interior

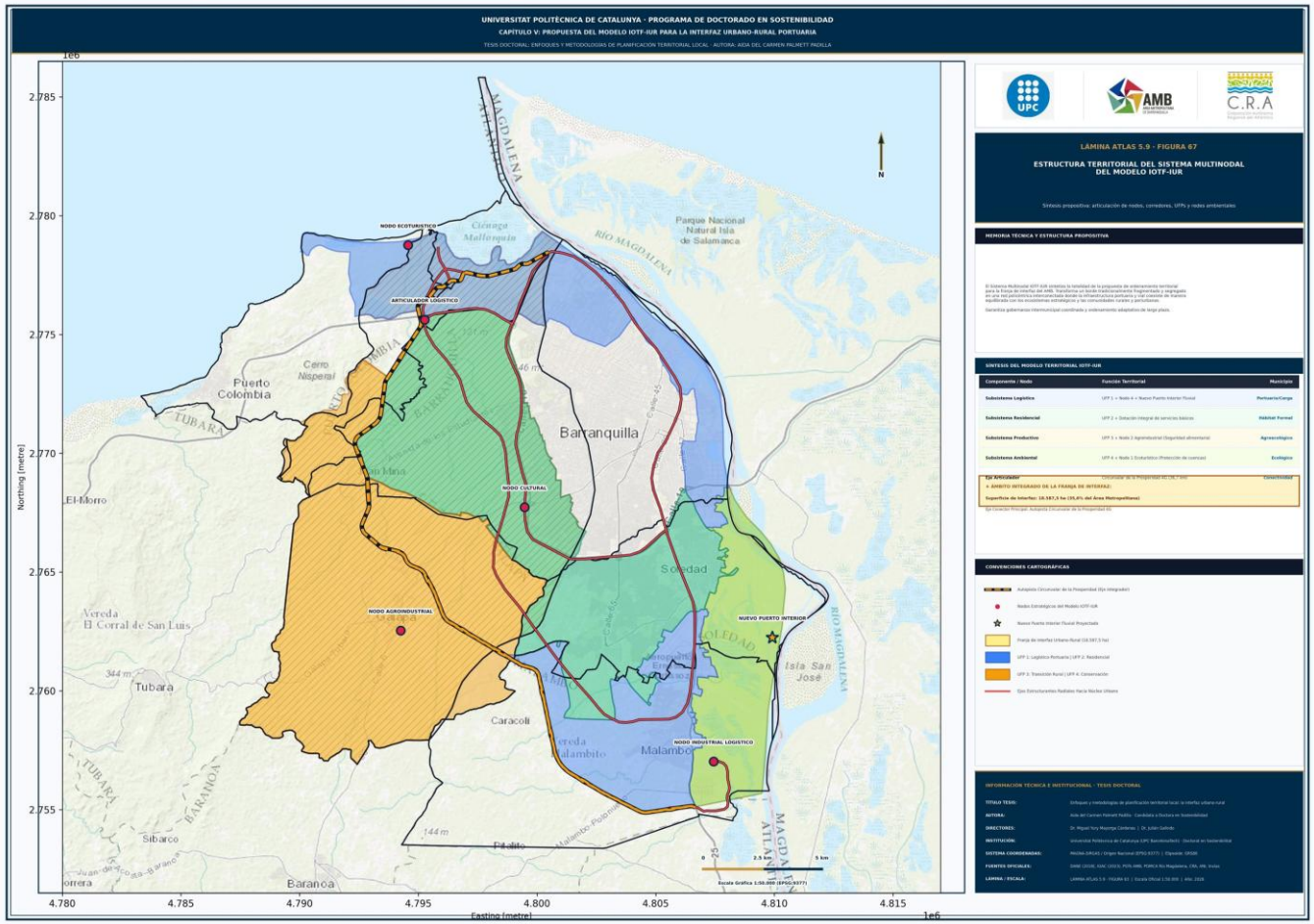


Nota. Salida cartográfica oficial del Modelo IOTF-IUR. Estructuración del Eje y Sistema Multinodal sobre la Circunvalar de la Prosperidad 4G. Elaboración propia con base en AMB, CRA, POMCA Mallorquín y ANI. Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-66 (Lámina complementaria articulador: https://geointerfaz.vercel.app/#/comp-articulador)

Versión interactiva: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-66 · Origen: proyecto QGIS 01_AIDA_PROYECTO_GENERAL.qgz, composición «CORREDORES ESTRUCTURANTES» · Manuscrito: pág. 297

Figura 67

Esquema Sistema multinodal del IOTF-IUR



Nota. Salida cartográfica oficial del Modelo IOTF-IUR. Estructuración del Eje y Sistema Multinodal sobre la Circunvalar de la Prosperidad 4G. Elaboración propia con base en AMB, CRA, POMCA Mallorquín y ANI. Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-67

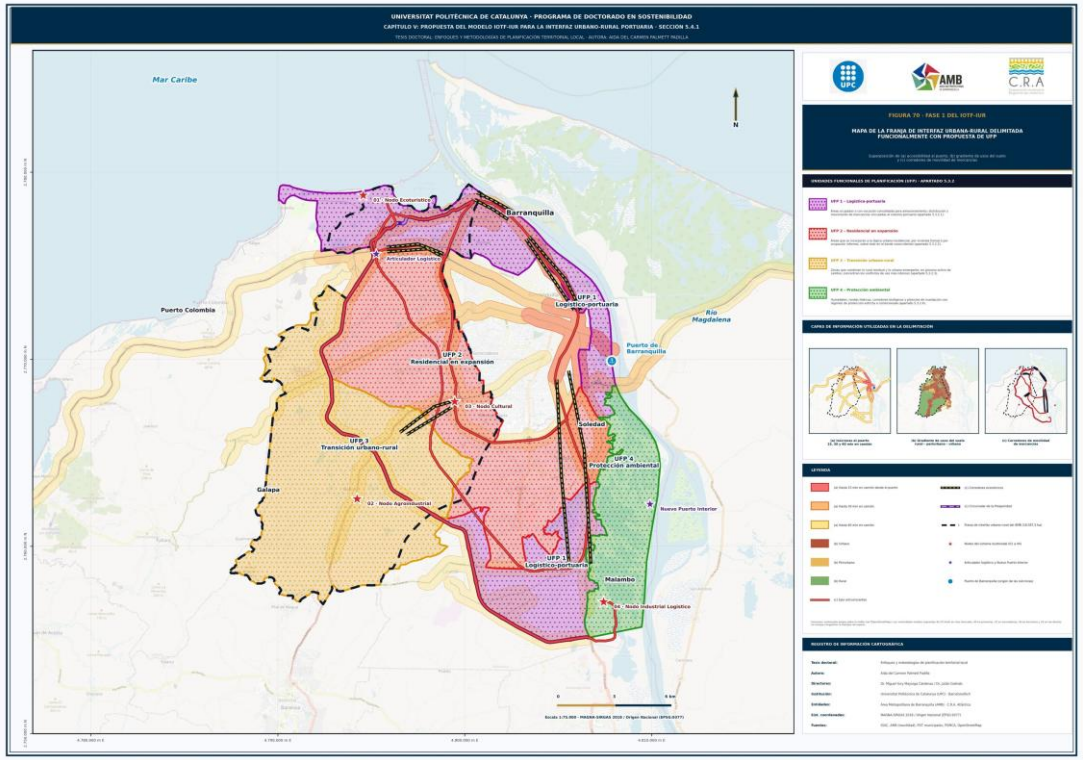
Versión interactiva: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-67 · Origen: proyecto QGIS 01_AIDA_PROYECTO_GENERAL.qgz, composición «Sistema multinodal del IOTF-IUR» · Manuscrito: pág. 300

5.4 Fases de aplicación del IOTF-IUR

5.4.1 Fase 1: delimitación funcional del territorio de interfaz

Figura 70

Mapa de la franja de interfaz urbana-rural delimitada funcionalmente con propuesta de UFP

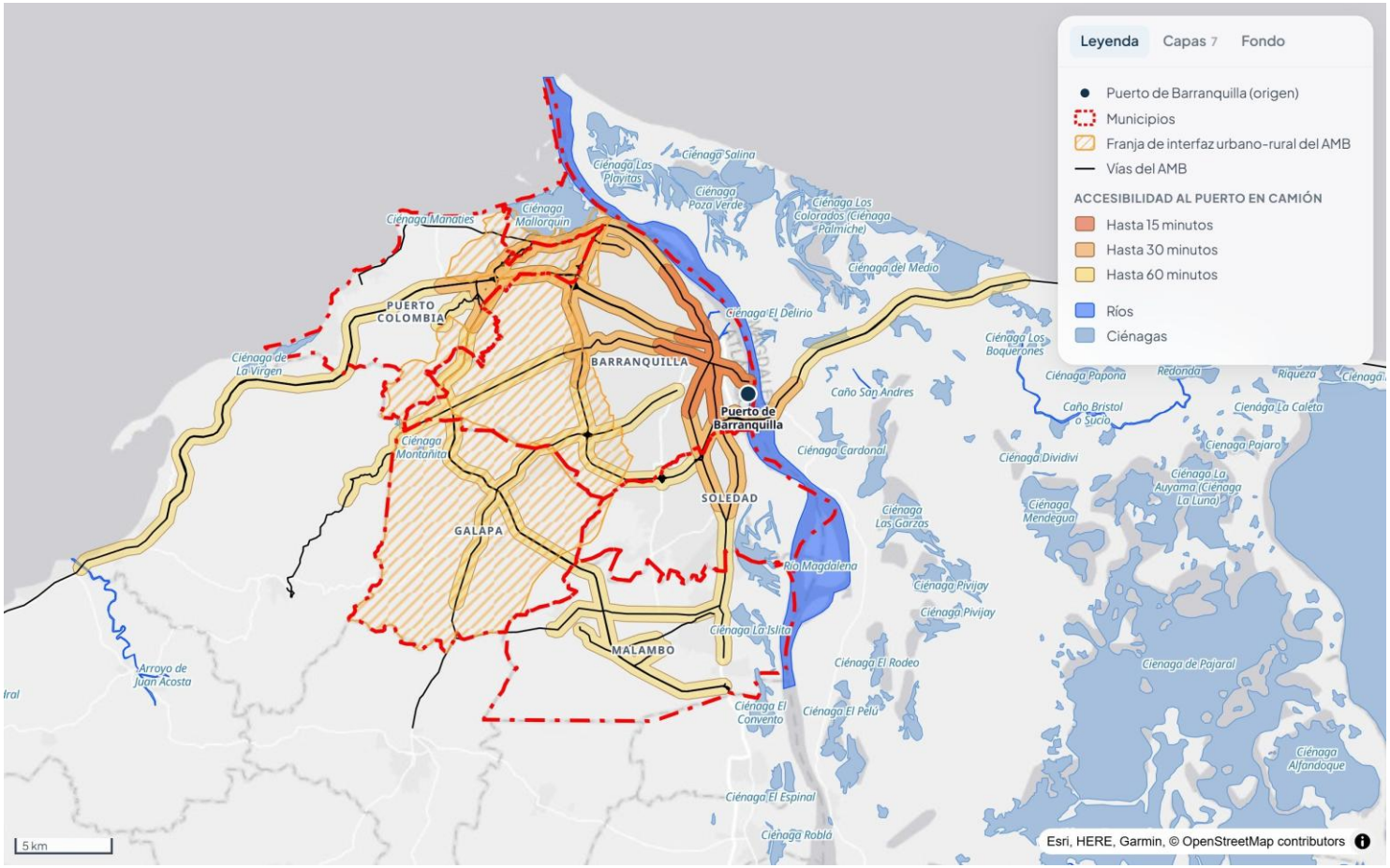


Nota. Elaboración propia sobre base cartográfica IGAC y datos de movilidad del Área Metropolitana de Barranquilla. Mapas de capas de información utilizadas: (a) isochronas de accesibilidad al Puerto (15, 30, 60 min en camión), (b) gradiente de transformación de usos del suelo (clasificación rural-periurbano-urbano), (c) corredores de movilidad de mercancías. Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-70 (Capas complementarias: https://geointerfaz.vercel.app/#/mapa-accesibilidad-puerto, https://geointerfaz.vercel.app/#/mapa-gradiente-usos, https://geointerfaz.vercel.app/#/mapa-corredores-mercancias)

Versión interactiva: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-70 · Origen: capas del SIG de la tesis, las mismas con que se dibuja la lámina (programa lamina_fig_70.py) · Manuscrito: pág. 317

Mapa complementario

Accesibilidad al puerto en camión: isócronas de 15, 30 y 60 minutos

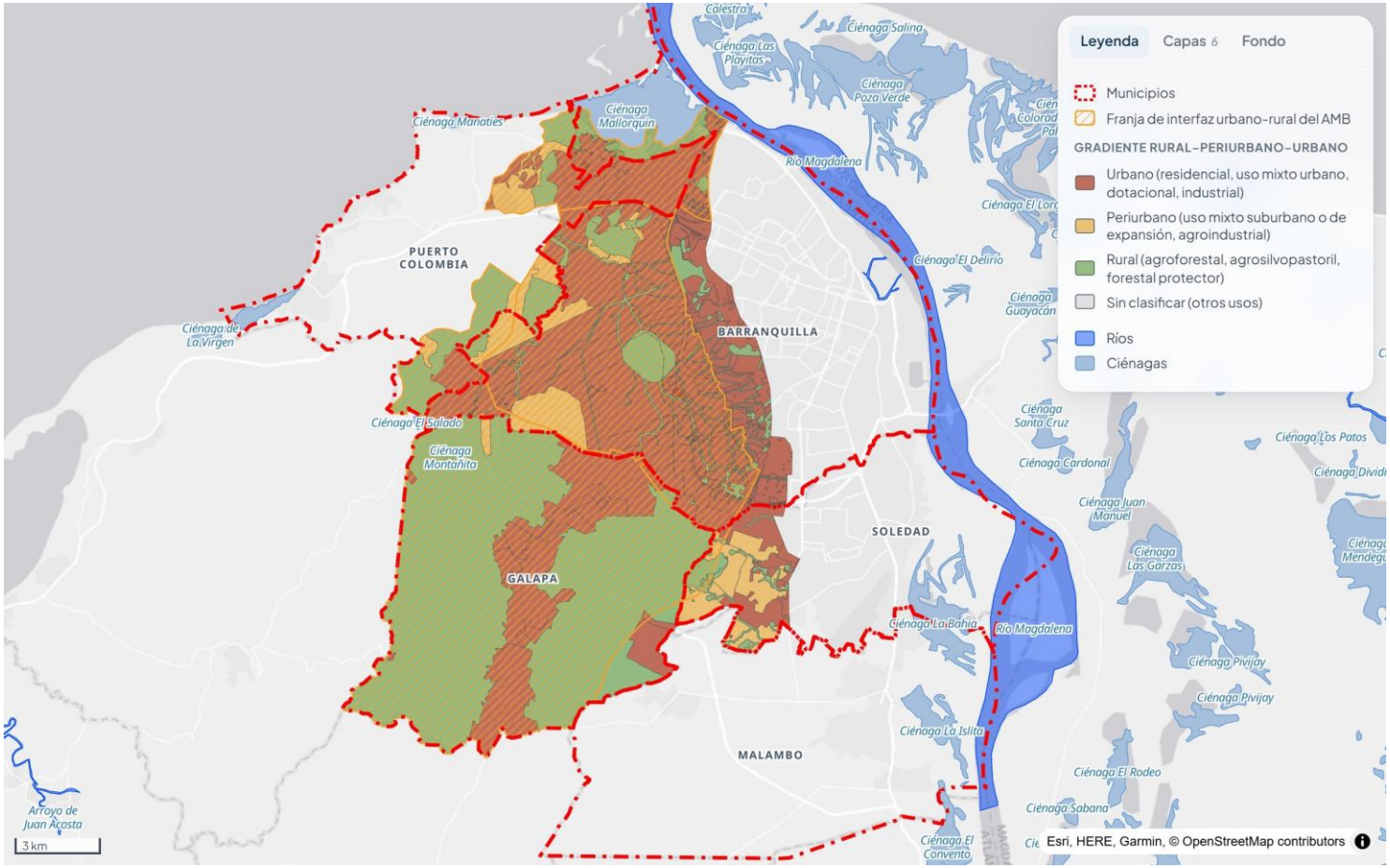


Nota. Tiempo de viaje en camión desde el puerto de Barranquilla, calculado sobre la malla vial principal del AMB (OpenStreetMap). Estimación propia con velocidades medias supuestas de 55 km/h en vías troncales, 40 en primarias, 32 en secundarias, 26 en terciarias y 20 en las demás; no incluye congestión ni tiempos de espera. La ubicación del puerto es aproximada. Corresponde a la capa de información (a) que enumera la nota de la Figura 70.

Versión interactiva: https://geointerfaz.vercel.app/#/mapa-accesibilidad-puerto · Origen: capas del sistema de información geográfica de la tesis (mapa complementario)

Mapa complementario

Gradiente de transformación de usos del suelo: rural, periurbano y urbano

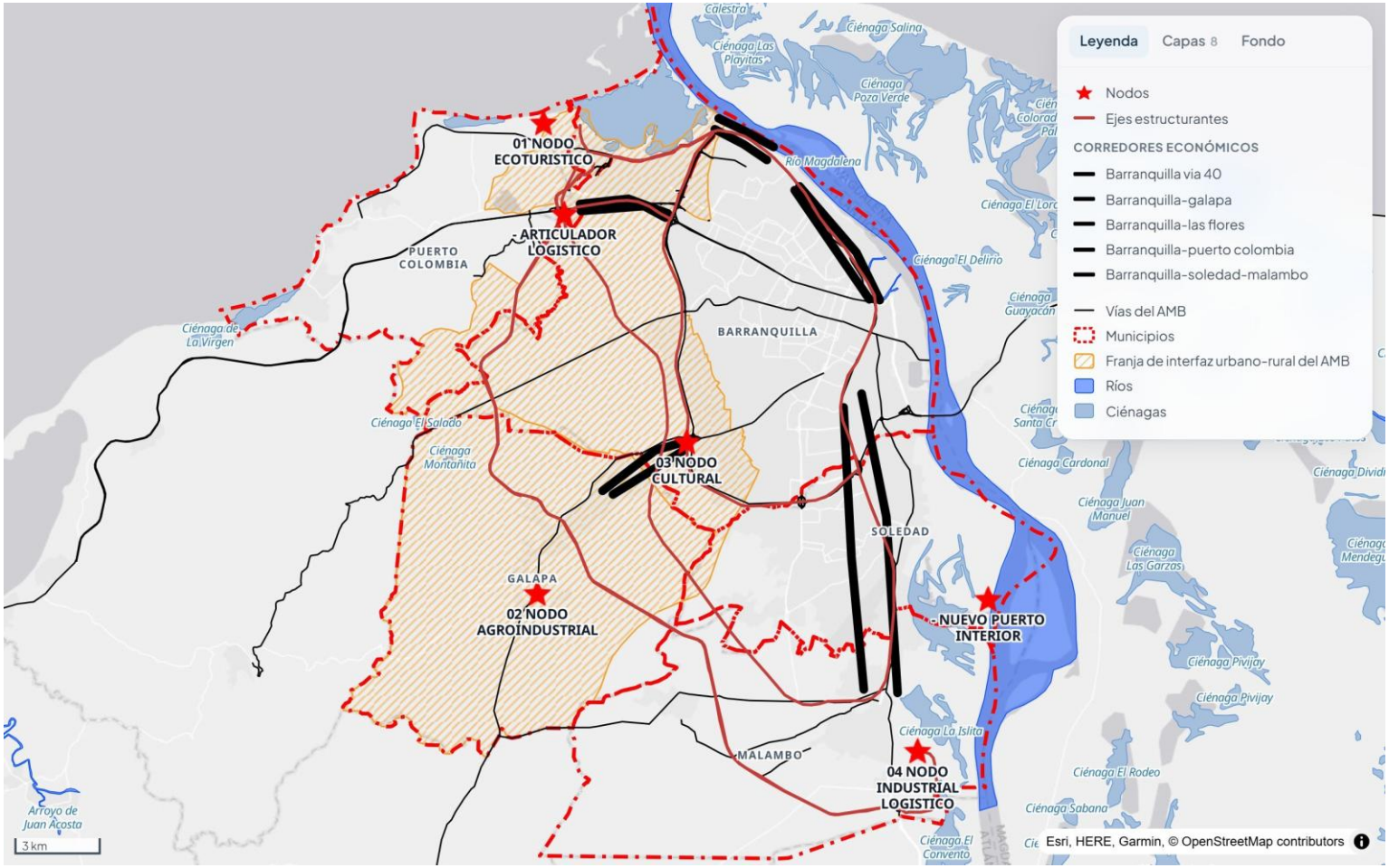


Nota. Reagrupación de las clases de uso del suelo de la Lámina Atlas 3.8 en tres ámbitos: urbano (residencial, uso mixto urbano, dotacional e industrial), periurbano (uso mixto suburbano o de expansión y agroindustrial) y rural (agroforestal, agrosilvopastoril y forestal protector). Elaboración propia. Corresponde a la capa de información (b) de la Figura 70.

Versión interactiva: https://geointerfaz.vercel.app/#/mapa-gradiente-usos · Origen: capas del sistema de información geográfica de la tesis (mapa complementario)

Mapa complementario

Corredores de movilidad de mercancías



Nota. Corredores económicos, ejes estructurantes y nodos de la propuesta sobre la malla vial principal del AMB. Elaboración propia con las capas de la tesis. Corresponde a la capa de información (c) de la Figura 70.

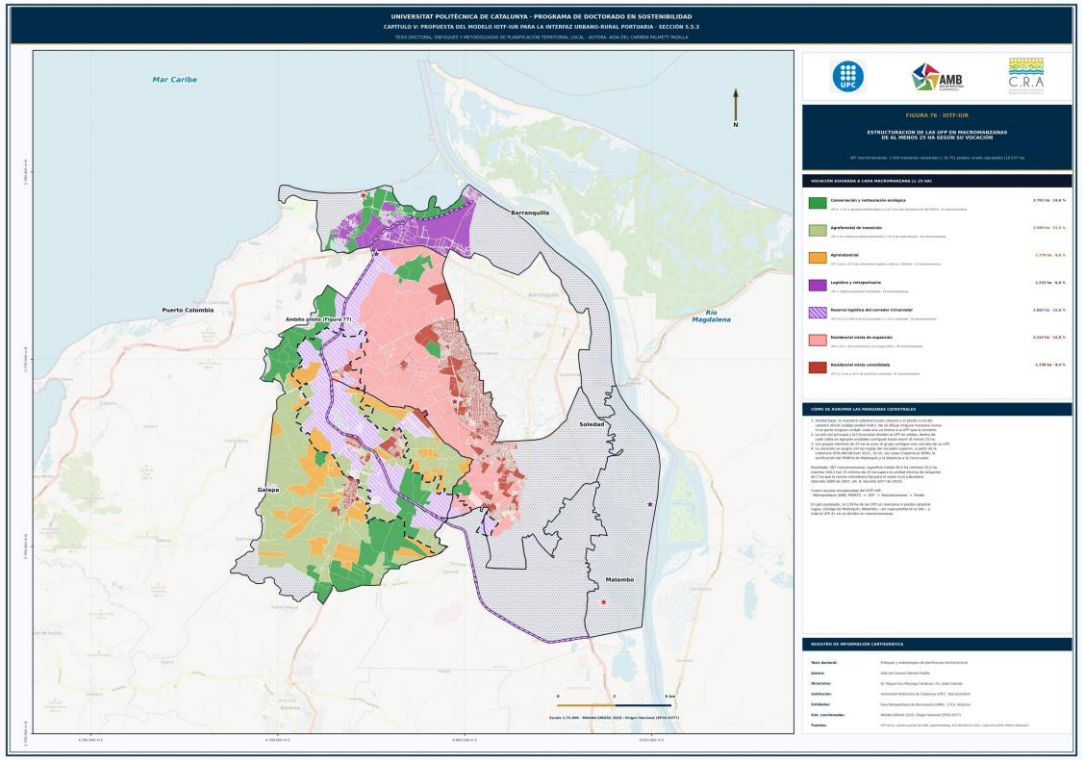
Versión interactiva: https://geointerfaz.vercel.app/#/mapa-corredores-mercancias · Origen: capas del sistema de información geográfica de la tesis (mapa complementario)

5.5 Aplicación al contexto de estudio: Barranquilla como ciudad río, ciudad puerto y ciudad mar

5.5.3 Aplicación piloto: macromanzanas y escenarios en el corredor de la Circunvalar

Figura 76

Estructuración de las Unidades Funcionales de Planificación en macromanzanas de al menos 25 ha según su vocación

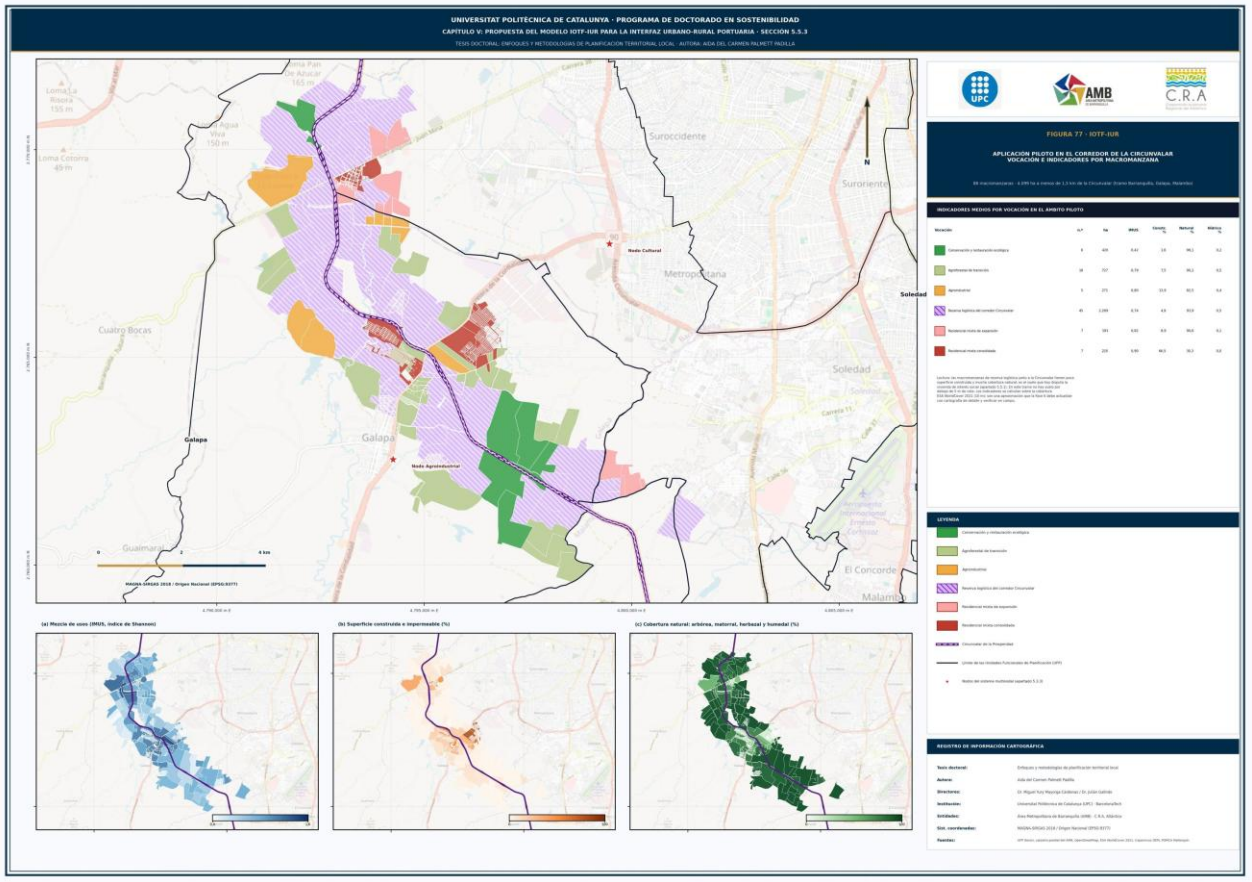


Nota. Salida cartográfica del Modelo IOTF-IUR. 367 macromanzanas formadas por la agrupación de 3208 manzanas catastrales y 16 751 predios rurales del catastro oficial, sin partir ninguna; la vocación se asigna con las reglas indicadas en la lámina. En gris, el suelo de las UFP sin unidad catastral, que no se divide. Sistema de Coordenadas MAGNA-SIRGAS 2018 Origen Nacional (EPSG:9377). Elaboración propia con base en el catastro predial del AMB, las UFP de la investigación, OpenStreetMap, ESA WorldCover 2021, Copernicus DEM y POMCA de la ciénaga de Mallorquín. Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-76

Versión interactiva: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-76 · Origen: macromanzanas del IOTF-IUR (agrupación de manzanas catastrales y predios rurales del catastro oficial), la misma con que se dibuja la lámina (programas macromanzanas_iotf.py y lamina_macromanzanas.py) · Manuscrito: pág. 336

Figura 77

Aplicación piloto del IOTF-IUR en el corredor de la Circunvalar de la Prosperidad: vocación e indicadores por macromanzana

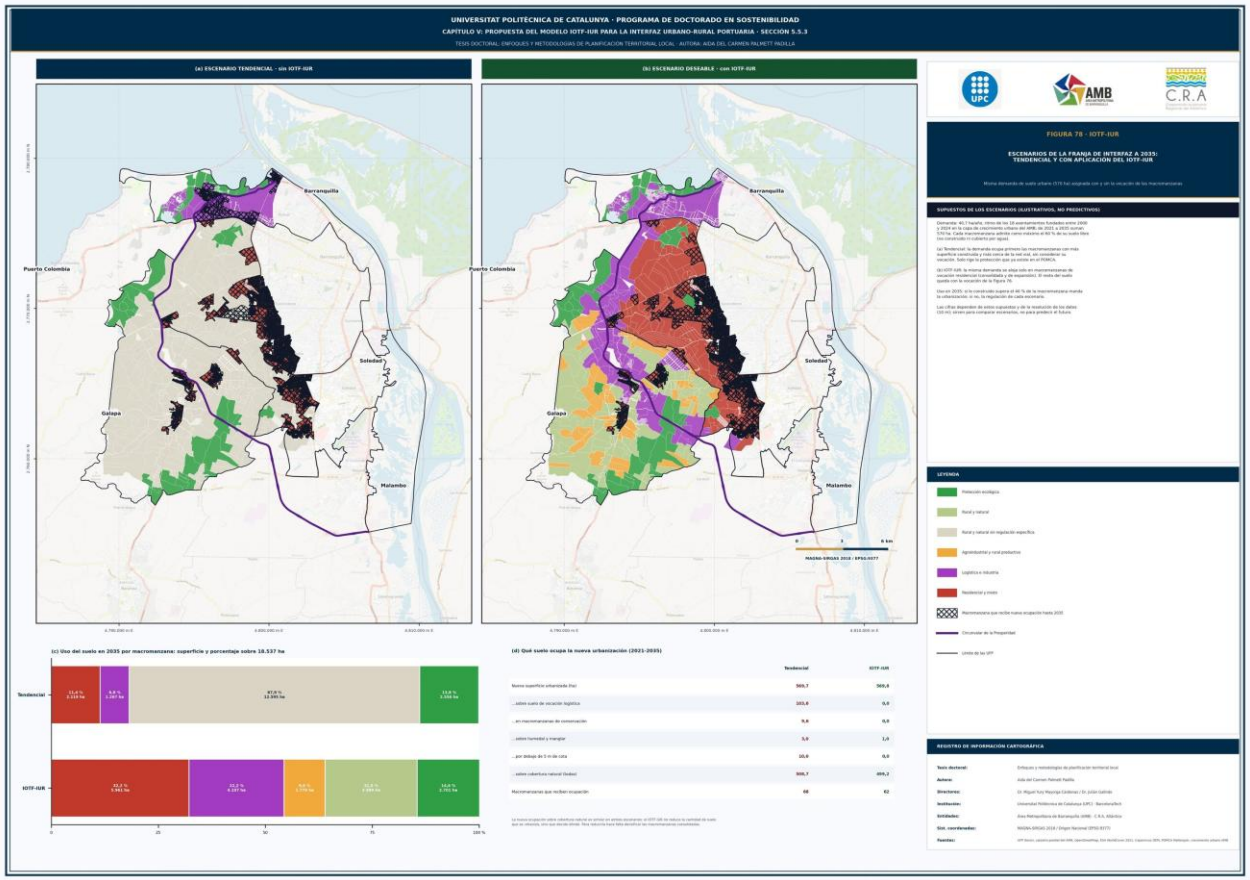


Nota. Macromanzanas (agrupaciones de manzanas y predios catastrales) situadas a menos de 1,5 km de la Circunvalar en su tramo suroccidental. (a) Índice de mezcla de usos (IMUS), calculado como índice de Shannon sobre las coberturas; (b) superficie construida e impermeable; (c) cobertura natural, en porcentaje de cada macromanzana. Sistema de Coordenadas MAGNA-SIRGAS 2018 Origen Nacional (EPSG:9377). Elaboración propia con base en el catastro predial del AMB, ESA WorldCover 2021, OpenStreetMap y las UFP de la investigación. Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-77

Versión interactiva: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-77 · Origen: macromanzanas del IOTF-IUR (agrupación de manzanas catastrales y predios rurales del catastro oficial), la misma con que se dibuja la lámina (programas macromanzanas_iotf.py y lamina_macromanzanas.py) · Manuscrito: pág. 337

Figura 78

Escenarios de la franja de interfaz de Barranquilla a 2035: tendencial y con aplicación del IOTF-IUR



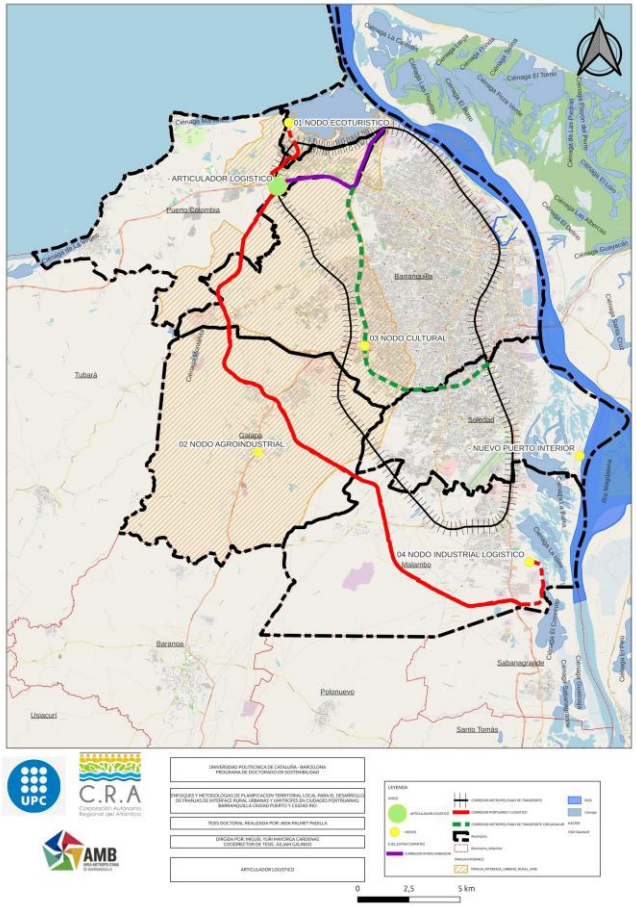
Nota. Escenarios ilustrativos con la misma demanda de suelo urbano (570 ha entre 2021 y 2035), asignada sin considerar la vocación (a) y solo en macromanzanas de vocación residencial (b); (c) superficie y porcentaje de cada uso en 2035; (d) suelo que ocupa la nueva urbanización. Elaboración propia con base en la capa de crecimiento urbano del AMB, ESA WorldCover 2021, Copernicus DEM y las macromanzanas de la Figura 76. Consulta interactiva en GeoInterfaz: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-78

Versión interactiva: https://geointerfaz.vercel.app/#/fig-78 · Origen: macromanzanas del IOTF-IUR (agrupación de manzanas catastrales y predios rurales del catastro oficial), la misma con que se dibuja la lámina (programas macromanzanas_iotf.py y lamina_macromanzanas.py) · Manuscrito: pág. 338

Presentación del capítulo

Lámina complementaria

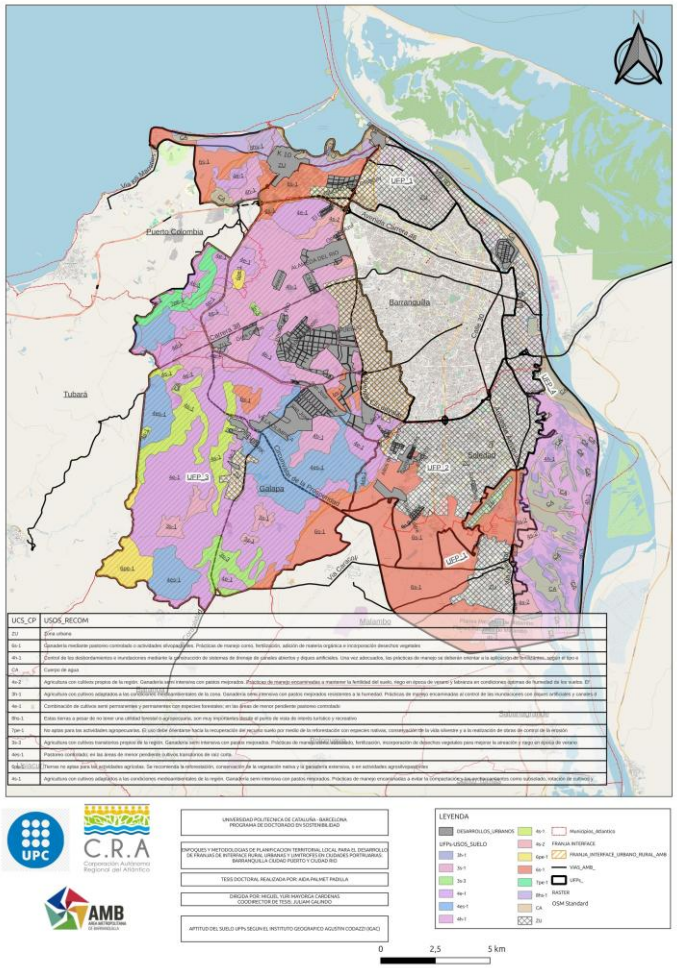
Articulador logístico metropolitano



Versión interactiva: https://geointerfaz.vercel.app/#/comp-articulador · Origen: proyecto QGIS 01_AIDA_PROYECTO_GENERAL.qgz, composición «ARTICULADOR LOGISTICO»

Lámina complementaria

Régimen normativo de aprovechamiento de las UFP según aptitud del suelo (IGAC)



Versión interactiva: https://geointerfaz.vercel.app/#/comp-normativo · Origen: proyecto QGIS 01_AIDA_PROYECTO_GENERAL.qgz, composición «NORMATIVO_UFPs_APTITUD_SUELO_IGAC»